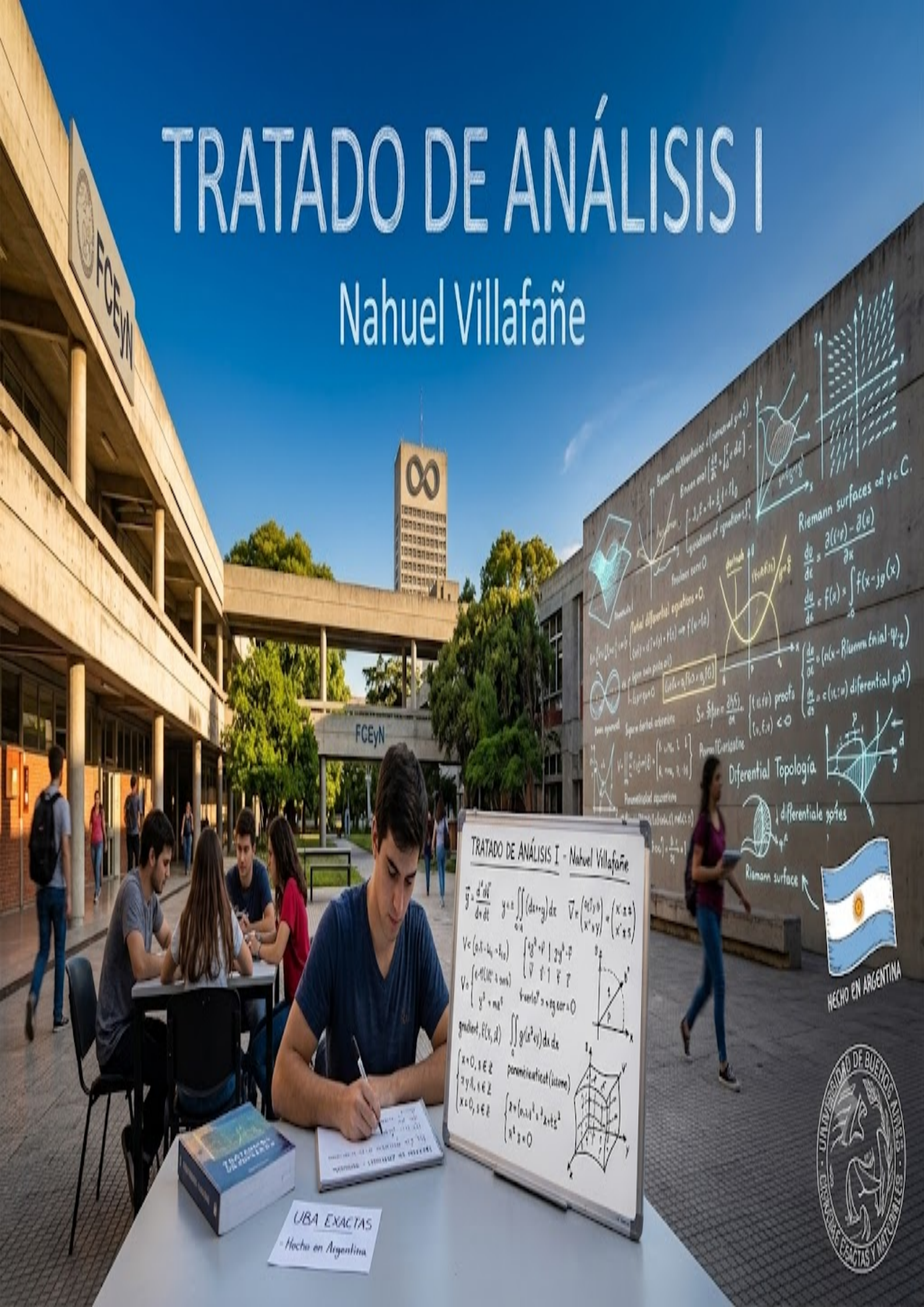


TRATADO DE ANÁLISIS I

Nahuel Villafañe



TRATADO DE ANÁLISIS I - Nahuel Villafañe

$$\vec{y} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \quad y = \int \int (dx + y) dz \quad \nabla_r \left(\frac{a^2}{x^2 y} \right) = \left(\frac{x^2 z}{x^2 + z} \right)$$
$$V = (a, b, c) \rightarrow \left(\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} \right)$$
$$V = (a, b, c) \rightarrow \left(\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} \right)$$
$$\text{gradient, } f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$
$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$
$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$
$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$



TRATADO DE ANALISIS I

Nahuel Villafañe

10 de julio de 2026

Índice general

Introducción al tratado	12
Introducción General	1
Sistemas de Coordenadas	2
Explicación para principiantes (nivel cero)	2
¿Qué es un sistema de coordenadas?	2
Sistemas que estudiaremos	2
Desarrollo formal	2
Coordenadas cartesianas en el plano y el espacio	2
Coordenadas polares en el plano	3
Coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$	3
Coordenadas esféricas	3
Transformación entre sistemas: el Jacobiano	4
Ejemplos y aplicaciones	4
Ejemplo 1: Distancia entre dos puntos en 3D	4
Ejemplo 2: Conversión a polares	4
Ejemplo 3: Coordenadas esféricas de un punto	4
Identificación de errores y confusiones típicas	4
Código Python: Conversión de coordenadas con sliders interactivos	5
Vectores	8
Explicación para principiantes (nivel cero)	8
¿Qué es un vector?	8
Representación gráfica	8
Operaciones básicas intuitivas	8
Desarrollo formal	9
Definición algebraica de vector	9
Magnitud (norma) de un vector	9
Suma y resta de vectores	9
Producto por escalar	9
Vectores en la física: desplazamiento, velocidad, fuerza	9
Vectores paralelos y colinealidad	10
Ejemplos y aplicaciones	10
Ejemplo 1: Vector unitario	10
Ejemplo 2: Fuerza resultante	10
Ejemplo 3: Punto medio y división de segmento	10
Ejemplo 4: Demostración de colinealidad	10
Identificación de errores y confusiones típicas	10

Código Python: Suma de vectores con sliders	11
Producto Punto (Producto Escalar)	13
Explicación para principiantes (nivel cero)	13
¿Qué es el producto punto?	13
Interpretación geométrica	13
Desarrollo formal	13
Definición algebraica	13
Propiedades fundamentales	14
Ángulo entre vectores	14
Proyección ortogonal	14
Trabajo mecánico (aplicación en física)	14
Cosenos directores	14
Ejemplos y aplicaciones	15
Ejemplo 1: Ángulo entre dos vectores	15
Ejemplo 2: Trabajo realizado por una fuerza	15
Ejemplo 3: Proyección	15
Ejemplo 4: Cosenos directores	15
Identificación de errores y confusiones típicas	15
Código Python: Producto punto interactivo con sliders	16
Producto Cruz (Producto Vectorial)	18
Explicación para principiantes (nivel cero)	18
¿Qué es el producto cruz?	18
La regla de la mano derecha	18
Desarrollo formal	18
Definición algebraica en $\mathbb{R}^3$	18
Magnitud y dirección	19
Propiedades fundamentales	19
Triple producto escalar	19
Torque (momento de fuerza)	19
Otras aplicaciones en física	19
Ejemplos y aplicaciones	20
Ejemplo 1: Cálculo directo del producto cruz	20
Ejemplo 2: Área de un triángulo	20
Ejemplo 3: Torque	20
Ejemplo 4: Triple producto escalar	20
Identificación de errores y confusiones típicas	20
Código Python: Producto cruz interactivo con sliders en 3D	21
Ejercicios Resueltos	23
Sistemas de coordenadas	23
Ejercicio 1: Distancia en 3D y punto medio	23
Ejercicio 2: Conversión cartesianas a esféricas	23
Vectores	23
Ejercicio 3: Vector unitario	23
Ejercicio 4: Vectores paralelos	23
Producto punto	23
Ejercicio 5: Ortogonalidad	23

Ejercicio 6: Trabajo	24
Producto cruz	24
Ejercicio 7: Torque	24
Ejercicio 8: Área de triángulo	24
Ejercicios Propuestos	25
Sistemas de coordenadas (1-10)	25
Vectores (11-25)	25
Producto punto (26-40)	26
Producto cruz (41-55)	27
Verificación de Comprensión	28
Sistemas de coordenadas	28
Vectores	28
Producto punto	28
Producto cruz	29
Apéndice: Códigos Python Adicionales	30
Conversión masiva de coordenadas	30
Cálculo vectorial con numpy	30
Graficador de superficies de revolución	31
Lo Imprescindible	32
Introducción	32
Curvas definidas por medio de ecuaciones paramétricas	33
Del movimiento cotidiano a la función vectorial	33
Definición formal y propiedades básicas	33
Curvatura y torsión	34
Ejemplos notables de curvas paramétricas	35
Relación con el gradiente y la regla de la cadena	35
Errores típicos en curvas paramétricas	36
Código Python interactivo: Curvas paramétricas con sliders	36
Ejercicios resueltos de curvas paramétricas	37
Coordenadas polares	37
Una nueva forma de ubicar puntos	37
Curvas en coordenadas polares	38
Área y longitud en polares	39
El Jacobiano en integrales dobles	39
Errores típicos en coordenadas polares	39
Código Python interactivo: Curvas polares con sliders	40
Ejercicios resueltos de coordenadas polares	40
Secciones cónicas	41
La magia de cortar un cono	41
Definición unificada por excentricidad	41
Ecuaciones canónicas y elementos principales	41
Parametrizaciones útiles	42
Ecuación general de segundo grado	42
Aplicaciones en física e ingeniería	42
Errores típicos en cónicas	43

Código Python interactivo: Explorando cónicas con sliders	43
Ejercicios resueltos de cónicas	44
Cilindros y superficies cuádricas	44
Más allá de las curvas: superficies en 3D	44
Cilindros	44
Superficies cuádricas	45
Identificación por trazas	46
Aplicaciones	46
Errores típicos con cuádricas	46
Código Python interactivo: Cuádricas con sliders	46
Ejercicios resueltos de cuádricas	47
Verificación de comprensión (sin respuestas)	48
Lo imprescindible de este capítulo	48
Introducción	48
Funciones vectoriales (3.1)	49
Explicación para principiantes	49
Definición formal	50
Ejemplos fundamentales	50
Código Python: Visualización de funciones vectoriales con slider	50
Relación con otras áreas	51
Funciones de varias variables (3.2)	52
Explicación para principiantes	52
Definición formal	52
Gráficas y conjuntos de nivel	52
Código Python: Curvas de nivel y superficie 3D con sliders	53
Límite y continuidad de curvas y funciones de 2 y 3 variables (3.3)	54
Explicación para principiantes	54
Definición formal (épsilon-delta para $\mathbb{R}^n$)	54
Límite de funciones vectoriales	54
Continuidad	55
El problema de los caminos	55
Técnica de coordenadas polares	55
Errores típicos en límites y continuidad	55
Código Python: Explorando límites por distintos caminos	56
Derivadas de curvas y recta tangente (3.4)	57
Explicación para principiantes	57
Definición formal	57
Recta tangente	57
Velocidad y aceleración como derivadas	57
Reglas de derivación para funciones vectoriales	58
Vector tangente unitario	58
Código Python: Recta tangente animada	58
Derivadas parciales (3.5)	59
Explicación para principiantes	59
Definición formal	59
Interpretación geométrica	60
Derivadas parciales de orden superior	60
Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas)	60

Derivadas parciales en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	60
Errores típicos	60
Código Python: Derivadas parciales y su interpretación geométrica con sliders	61
Planos tangentes y aproximaciones lineales (3.6)	62
Explicación para principiantes	62
Definición formal y diferencial total	62
Diferenciabilidad	63
Ecuación del plano tangente	63
Vector normal a la superficie	63
Aplicación: propagación de errores	63
Código Python: Plano tangente interactivo	63
Regla de la cadena (3.7)	65
Explicación para principiantes	65
Casos de la regla de la cadena	65
Diagrama de árbol	65
Ejemplo importante: derivada segunda por regla de la cadena	66
Errores típicos	66
Código Python: Regla de la cadena en acción	66
Derivadas direccionales y gradiente (3.8)	67
Explicación para principiantes	67
Definición formal de derivada direccional	68
El vector gradiente	68
Propiedades fundamentales del gradiente	68
Demostración de la dirección de máximo crecimiento	68
Cálculo en la práctica	68
Errores típicos	69
Código Python: Campo gradiente y derivada direccional interactivos	69
Ejercicios resueltos seleccionados	71
Ejercicio 1: Dominio y gráfica	71
Ejercicio 2: Límite con polares	71
Ejercicio 3: Plano tangente	71
Ejercicio 4: Regla de la cadena	71
Ejercicio 5: Gradiente y derivada direccional	72
Ejercicios propuestos	72
Funciones vectoriales (1-5)	72
Funciones de varias variables y dominio (6-10)	72
Límites y continuidad (11-15)	72
Derivadas parciales y plano tangente (16-22)	73
Regla de la cadena (23-28)	73
Gradiente y derivadas direccionales (29-35)	73
Verificación de comprensión (autoevaluación)	74
Lo imprescindible	74
Introducción	75
Funciones vectoriales (4.1)	75
Explicación para principiantes	75
Definición formal	76
Ejemplos fundamentales	76
Código Python: Visualización de funciones vectoriales con slider	76

Relación con otras áreas	77
Funciones de varias variables (4.2)	78
Explicación para principiantes	78
Definición formal	78
Gráficas y conjuntos de nivel	78
Código Python: Curvas de nivel y superficie 3D con sliders	79
Límite y continuidad de curvas y funciones de 2 y 3 variables (4.3)	80
Explicación para principiantes	80
Definición formal (épsilon-delta para $\mathbb{R}^n$)	80
Límite de funciones vectoriales	81
Continuidad	81
El problema de los caminos	81
Técnica de coordenadas polares	81
Errores típicos en límites y continuidad	82
Código Python: Explorando límites por distintos caminos	82
Derivadas de curvas y recta tangente (4.4)	83
Explicación para principiantes	83
Definición formal	83
Recta tangente	84
Velocidad y aceleración como derivadas	84
Reglas de derivación para funciones vectoriales	84
Vector tangente unitario	84
Código Python: Recta tangente animada	84
Derivadas parciales (4.5)	86
Explicación para principiantes	86
Definición formal	86
Interpretación geométrica	86
Derivadas parciales de orden superior	86
Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas)	87
Derivadas parciales en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	87
Errores típicos	87
Código Python: Derivadas parciales y su interpretación geométrica con sliders	87
Planos tangentes y aproximaciones lineales (4.6)	89
Explicación para principiantes	89
Definición formal y diferencial total	89
Diferenciabilidad	89
Ecuación del plano tangente	89
Vector normal a la superficie	90
Aplicación: propagación de errores	90
Código Python: Plano tangente interactivo	90
Regla de la cadena (4.7)	91
Explicación para principiantes	91
Casos de la regla de la cadena	91
Diagrama de árbol	92
Ejemplo importante: derivada segunda por regla de la cadena	92
Errores típicos	92
Código Python: Regla de la cadena en acción	93
Derivadas direccionales y gradiente (4.8)	94

Explicación para principiantes	94
Definición formal de derivada direccional	94
El vector gradiente	94
Propiedades fundamentales del gradiente	94
Demostración de la dirección de máximo crecimiento	95
Cálculo en la práctica	95
Errores típicos	95
Código Python: Campo gradiente y derivada direccional interactivos	95
Ejercicios resueltos seleccionados	97
Ejercicio 1: Dominio y gráfica	97
Ejercicio 2: Límite con polares	97
Ejercicio 3: Plano tangente	97
Ejercicio 4: Regla de la cadena	98
Ejercicio 5: Gradiente y derivada direccional	98
Ejercicios propuestos	98
Funciones vectoriales (1-5)	98
Funciones de varias variables y dominio (6-10)	99
Límites y continuidad (11-15)	99
Derivadas parciales y plano tangente (16-22)	99
Regla de la cadena (23-28)	99
Gradiente y derivadas direccionales (29-35)	100
Verificación de comprensión (autoevaluación)	100
Lo imprescindible	101
Introducción	101
Puntos críticos y clasificación mediante el Hessiano (5.1)	102
Explicación para principiantes (desde cero)	102
Desarrollo formal	103
Ejemplos detallados	105
Aplicaciones en física e ingeniería	105
Errores y confusiones típicas	106
Código Python: Explorando puntos críticos	106
Extremos absolutos en regiones acotadas (5.2)	108
Explicación para principiantes (desde cero)	108
Desarrollo formal	108
Ejemplos resueltos paso a paso	109
Aplicaciones	110
Errores y confusiones típicas	111
Código Python: Búsqueda exhaustiva en rectángulo	111
Multiplicadores de Lagrange y extremos ligados (5.3)	112
Explicación para principiantes (desde cero)	112
Desarrollo formal	113
Ejemplos detallados	113
Aplicaciones	114
Errores y confusiones típicas	114
Código Python: Resolución simbólica de Lagrange	115
Ejercicios resueltos paso a paso	115
Puntos críticos y clasificación	115
Extremos absolutos en regiones acotadas	116

Multiplicadores de Lagrange	117
Ejercicios propuestos	118
Puntos críticos y clasificación Hessiana	118
Extremos absolutos en regiones acotadas	118
Multiplicadores de Lagrange	119
Desafíos y aplicaciones	120
Relaciones con otros conceptos matemáticos	120
Conexión con el álgebra lineal	120
Relación con la geometría diferencial	120
Métodos numéricos de optimización	120
Teoría de la dualidad en optimización	121
Verificación de comprensión (autoevaluación)	121
Preguntas sobre puntos críticos y Hessiano	121
Preguntas sobre extremos absolutos en regiones	121
Preguntas sobre multiplicadores de Lagrange	122
Ejercicios de desarrollo conceptual	122
Lo imprescindible	122
Introducción	123
Definición del vector nabla: gradiente, rotor y divergencia (6.1)	124
Explicación para principiantes (desde cero)	124
Desarrollo formal	125
Ejemplos detallados	126
Aplicaciones en física e ingeniería	126
Identificación de errores y confusiones típicas	126
Código Python: Visualización interactiva	127
Interpretaciones físicas y motivación (6.2)	128
El lenguaje de la naturaleza	128
Desarrollo formal de las interpretaciones	128
Ejemplos físicos concretos	129
Campos conservativos (6.3)	129
¿Qué significa que un campo sea conservativo?	129
Desarrollo formal	130
Ejemplos y aplicaciones	131
Errores y confusiones típicas	131
Código Python: Verificación de campo conservativo y potencial	132
Ejercicios resueltos paso a paso	132
Gradiente, divergencia, rotor	132
Interpretaciones físicas	132
Campos conservativos y teorema fundamental	132
Ejercicios propuestos	133
Gradiente, divergencia y rotor	133
Interpretaciones y aplicaciones	133
Campos conservativos	133
Relaciones con otros conceptos matemáticos	134
Teoremas integrales (Green, Stokes, Gauss)	134
Funciones armónicas	134
Formas diferenciales	134
Topología y dominios simplemente conexos	134

Verificación de comprensión (autoevaluación)	134
Preguntas sobre gradiente, divergencia y rotor	135
Preguntas sobre interpretaciones físicas	135
Preguntas sobre campos conservativos	135
Ejercicios de razonamiento	136
Lo imprescindible	136
Introducción	137
Integrales dobles en regiones rectangulares (7.1)	137
Explicación para principiantes	137
Desarrollo formal	138
Ejemplos	138
Aplicaciones	138
Errores típicos	139
Código Python: Integral doble en rectángulo	139
Integrales dobles en regiones generales (7.2)	139
Explicación para principiantes	139
Desarrollo formal	139
Ejemplos	140
Errores típicos	140
Teorema de Fubini (7.3)	140
Explicación para principiantes	140
Desarrollo formal	140
Ejemplo de aplicación	141
Errores típicos	141
Cambio de coordenadas: Coordenadas polares (7.4)	141
Explicación para principiantes	141
Desarrollo formal	141
Ejemplos	141
Errores típicos	142
Código Python: Integración en polares	142
Integrales triples (7.5)	142
Explicación para principiantes	142
Desarrollo formal	142
Ejemplos	143
Errores típicos	143
Coordenadas cilíndricas y esféricas (7.6)	143
Coordenadas cilíndricas	143
Coordenadas esféricas	144
Errores típicos	144
Teorema de cambio de variables (7.7)	144
Explicación para principiantes	144
Desarrollo formal	144
Ejemplos	145
Errores típicos	145
Ejercicios resueltos paso a paso	146
Integrales dobles	146
Integrales triples y cambios de coordenadas	146
Ejercicios propuestos	146

Integrales dobles en rectángulos y regiones generales	146
Coordenadas polares	147
Integrales triples y coordenadas cilíndricas/esféricas	147
Cambio de variables general	148
Verificación de comprensión (autoevaluación)	148
Sobre integrales dobles en rectángulos y Fubini	149
Sobre regiones generales	149
Sobre coordenadas polares	149
Sobre integrales triples	149
Sobre coordenadas esféricas	150
Sobre el teorema de cambio de variables	150
Errores comunes y razonamiento	150
Lo imprescindible	150
Apéndice: Tabla Completa de Derivadas e Integrales	152
Derivadas	152
Reglas básicas de derivación	152
Derivadas de funciones elementales	152
Derivadas de orden superior	153
Derivadas parciales y operadores vectoriales	153
Integrales	154
Reglas básicas de integración	154
Integrales indefinidas elementales	154
Integrales definidas y propiedades	154
Integrales múltiples: dobles y triples	155
Cambios de coordenadas y Jacobianos	155
Integrales de línea y superficie (complemento)	156
Aplicaciones de integrales múltiples	156
Series de Taylor	157
Serie de Maclaurin ($a = 0$)	157
Fórmula de Taylor con resto de Lagrange	157
Teorema de Taylor para dos variables	157
Clasificación de puntos críticos	157
Criterio de la segunda derivada para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	157
Criterio de la Hessiana para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$	157
Criterio de Sylvester (definidad)	158
Multiplicadores de Lagrange	158
Campos conservativos	158
Condiciones	158
Función potencial	158
Identidades y fórmulas útiles	158
Trigonométricas	158
Hiperbólicas	159
Geometría	159
Constantes matemáticas	159
Tabla de integrales múltiples comunes	159
Códigos Python de verificación rápida	160
Integral doble numérica	160

Gradiente y Hessiana con SymPy	160
Recursos y bibliografía	160
Canales de YouTube	160
Páginas web y blogs	163
Libros	165
Bibliografía por temas	167
Software y herramientas	168

Introducción al Compendio

Este tratado está diseñado para acompañarte en el estudio de los fundamentos del cálculo vectorial y las matemáticas necesarias para la física y la ingeniería. Cada capítulo combina:

- **Explicaciones intuitivas** desde nivel cero, con analogías cotidianas.
- **Desarrollo formal** con definiciones precisas, teoremas y demostraciones esenciales.
- **Ejemplos prácticos** resueltos paso a paso.
- **Código Python** funcional para visualizar y experimentar con los conceptos.
- **Errores típicos** y cómo evitarlos.
- **Ejercicios propuestos** con respuestas finales para autoevaluación.
- **Preguntas de verificación** para comprobar tu comprensión.

El material está pensado para que puedas estudiar de forma autónoma y llegar a un nivel universitario avanzado. ¡Comencemos!

Introducción General

El estudio de los vectores y la geometría del espacio constituye la base sobre la cual se edifica todo el cálculo vectorial y, en gran medida, la física clásica y moderna. Desde la descripción de fuerzas en ingeniería hasta la formulación de las ecuaciones de Maxwell en electromagnetismo, los vectores son la herramienta matemática por excelencia para representar magnitudes que poseen no solo un valor numérico, sino también una dirección y un sentido.

En este capítulo, recorreremos el camino desde las nociones más intuitivas de coordenadas y vectores hasta un tratamiento formal y riguroso de los productos escalar y vectorial, pasando por aplicaciones concretas a la física y la geometría. El enfoque está pensado para estudiantes de Análisis I de la UBA Exactas, pero cualquier lector con interés en comprender a fondo estos temas encontrará aquí un material completo y detallado.

La estructura del capítulo es la siguiente:

- **Sistemas de coordenadas:** cartesianas en 2D y 3D, polares, cilíndricas y esféricas. Aprenderemos a localizar puntos en el espacio y a transformar entre sistemas.
- **Vectores:** definición, operaciones básicas, magnitud, dirección, vectores unitarios, descomposición en componentes.
- **Producto punto:** interpretación geométrica, proyección, ángulo entre vectores, trabajo mecánico, criterio de perpendicularidad.
- **Producto cruz:** definición en 3D, interpretación como área orientada, torque, regla de la mano derecha, triple producto escalar.

A lo largo del texto se intercalan ejemplos resueltos, códigos Python con visualizaciones interactivas (incluyendo sliders), ejercicios propuestos y una sección final de verificación de comprensión. Se ha puesto especial énfasis en los errores conceptuales más frecuentes y en cómo evitarlos.

¡Comencemos!

Sistemas de Coordenadas

Explicación para principiantes (nivel cero)

¿Qué es un sistema de coordenadas?

Imagina que estás en una ciudad desconocida y quieres encontrarte con un amigo. Lo más probable es que uses un sistema de referencia: “estoy en la esquina de la calle 5 con avenida 3”. Eso es un sistema de coordenadas: una forma de asignar números (coordenadas) a cada punto para identificarlo de manera única.

En matemáticas y física, un sistema de coordenadas nos permite describir la posición de objetos en el espacio. Dependiendo de la situación, algunos sistemas resultan más convenientes que otros. Por ejemplo, para describir la ubicación de un planeta alrededor del Sol, usar coordenadas polares simplifica enormemente las ecuaciones, porque el movimiento es aproximadamente circular.

Analogía cotidiana: Piensa en un tablero de ajedrez. Cada casilla se identifica por una letra (columna) y un número (fila): por ejemplo, “e4”. Eso es un sistema de coordenadas discreto. En el espacio continuo, usamos números reales en lugar de letras y números discretos.

Sistemas que estudiaremos

- **Coordenadas cartesianas (rectangulares):** el sistema más común. En 2D usamos (x, y) ; en 3D, (x, y, z) . Es como dar direcciones en una cuadrícula.
- **Coordenadas polares:** en el plano, usamos la distancia al origen r y el ángulo θ respecto al eje x . Ideal para problemas con simetría circular.
- **Coordenadas cilíndricas:** extensión de las polares a 3D: (r, θ, z) . Muy útil para describir cilindros, alambres, tuberías.
- **Coordenadas esféricas:** usamos distancia al origen ρ , ángulo azimutal θ y ángulo polar ϕ . Perfectas para esferas, planetas, campos gravitatorios.

Desarrollo formal

Coordenadas cartesianas en el plano y el espacio

En el plano $\mathbb{R}^2$, un punto P se representa mediante un par ordenado (x, y) , donde x es la coordenada horizontal (abscisa) e y la vertical (ordenada). En el espacio $\mathbb{R}^3$, añadimos una tercera coordenada z (cota), formando la terna (x, y, z) .

El sistema cartesiano se define mediante tres ejes mutuamente perpendiculares que se intersecan en el origen $O = (0, 0, 0)$. La orientación estándar es la **regla de la mano derecha**: si el índice apunta en dirección x y el medio en dirección y , el pulgar indica la dirección z .

Distancia entre dos puntos

La distancia euclidiana entre $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ es:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Esta fórmula es la generalización directa del teorema de Pitágoras.

Punto medio

El punto medio del segmento que une P_1 y P_2 es:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

Coordenadas polares en el plano

En coordenadas polares, un punto P del plano se describe mediante:

- $r \geq 0$: distancia al origen (polo).
- $\theta \in [0, 2\pi)$: ángulo medido desde el semieje x positivo en sentido antihorario.

Las relaciones de conversión con las coordenadas cartesianas son:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, & y &= r \sin \theta, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \theta &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \text{ (con cuidado del cuadrante).} \end{aligned}$$

Coordenadas cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

Son una extensión natural de las polares. Un punto se describe por (r, θ, z) , donde (r, θ) son las coordenadas polares de la proyección del punto en el plano xy , y z es la misma cota cartesiana. Conversiones:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, & y &= r \sin \theta, & z &= z, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \theta &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & z &= z. \end{aligned}$$

Coordenadas esféricas

Un punto P se describe mediante (ρ, θ, ϕ) :

- $\rho \geq 0$: distancia al origen.
- $\theta \in [0, 2\pi)$: ángulo azimutal (el mismo θ de cilíndricas).

- $\phi \in [0, \pi]$: ángulo polar, medido desde el eje z positivo.

Conversiones:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi,$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right), \quad \phi = \arccos\left(\frac{z}{\rho}\right).$$

Nota importante: En algunos textos (especialmente en física), los roles de θ y ϕ se intercambian. En este capítulo adoptamos la convención matemática estándar (ISO 80000-2).

Transformación entre sistemas: el Jacobiano

Cuando se cambia de coordenadas en integrales múltiples, aparece el factor del Jacobiano. Para polares: $dx dy = r dr d\theta$. Para cilíndricas: $dx dy dz = r dr d\theta dz$. Para esféricas: $dx dy dz = \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$. Estos factores son cruciales en el cálculo de áreas y volúmenes.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 1: Distancia entre dos puntos en 3D

Calcular la distancia entre $A(1, -2, 4)$ y $B(3, 0, -1)$.

$$d = \sqrt{(3-1)^2 + (0-(-2))^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{4+4+25} = \sqrt{33}.$$

Ejemplo 2: Conversión a polares

Convertir el punto cartesiano $(-3, 3)$ a coordenadas polares.

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

El punto está en el segundo cuadrante ($x < 0, y > 0$). $\theta = \pi - \arctan(3/3) = \pi - \pi/4 = 3\pi/4$. Así, $(r, \theta) = (3\sqrt{2}, 3\pi/4)$.

Ejemplo 3: Coordenadas esféricas de un punto

Convertir $(1, 1, \sqrt{2})$ a esféricas.

$$\rho = \sqrt{1+1+2} = \sqrt{4} = 2.$$

$\theta = \arctan(1/1) = \pi/4$ (primer cuadrante). $\phi = \arccos(\sqrt{2}/2) = \pi/4$. Así, $(\rho, \theta, \phi) = (2, \pi/4, \pi/4)$.

Identificación de errores y confusiones típicas

- **Confundir θ y ϕ en esféricas:** en matemáticas, ϕ es el ángulo desde el eje z . En física, a menudo se usa θ para ese ángulo y ϕ para el azimutal. **Consejo:** siempre verificar la convención del texto.

- **Olvidar el cuadrante en $\theta = \arctan(y/x)$:** $\arctan$ devuelve valores en $(-\pi/2, \pi/2)$. Para puntos con $x < 0$ hay que sumar π . Usar $\text{atan2}(y, x)$ en programación.
- **Crear que r en polares puede ser negativo sin consecuencias:** aunque a veces se permite $r < 0$ (graficando en dirección opuesta), la convención estándar es $r \geq 0$.
- **No identificar que las coordenadas cilíndricas y esféricas tienen Jacobianos distintos:** r en cilíndricas, $\rho^2 \sin \phi$ en esféricas. Olvidarlos arruina integrales.
- **Asumir que los ejes cartesianos siempre se orientan igual:** aunque la regla de la mano derecha es estándar, algunas disciplinas (como gráficos por computadora) a veces usan y hacia abajo.

Código Python: Conversión de coordenadas con sliders interactivos

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider, Button
4
5 # Configuración inicial
6 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
7 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
8
9 # Parametros iniciales
10 x_init, y_init = 3.0, 4.0
11 r = np.sqrt(x_init**2 + y_init**2)
12 theta = np.arctan2(y_init, x_init)
13
14 # Grafico polar
15 ax1.set_title("Coordenadas Polares")
16 ax1.set_xlim(-1, r+1)
17 ax1.set_ylim(-1, r+1)
18 ax1.set_aspect('equal')
19 ax1.grid(True)
20 point_polar, = ax1.plot([], [], 'ro', markersize=8)
21 line_radio, = ax1.plot([], [], 'b--')
22 texto_polar = ax1.text(0.05, 0.95, '', transform=ax1.transAxes, fontsize
    =12,
23                         verticalalignment='top')
24
25 # Grafico cartesiano
26 ax2.set_title("Coordenadas Cartesianas")
27 ax2.set_xlim(-10, 10)
28 ax2.set_ylim(-10, 10)
29 ax2.set_aspect('equal')
30 ax2.grid(True)
31 ax2.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
32 ax2.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
33 point_cart, = ax2.plot([], [], 'bo', markersize=8)
34 texto_cart = ax2.text(0.05, 0.95, '', transform=ax2.transAxes, fontsize
    =12,
35                         verticalalignment='top')
36

```



```

37 def actualizar(val):
38     # Leer sliders
39     x = slider_x.val
40     y = slider_y.val
41     # Calcular polares
42     r = np.sqrt(x**2 + y**2)
43     theta = np.arctan2(y, x)
44     # Actualizar grafico polar
45     point_polar.set_data([x], [y])
46     line_radio.set_data([0, x], [0, y])
47     texto_polar.set_text(f"r = {r:.2f}\n $\theta$  = {theta:.2f} rad = {
np.degrees(theta):.1f} deg")
48     # Actualizar grafico cartesiano
49     point_cart.set_data([x], [y])
50     texto_cart.set_text(f"(x, y) = ({x:.2f}, {y:.2f})")
51     fig.canvas.draw_idle()
52
53 # Crear sliders
54 ax_slider_x = plt.axes([0.15, 0.1, 0.65, 0.03])
55 ax_slider_y = plt.axes([0.15, 0.05, 0.65, 0.03])
56 slider_x = Slider(ax_slider_x, 'x', -10, 10, valinit=x_init)
57 slider_y = Slider(ax_slider_y, 'y', -10, 10, valinit=y_init)
58
59 slider_x.on_changed(actualizar)
60 slider_y.on_changed(actualizar)
61
62 # Inicializar
63 actualizar(None)
64 plt.show()

```

Listing 1: Conversion interactiva entre coordenadas cartesianas y polares con sliders

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
7 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
8 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
9
10 # Valores iniciales
11 rho_init, theta_init, phi_init = 5.0, np.pi/4, np.pi/3
12
13 # Esfera de referencia
14 u = np.linspace(0, 2*np.pi, 30)
15 v = np.linspace(0, np.pi, 30)
16 x_esf = 5 * np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
17 y_esf = 5 * np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
18 z_esf = 5 * np.outer(np.ones_like(u), np.cos(v))
19 ax.plot_wireframe(x_esf, y_esf, z_esf, color='gray', alpha=0.3)
20
21 # Punto movil
22 punto, = ax.plot([], [], [], 'ro', markersize=10)
23 linea_rho, = ax.plot([], [], [], 'b-', linewidth=2)
24
25 ax.set_xlim(-6, 6)
26 ax.set_ylim(-6, 6)

```

```

27 ax.set_zlim(-6, 6)
28 ax.set_xlabel('X')
29 ax.set_ylabel('Y')
30 ax.set_zlabel('Z')
31 ax.set_title('Coordenadas Esfericas Interactivas')
32
33 def actualizar_esf(val):
34     rho = slider_rho.val
35     theta = slider_theta.val
36     phi = slider_phi.val
37     x = rho * np.sin(phi) * np.cos(theta)
38     y = rho * np.sin(phi) * np.sin(theta)
39     z = rho * np.cos(phi)
40     punto.set_data([x], [y])
41     punto.set_3d_properties([z])
42     linea_rho.set_data([0, x], [0, y])
43     linea_rho.set_3d_properties([0, z])
44     ax.set_title(f'$\\rho$={rho:.1f}, $\\theta$={np.degrees(theta):.0f} deg, $\\phi$={np.degrees(phi):.0f} deg')
45     fig.canvas.draw_idle()
46
47 # Sliders
48 ax_rho = plt.axes([0.15, 0.15, 0.65, 0.02])
49 ax_theta = plt.axes([0.15, 0.10, 0.65, 0.02])
50 ax_phi = plt.axes([0.15, 0.05, 0.65, 0.02])
51 slider_rho = Slider(ax_rho, '$\\rho$', 0.1, 10, valinit=rho_init)
52 slider_theta = Slider(ax_theta, '$\\theta$', 0, 2*np.pi, valinit=theta_init)
53 slider_phi = Slider(ax_phi, '$\\phi$', 0.01, np.pi, valinit=phi_init)
54 slider_rho.on_changed(actualizar_esf)
55 slider_theta.on_changed(actualizar_esf)
56 slider_phi.on_changed(actualizar_esf)
57
58 actualizar_esf(None)
59 plt.show()

```

Listing 2: Visualizacion interactiva de coordenadas esfericas con sliders

Vectores

Explicación para principiantes (nivel cero)

¿Qué es un vector?

Imagina que le das una instrucción a un robot: “camina 5 metros hacia el norte”. Esa instrucción tiene dos componentes: una **magnitud** (5 metros) y una **dirección** (norte). En matemáticas, eso es un vector: una flecha que tiene longitud y apunta hacia algún lado.

No es lo mismo que un número común (escalar). Un escalar solo dice “5 metros”, pero no indica hacia dónde. Un vector dice “5 metros al norte”.

Analogía cotidiana: Si lanzas una piedra, su velocidad es un vector: tiene rapidez (magnitud) y dirección (hacia dónde va). La temperatura de una habitación, en cambio, es un escalar: solo importa el número (22 °C), no una dirección.

Representación gráfica

Un vector se dibuja como una flecha. La longitud de la flecha representa la magnitud; la punta indica el sentido. El punto de inicio se llama **origen** o **cola**; el punto final, **extremo** o **cabeza**.

Dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y dirección, sin importar dónde estén ubicados (son **vectores libres**). Por ejemplo, “5 metros al norte” desde mi casa es el mismo vector que “5 metros al norte” desde la plaza.

Operaciones básicas intuitivas

- **Suma de vectores:** si primero camino 3 m al norte y luego 4 m al este, termino en una posición equivalente a caminar 5 m en diagonal. La suma de vectores es “poner una flecha después de la otra” (regla del triángulo o del paralelogramo).
- **Producto por escalar:** si duplico la instrucción “5 m al norte”, obtengo “10 m al norte”. Multiplicar un vector por un número (escalar) cambia su longitud (y si el número es negativo, invierte el sentido).
- **Resta de vectores:** restar es sumar el opuesto. $\vec{A} - \vec{B}$ es el vector que va de la punta de $\vec{B}$ a la punta de $\vec{A}$.

Desarrollo formal

Definición algebraica de vector

En $\mathbb{R}^n$, un vector es una n -tupla ordenada de números reales:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n).$$

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ escribimos $\vec{v} = (v_x, v_y)$ o $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$. También se usa la notación de matrices columna o los vectores unitarios canónicos:

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k},$$

donde $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$, $\hat{k} = (0, 0, 1)$.

Magnitud (norma) de un vector

La magnitud o norma euclidiana de $\vec{v}$ es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Un vector unitario es aquel con $\|\vec{u}\| = 1$. Dado $\vec{v} \neq \vec{0}$, el vector unitario en su dirección es:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}.$$

Suma y resta de vectores

Dados $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ y $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z),$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y, A_z - B_z).$$

Propiedades: conmutativa ($\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$), asociativa, elemento neutro ($\vec{0}$), opuesto ($-\vec{A}$).

Producto por escalar

Dado $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\vec{v}$:

$$\lambda \vec{v} = (\lambda v_x, \lambda v_y, \lambda v_z).$$

Propiedades: distributiva respecto a suma de vectores y de escalares, $\|\lambda \vec{v}\| = |\lambda| \|\vec{v}\|$.

Vectores en la física: desplazamiento, velocidad, fuerza

- **Desplazamiento:** $\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$.
- **Velocidad media:** $\vec{v}_m = \Delta \vec{r} / \Delta t$.
- **Fuerza:** $\vec{F} = m \vec{a}$ (segunda ley de Newton).

Todas son magnitudes vectoriales.

Vectores paralelos y colinealidad

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{u} = \lambda\vec{v}$. Tres puntos A, B, C son colineales si los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ son paralelos.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 1: Vector unitario

Dado $\vec{v} = (3, -4, 0)$, su magnitud es $\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 16 + 0} = 5$. El vector unitario es $\hat{v} = (3/5, -4/5, 0)$.

Ejemplo 2: Fuerza resultante

Dos fuerzas actúan sobre un objeto: $\vec{F}_1 = (10, 0)$ N y $\vec{F}_2 = (0, 5)$ N. La fuerza neta es $\vec{F}_{\text{net}} = (10, 5)$ N, con magnitud $\sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} \approx 11,18$ N, formando un ángulo $\arctan(5/10) \approx 26,6^\circ$ con el eje x .

Ejemplo 3: Punto medio y división de segmento

El punto que divide al segmento AB en razón $m : n$ (con A y B vectores de posición) es:

$$P = \frac{n\vec{A} + m\vec{B}}{m + n}.$$

Para el punto medio, $m = n = 1$, y $P = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{2}$.

Ejemplo 4: Demostración de colinealidad

¿Están los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(3, 6, 9)$, $C(-1, -2, -3)$ alineados? $\vec{AB} = (2, 4, 6)$, $\vec{AC} = (-2, -4, -6) = -1 \cdot \vec{AB}$. Son paralelos, por lo que sí están alineados.

Identificación de errores y confusiones típicas

- **Confundir vector fijo con vector libre:** en física, la fuerza se aplica en un punto específico; pero como vector matemático, podemos trasladarlo libremente para sumarlo.
- **Sumar magnitudes en lugar de vectores:** si dos fuerzas de 5 N forman 120° , la resultante **no** es 10 N. Hay que sumar vectorialmente.
- **Olvidar que la multiplicación por escalar negativo invierte el sentido:** $-2\vec{v}$ es opuesto a $\vec{v}$ y de doble longitud.
- **No normalizar correctamente:** para obtener un vector unitario, dividir por la norma, no por las componentes individualmente.
- **Creer que vectores con misma dirección y magnitud pero diferente punto de aplicación son distintos:** en matemática pura, el vector libre no depende de la posición.

Código Python: Suma de vectores con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
6 plt.subplots_adjust(bottom=0.35)
7
8 ax.set_xlim(-12, 12)
9 ax.set_ylim(-12, 12)
10 ax.set_aspect('equal')
11 ax.grid(True)
12 ax.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
13 ax.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
14
15 # Vectores iniciales
16 mag1, ang1 = 5.0, 30.0 # grados
17 mag2, ang2 = 4.0, 120.0
18
19 def vec_from_polar(mag, ang_deg):
20     ang_rad = np.radians(ang_deg)
21     return np.array([mag*np.cos(ang_rad), mag*np.sin(ang_rad)])
22
23 v1_init = vec_from_polar(mag1, ang1)
24 v2_init = vec_from_polar(mag2, ang2)
25 vr_init = v1_init + v2_init
26
27 # Flechas
28 q1 = ax.quiver(0, 0, v1_init[0], v1_init[1], angles='xy', scale_units='
    xy',
29               scale=1, color='blue', label='Vector 1', width=0.008)
30 q2 = ax.quiver(0, 0, v2_init[0], v2_init[1], angles='xy', scale_units='
    xy',
31               scale=1, color='green', label='Vector 2', width=0.008)
32 # Resultante desde el origen
33 qr = ax.quiver(0, 0, vr_init[0], vr_init[1], angles='xy', scale_units='
    xy',
34               scale=1, color='red', label='Resultante', width=0.01)
35 # Vector 2 trasladado a la punta de v1
36 q2_tras = ax.quiver(v1_init[0], v1_init[1], v2_init[0], v2_init[1],
37                     angles='xy', scale_units='xy', scale=1, color='
    green',
38                     alpha=0.5, width=0.006)
39
40 ax.legend()
41 ax.set_title('Suma de Vectores (Metodo del Paralelogramo)')
42
43 # Sliders
44 ax_mag1 = plt.axes([0.15, 0.25, 0.65, 0.03])
45 ax_ang1 = plt.axes([0.15, 0.20, 0.65, 0.03])
46 ax_mag2 = plt.axes([0.15, 0.15, 0.65, 0.03])
47 ax_ang2 = plt.axes([0.15, 0.10, 0.65, 0.03])
48
49 slider_mag1 = Slider(ax_mag1, 'Mag 1', 0, 10, valinit=mag1)
50 slider_ang1 = Slider(ax_ang1, 'Ang 1 (deg)', 0, 360, valinit=ang1)
51 slider_mag2 = Slider(ax_mag2, 'Mag 2', 0, 10, valinit=mag2)
52 slider_ang2 = Slider(ax_ang2, 'Ang 2 (deg)', 0, 360, valinit=ang2)
```

```

53
54 def actualizar_vecs(val):
55     v1 = vec_from_polar(slider_mag1.val, slider_ang1.val)
56     v2 = vec_from_polar(slider_mag2.val, slider_ang2.val)
57     vr = v1 + v2
58     q1.set_UVC(v1[0], v1[1])
59     q2.set_UVC(v2[0], v2[1])
60     qr.set_UVC(vr[0], vr[1])
61     q2_tras.set_offsets([v1[0], v1[1]])
62     q2_tras.set_UVC(v2[0], v2[1])
63     fig.canvas.draw_idle()
64
65 slider_mag1.on_changed(actualizar_vecs)
66 slider_ang1.on_changed(actualizar_vecs)
67 slider_mag2.on_changed(actualizar_vecs)
68 slider_ang2.on_changed(actualizar_vecs)
69
70 plt.show()

```

Listing 3: Suma interactiva de dos vectores con sliders para magnitud y angulo

Producto Punto (Producto Escalar)

Explicación para principiantes (nivel cero)

¿Qué es el producto punto?

Imagina que estás en un supermercado y compras 3 manzanas a \$2 cada una y 4 naranjas a \$1.5 cada una. Para calcular el total, multiplicas componente a componente y sumas: $(3 \times 2) + (4 \times 1,5) = 6 + 6 = 12$. Eso es, esencialmente, un producto punto: multiplicar las cantidades correspondientes y sumar.

En el contexto de vectores, el producto punto mide **cuánto de un vector “apunta” en la dirección del otro**. Si dos vectores son perpendiculares, su producto punto es cero (no se “ayudan” mutuamente). Si son paralelos y en el mismo sentido, el producto punto es máximo (el producto de sus magnitudes).

Analogía cotidiana: Supón que tiras de una caja con una cuerda inclinada. La fuerza que realmente mueve la caja hacia adelante es solo la componente horizontal de la fuerza. El producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento te da el **trabajo** realizado: solo la parte de la fuerza que va en la dirección del movimiento cuenta.

Interpretación geométrica

El producto punto de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se puede escribir como:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \alpha,$$

donde α es el ángulo entre ellos. Esto revela que:

- Si $\alpha = 0$ (paralelos, mismo sentido): $\cos 0 = 1$, producto máximo.
- Si $\alpha = 90^\circ$ (perpendiculares): $\cos 90^\circ = 0$, producto cero.
- Si $\alpha = 180^\circ$ (opuestos): $\cos 180^\circ = -1$, producto negativo.

Desarrollo formal

Definición algebraica

Para $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ y $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z.$$

El resultado es un **escalar** (un número), de ahí el nombre “producto escalar”.

Propiedades fundamentales

1. **Conmutativa:** $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$.
2. **Distributiva:** $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$.
3. **Homogénea:** $(\lambda \vec{A}) \cdot \vec{B} = \lambda(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot (\lambda \vec{B})$.
4. **Relación con la norma:** $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\|^2$.
5. **Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** $|\vec{A} \cdot \vec{B}| \leq \|\vec{A}\| \|\vec{B}\|$.
6. **Desigualdad triangular:** $\|\vec{A} + \vec{B}\| \leq \|\vec{A}\| + \|\vec{B}\|$.

Ángulo entre vectores

De $\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \alpha$, despejamos:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}, \quad \alpha \in [0, \pi].$$

Esta fórmula es fundamental para determinar ortogonalidad ($\alpha = 90^\circ \Leftrightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$).

Proyección ortogonal

La proyección escalar de $\vec{A}$ sobre $\vec{B}$ (la “sombra” de $\vec{A}$ en la dirección de $\vec{B}$) es:

$$\text{comp}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{B}\|}.$$

La proyección vectorial es:

$$\text{proy}_{\vec{B}} \vec{A} = \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{B}\|^2} \right) \vec{B}.$$

Trabajo mecánico (aplicación en física)

El trabajo W realizado por una fuerza constante $\vec{F}$ al desplazar un objeto a lo largo de un vector desplazamiento $\vec{d}$ es:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = \|\vec{F}\| \|\vec{d}\| \cos \alpha.$$

Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento ($\alpha = 90^\circ$), no se realiza trabajo (ejemplo: fuerza centrípeta en movimiento circular uniforme).

Cosenos directores

Un vector $\vec{v} \neq \vec{0}$ forma ángulos α, β, γ con los ejes x, y, z respectivamente. Sus cosenos directores son:

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos \beta = \frac{v_y}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_z}{\|\vec{v}\|}.$$

Se cumple $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 1: Ángulo entre dos vectores

Calcular el ángulo entre $\vec{A} = (1, 2, 3)$ y $\vec{B} = (4, -5, 6)$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 3 \cdot 6 = 4 - 10 + 18 = 12.$$

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}. \quad \|\vec{B}\| = \sqrt{16 + 25 + 36} = \sqrt{77}.$$

$$\cos \alpha = \frac{12}{\sqrt{14}\sqrt{77}} \approx 0,365, \quad \alpha \approx 68,6^\circ.$$

Ejemplo 2: Trabajo realizado por una fuerza

Una fuerza $\vec{F} = (3, 4, 0)$ N desplaza un objeto desde $(1, 1, 0)$ hasta $(5, 7, 0)$ (en metros). Hallar el trabajo. $\vec{d} = (5-1, 7-1, 0-0) = (4, 6, 0)$. $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + 0 \cdot 0 = 12 + 24 = 36$ J.

Ejemplo 3: Proyección

Hallar la proyección de $\vec{A} = (2, 3, 1)$ sobre $\vec{B} = (1, -1, 2)$.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 2 - 3 + 2 = 1, \quad \|\vec{B}\|^2 = 1 + 1 + 4 = 6.$$

Proyección vectorial: $\text{proy}_{\vec{B}} \vec{A} = \frac{1}{6}(1, -1, 2) = (1/6, -1/6, 1/3)$.

Ejemplo 4: Cosenos directores

Para $\vec{v} = (-2, 6, 3)$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 36 + 9} = 7$. Cosenos directores: $\cos \alpha = -2/7$, $\cos \beta = 6/7$, $\cos \gamma = 3/7$. Verificación: $4/49 + 36/49 + 9/49 = 49/49 = 1$.

Identificación de errores y confusiones típicas

- **Confundir producto punto con producto por escalar:** $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es un número; $\lambda \vec{A}$ es un vector. Son operaciones totalmente diferentes.
- **Crear que $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ implica que uno de los vectores es nulo:** falso; solo significa que son perpendiculares.
- **Olvidar que la proyección puede ser negativa:** si el ángulo es mayor a 90° , la proyección escalar es negativa, indicando que “apunta en sentido opuesto”.
- **Usar mal la fórmula del ángulo:** el coseno nunca puede ser mayor que 1 en valor absoluto; si al calcular da > 1 , hay un error en las cuentas.
- **No verificar que el vector sobre el que se proyecta sea no nulo:** no se puede proyectar sobre el vector cero.
- **Asumir que el producto punto es asociativo:** $(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \neq \vec{A}(\vec{B} \cdot \vec{C})$ en general; el primero es un vector paralelo a $\vec{C}$, el segundo paralelo a $\vec{A}$.

Código Python: Producto punto interactivo con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
6 plt.subplots_adjust(bottom=0.30)
7
8 # Configurar grafico de vectores
9 ax1.set_xlim(-6, 6)
10 ax1.set_ylim(-6, 6)
11 ax1.set_aspect('equal')
12 ax1.grid(True)
13 ax1.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
14 ax1.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
15 ax1.set_title('Vectores A y B')
16
17 # Grafico de barras para componentes del producto
18 ax2.set_title('Contribuciones al Producto Punto')
19 ax2.set_ylabel('Valor')
20 categorias = ['Ax*Bx', 'Ay*By', 'Suma = A.B']
21 colores = ['blue', 'green', 'red']
22 barras = ax2.bar(categorias, [0, 0, 0], color=colores)
23 ax2.set_ylim(-10, 25)
24
25 # Iniciales
26 magA, angA = 4.0, 20.0
27 magB, angB = 3.0, 60.0
28
29 def vec_from_polar(mag, ang_deg):
30     ang_rad = np.radians(ang_deg)
31     return np.array([mag*np.cos(ang_rad), mag*np.sin(ang_rad)])
32
33 A_init = vec_from_polar(magA, angA)
34 B_init = vec_from_polar(magB, angB)
35
36 qA = ax1.quiver(0, 0, A_init[0], A_init[1], angles='xy', scale_units='xy',
37               ,
38               scale=1, color='blue', label='A', width=0.01)
39 qB = ax1.quiver(0, 0, B_init[0], B_init[1], angles='xy', scale_units='xy',
40               ,
41               scale=1, color='green', label='B', width=0.01)
42 # Proyeccion de A sobre B
43 proy = (np.dot(A_init, B_init) / np.dot(B_init, B_init)) * B_init
44 qproy = ax1.quiver(0, 0, proy[0], proy[1], angles='xy', scale_units='xy',
45               ,
46               scale=1, color='orange', alpha=0.7, label='Proy A/B',
47               width=0.008)
48 ax1.legend()
49
50 # Sliders
51 ax_magA = plt.axes([0.15, 0.20, 0.65, 0.02])
52 ax_angA = plt.axes([0.15, 0.15, 0.65, 0.02])
53 ax_magB = plt.axes([0.15, 0.10, 0.65, 0.02])
54 ax_angB = plt.axes([0.15, 0.05, 0.65, 0.02])
55
56 s_magA = Slider(ax_magA, 'Mag A', 0, 8, valinit=magA)
```

```

53 s_angA = Slider(ax_angA, 'Ang A (deg)', 0, 360, valinit=angA)
54 s_magB = Slider(ax_magB, 'Mag B', 0, 8, valinit=magB)
55 s_angB = Slider(ax_angB, 'Ang B (deg)', 0, 360, valinit=angB)
56
57 def actualizar(val):
58     A = vec_from_polar(s_magA.val, s_angA.val)
59     B = vec_from_polar(s_magB.val, s_angB.val)
60     dot = np.dot(A, B)
61     # Actualizar flechas
62     qA.set_UVC(A[0], A[1])
63     qB.set_UVC(B[0], B[1])
64     if np.dot(B, B) > 0:
65         proy = (dot / np.dot(B, B)) * B
66     else:
67         proy = np.array([0, 0])
68     qproy.set_UVC(proy[0], proy[1])
69     # Actualizar barras
70     contrib = [A[0]*B[0], A[1]*B[1], dot]
71     for bar, val in zip(barras, contrib):
72         bar.set_height(val)
73     angulo = np.arccos(np.clip(dot/(np.linalg.norm(A)*np.linalg.norm(B)),
74     , -1, 1))
75     ax2.set_title(f'A.B = {dot:.2f} | Angulo = {np.degrees(angulo):.1f
76     } deg')
77     fig.canvas.draw_idle()
78
79 s_magA.on_changed(actualizar)
80 s_angA.on_changed(actualizar)
81 s_magB.on_changed(actualizar)
82 s_angB.on_changed(actualizar)
83 actualizar(None)
84 plt.show()

```

Listing 4: Explorador interactivo del producto punto con sliders para angulo y magnitudes

Producto Cruz (Producto Vectorial)

Explicación para principiantes (nivel cero)

¿Qué es el producto cruz?

Imagina que tienes una llave inglesa y quieres aflojar una tuerca. Aplicas una fuerza en el extremo del mango. Esa fuerza, combinada con la distancia desde el punto de giro, produce un **torque** que hace girar la tuerca. El torque no es simplemente fuerza por distancia; también importa el ángulo. Si empujas a lo largo del mango (hacia el centro), no produces giro. Si empujas perpendicularmente, produces máximo giro.

El producto cruz captura exactamente esta idea: dados dos vectores, produce un tercer vector que es **perpendicular** a ambos, cuya magnitud es proporcional al seno del ángulo entre ellos, y cuyo sentido sigue la **regla de la mano derecha**.

Analogía cotidiana: Abrir una puerta. La bisagra es el punto de giro. La fuerza que haces sobre el picaporte, multiplicada vectorialmente por el vector desde la bisagra hasta el picaporte, te da el torque que abre la puerta. Si empujas en la dirección del picaporte hacia la bisagra, la puerta no se mueve (producto cruz cero).

La regla de la mano derecha

Es una convención para determinar la dirección del producto cruz $\vec{A} \times \vec{B}$:

1. Estira los dedos de tu mano derecha en la dirección de $\vec{A}$.
2. Cierra la mano hacia $\vec{B}$ (siguiendo el ángulo más corto).
3. El pulgar extendido indica la dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$.

Esto implica que $\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$ (es anticonmutativo).

Desarrollo formal

Definición algebraica en $\mathbb{R}^3$

Para $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ y $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x).$$

Esto se puede memorizar con el determinante simbólico:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}.$$

Magnitud y dirección

La magnitud del producto cruz es:

$$\|\vec{A} \times \vec{B}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin \alpha,$$

donde α es el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ ($0 \leq \alpha \leq \pi$). Geométricamente, esto es el **área del paralelogramo** formado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

La dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$, con sentido dado por la regla de la mano derecha.

Propiedades fundamentales

1. **Anticonmutativa:** $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.
2. **Distributiva:** $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$.
3. **Homogénea:** $(\lambda \vec{A}) \times \vec{B} = \lambda(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A} \times (\lambda \vec{B})$.
4. **No asociativa:** en general, $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$.
5. **Producto cruz de vectores paralelos es cero:** $\vec{A} \times (\lambda \vec{A}) = \vec{0}$.
6. **Identidad de Jacobi:** $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{0}$.

Triple producto escalar

El **volumen** del paralelepípedo formado por $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ es el valor absoluto del triple producto escalar:

$$V = |\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})| = |\det(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})|.$$

En componentes:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}.$$

Torque (momento de fuerza)

El torque $\vec{\tau}$ producido por una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un punto de vector posición $\vec{r}$ respecto a un origen es:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Su magnitud es $\|\vec{r}\| \|\vec{F}\| \sin \alpha$, y su dirección indica el eje de giro.

Otras aplicaciones en física

- **Momento angular:** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (donde $\vec{p} = m\vec{v}$ es el momento lineal).
- **Fuerza de Lorentz:** $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ (fuerza sobre una carga en un campo magnético).
- **Velocidad angular:** $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ (relación entre velocidad lineal y angular).

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 1: Cálculo directo del producto cruz

$$\vec{A} = (2, -1, 3), \vec{B} = (0, 4, -2).$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 4) - \hat{j}(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 0) + \hat{k}(2 \cdot 4 - (-1) \cdot 0) = (-10, 4, 8).$$

Verificación: $\vec{A} \cdot (-10, 4, 8) = -20 - 4 + 24 = 0$. $\vec{B} \cdot (-10, 4, 8) = 0 + 16 - 16 = 0$. Es perpendicular a ambos.

Ejemplo 2: Área de un triángulo

Calcular el área del triángulo con vértices $P(1, 2, 3)$, $Q(4, 1, 0)$, $R(2, 5, 1)$. Vectores: $\vec{PQ} = (3, -1, -3)$, $\vec{PR} = (1, 3, -2)$. $\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \hat{i}(2 + 9) - \hat{j}(-6 + 3) + \hat{k}(9 + 1) = (11, 3, 10)$. Área del paralelogramo: $\sqrt{121 + 9 + 100} = \sqrt{230}$. Área del triángulo: $\frac{1}{2}\sqrt{230}$.

Ejemplo 3: Torque

Una fuerza $\vec{F} = (10, -5, 0)$ N se aplica en el punto $\vec{r} = (0, 2, 0)$ m. Calcular el torque respecto al origen.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2 & 0 \\ 10 & -5 & 0 \end{vmatrix} = \hat{k}(-10 - 0) = (0, 0, -10) \text{ Nm}.$$

El torque está en la dirección $-z$, lo que indica un giro en sentido horario si se mira desde arriba.

Ejemplo 4: Triple producto escalar

Calcular el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{A} = (1, 0, 0)$, $\vec{B} = (0, 2, 0)$, $\vec{C} = (0, 0, 3)$.

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot (6 - 0) = 6.$$

Volumen = $|6| = 6$ unidades cúbicas (es un ortoedro de lados 1, 2, 3).

Identificación de errores y confusiones típicas

- **Olvidar la anticonmutatividad:** $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$. Cambiar el orden cambia el signo.

- **Crear que el producto cruz es asociativo:** $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} \neq \vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$. El segundo es un vector en el plano de $\vec{B}$ y $\vec{C}$; el primero, en el plano de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
- **Usar el producto cruz en 2D como si fuera un vector:** en 2D, el producto cruz de $(x_1, y_1, 0)$ y $(x_2, y_2, 0)$ es $(0, 0, x_1y_2 - x_2y_1)$, es decir, un escalar “disfrazado” de vector en z . A veces se define el “producto cruz escalar” en 2D como $x_1y_2 - x_2y_1$.
- **Confundir magnitud del producto cruz con área del triángulo:** el área del triángulo es $\frac{1}{2}\|\vec{A} \times \vec{B}\|$, no la magnitud completa.
- **No verificar perpendicularidad:** siempre se debe cumplir $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{A} = 0$ y $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{B} = 0$. Si no, hay un error de cálculo.
- **Crear que $\|\vec{A} \times \vec{B}\| = \|\vec{A}\|\|\vec{B}\|$ siempre:** eso solo ocurre si son perpendiculares ($\sin \alpha = 1$). En general, es $\|\vec{A}\|\|\vec{B}\| \sin \alpha$.
- **Olvidar la regla de la mano derecha:** usar la mano izquierda da el sentido opuesto. En electromagnetismo, esto es crítico.

Código Python: Producto cruz interactivo con sliders en 3D

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
7 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
8 plt.subplots_adjust(bottom=0.30)
9
10 # Valores iniciales
11 A_init = np.array([3, 1, 2])
12 B_init = np.array([1, 2, -1])
13 C_init = np.cross(A_init, B_init)
14
15 # Escala fija
16 lim = 6
17 ax.set_xlim(-lim, lim)
18 ax.set_ylim(-lim, lim)
19 ax.set_zlim(-lim, lim)
20 ax.set_xlabel('X')
21 ax.set_ylabel('Y')
22 ax.set_zlabel('Z')
23 ax.set_title('Producto Cruz: A x B = C')
24
25 # Flechas
26 qA = ax.quiver(0, 0, 0, A_init[0], A_init[1], A_init[2], color='blue',
27               label='A')
28 qB = ax.quiver(0, 0, 0, B_init[0], B_init[1], B_init[2], color='green',
29               label='B')
30 qC = ax.quiver(0, 0, 0, C_init[0], C_init[1], C_init[2], color='red',
31               label='A x B')

```



```

29 # Paralelogramo
30 ax.quiver(A_init[0], A_init[1], A_init[2], B_init[0], B_init[1], B_init
    [2],
31           color='gray', alpha=0.5)
32 ax.quiver(B_init[0], B_init[1], B_init[2], A_init[0], A_init[1], A_init
    [2],
33           color='gray', alpha=0.5)
34 ax.legend()
35
36 # Sliders para componentes de A y B
37 ax_Ax = plt.axes([0.15, 0.20, 0.65, 0.02])
38 ax_Ay = plt.axes([0.15, 0.17, 0.65, 0.02])
39 ax_Az = plt.axes([0.15, 0.14, 0.65, 0.02])
40 ax_Bx = plt.axes([0.15, 0.09, 0.65, 0.02])
41 ax_By = plt.axes([0.15, 0.06, 0.65, 0.02])
42 ax_Bz = plt.axes([0.15, 0.03, 0.65, 0.02])
43
44 s_Ax = Slider(ax_Ax, 'Ax', -5, 5, valinit=A_init[0])
45 s_Ay = Slider(ax_Ay, 'Ay', -5, 5, valinit=A_init[1])
46 s_Az = Slider(ax_Az, 'Az', -5, 5, valinit=A_init[2])
47 s_Bx = Slider(ax_Bx, 'Bx', -5, 5, valinit=B_init[0])
48 s_By = Slider(ax_By, 'By', -5, 5, valinit=B_init[1])
49 s_Bz = Slider(ax_Bz, 'Bz', -5, 5, valinit=B_init[2])
50
51 def actualizar_cross(val):
52     A = np.array([s_Ax.val, s_Ay.val, s_Az.val])
53     B = np.array([s_Bx.val, s_By.val, s_Bz.val])
54     C = np.cross(A, B)
55     qA.set_UVC(A[0], A[1], A[2])
56     qB.set_UVC(B[0], B[1], B[2])
57     qC.set_UVC(C[0], C[1], C[2])
58     ax.set_title(f'A x B = ({C[0]:.1f}, {C[1]:.1f}, {C[2]:.1f}) |A x B|
    = {np.linalg.norm(C):.2f}')
59     fig.canvas.draw_idle()
60
61 for s in [s_Ax, s_Ay, s_Az, s_Bx, s_By, s_Bz]:
62     s.on_changed(actualizar_cross)
63 actualizar_cross(None)
64 plt.show()

```

Listing 5: Visualización interactiva del producto cruz en 3D con sliders

Ejercicios Resueltos

Sistemas de coordenadas

Ejercicio 1: Distancia en 3D y punto medio

Dados $P(2, -1, 5)$ y $Q(-3, 4, 1)$, hallar la distancia $d(P, Q)$ y el punto medio M .

Solución:

$$d = \sqrt{(-3-2)^2 + (4-(-1))^2 + (1-5)^2} = \sqrt{(-5)^2 + 5^2 + (-4)^2} = \sqrt{25 + 25 + 16} = \sqrt{66}.$$

$$M = \left(\frac{2-3}{2}, \frac{-1+4}{2}, \frac{5+1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 3 \right).$$

Ejercicio 2: Conversión cartesianas a esféricas

Convertir $P(2, -2, 2\sqrt{2})$ a esféricas.

Solución: $\rho = \sqrt{4 + 4 + 8} = \sqrt{16} = 4$. $\theta = \arctan(-2/2) = \arctan(-1) = -\pi/4$; como $x > 0$, $\theta = -\pi/4$ o $7\pi/4$. $\phi = \arccos(2\sqrt{2}/4) = \arccos(\sqrt{2}/2) = \pi/4$. Resultado: $(4, 7\pi/4, \pi/4)$.

Vectores

Ejercicio 3: Vector unitario

Hallar un vector unitario en la dirección de $\vec{v} = (6, -3, 2)$.

Solución: $\|\vec{v}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7$. $\hat{v} = (6/7, -3/7, 2/7)$.

Ejercicio 4: Vectores paralelos

Determinar si $\vec{A} = (4, -6, 8)$ y $\vec{B} = (-6, 9, -12)$ son paralelos.

Solución: Buscamos λ tal que $\vec{B} = \lambda\vec{A}$. $-6/4 = -3/2$, $9/(-6) = -3/2$, $-12/8 = -3/2$. Sí, $\lambda = -3/2$. Son paralelos.

Producto punto

Ejercicio 5: Ortogonalidad

¿Para qué valor de k son ortogonales $\vec{u} = (k, 2, -1)$ y $\vec{v} = (3, -k, 5)$?

Solución: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3k - 2k - 5 = k - 5 = 0 \Rightarrow k = 5$.

Ejercicio 6: Trabajo

Una fuerza $\vec{F} = (2, 5, -1)$ N mueve un objeto de $(0, 1, 2)$ a $(4, 3, 7)$ (metros). Calcular el trabajo.

Solución: $\vec{d} = (4, 2, 5)$. $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 8 + 10 - 5 = 13$ J.

Producto cruz

Ejercicio 7: Torque

Fuerza $\vec{F} = (-1, 3, 0)$ N en $\vec{r} = (0, 5, 0, 0)$ m. Torque respecto al origen.

Solución: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (0, 0, 0, 5 \cdot 3 - 0) = (0, 0, 1, 5)$ Nm.

Ejercicio 8: Área de triángulo

Vértices $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$. Área del triángulo.

Solución: $\vec{AB} = (-1, 1, 0)$, $\vec{AC} = (-1, 0, 1)$. $\vec{AB} \times \vec{AC} = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 1, (-1) \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) = (1, 1, 1)$. $\|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{3}$. Área = $\sqrt{3}/2$.

Ejercicios Propuestos

Sistemas de coordenadas (1-10)

1. Graficar los puntos $A(3, 4, 0)$, $B(-2, 1, 5)$, $C(0, -3, 2)$ en un sistema cartesiano 3D.
2. Calcular la distancia entre $P(1, -1, 2)$ y $Q(4, 2, -1)$.
3. Hallar el punto medio del segmento AB con $A(-2, 5, 1)$ y $B(4, -1, 7)$.
4. Convertir $(x, y) = (6, -6)$ a coordenadas polares.
5. Convertir $(r, \theta) = (5, 5\pi/6)$ a cartesianas.
6. Convertir $(x, y, z) = (1, -1, \sqrt{2})$ a cilíndricas.
7. Convertir $(r, \theta, z) = (2, \pi/3, 5)$ a cartesianas.
8. Convertir $(-2, 2, 2\sqrt{2})$ a esféricas.
9. Convertir $(\rho, \theta, \phi) = (4, \pi/6, \pi/3)$ a cartesianas.
10. Determinar si los puntos $(1, 2, 3)$, $(2, 4, 6)$, $(-1, -2, -3)$ son colineales.

Vectores (11-25)

11. Dados $\vec{a} = (3, -1, 2)$ y $\vec{b} = (-2, 0, 5)$, calcular $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$, $3\vec{a} - 2\vec{b}$.
12. Hallar la magnitud de $\vec{v} = (-4, 4, -2)$.
13. Encontrar un vector unitario en la dirección de $\vec{w} = (2, -3, 6)$.
14. Dados $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (0, -3, 2)$, hallar un vector paralelo a $\vec{u}$ de magnitud 10.
15. Determinar si $\vec{A} = (2, -4, 6)$ y $\vec{B} = (-3, 6, -9)$ son paralelos.
16. Si $\vec{F}_1 = (5, 0)$ N y $\vec{F}_2 = (3, 4)$ N, hallar la fuerza resultante y su dirección.
17. Un avión vuela con velocidad $\vec{v} = (200, 50, -10)$ km/h respecto al aire. Si el viento sopla a $\vec{w} = (-20, 0, 0)$ km/h, ¿cuál es la velocidad respecto a tierra?
18. Demostrar que el vector que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y de la mitad de su longitud.
19. Expresar el vector $\vec{v} = (5, -12)$ como combinación lineal de $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

20. Encontrar un vector de magnitud 5 que tenga la misma dirección que $\vec{u} = (-2, 1, 2)$.
21. Si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son vectores no paralelos, demostrar que $\vec{a} + \vec{b}$ y $\vec{a} - \vec{b}$ son las diagonales del paralelogramo.
22. Hallar las componentes del vector que va de $(1, -2, 3)$ a $(4, 5, -1)$.
23. Dado $\vec{v} = (-3, 0, 4)$, hallar sus cosenos directores.
24. ¿Es posible que la suma de dos vectores de magnitud 3 y 4 tenga magnitud 8? Justificar.
25. Encontrar el vector de posición del baricentro del triángulo con vértices en $A(1, 2, 3)$, $B(-1, 0, 4)$, $C(3, -2, 2)$.

Producto punto (26-40)

26. Calcular $\vec{A} \cdot \vec{B}$ para $\vec{A} = (2, -1, 3)$ y $\vec{B} = (0, 4, -1)$.
27. Hallar el ángulo entre $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (3, -4, 0)$.
28. Determinar si $\vec{a} = (1, 0, -1)$ y $\vec{b} = (1, \sqrt{2}, 1)$ son ortogonales.
29. Encontrar la proyección escalar de $\vec{A} = (3, 4)$ sobre $\vec{B} = (1, 1)$.
30. Hallar la proyección vectorial de $\vec{u} = (2, -1, 3)$ sobre $\vec{v} = (1, 1, -1)$.
31. Una fuerza $\vec{F} = (2, 5, -1)$ N actúa sobre un objeto que se desplaza $\vec{d} = (1, -2, 3)$ m. Calcular el trabajo.
32. Para qué valores de k los vectores $(k, 1, -2)$ y $(3, k, 1)$ son perpendiculares.
33. Demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares usando producto punto.
34. Si $\|\vec{a}\| = 3$, $\|\vec{b}\| = 4$ y $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$, hallar el ángulo entre ellos.
35. Calcular los cosenos directores de $\vec{v} = (-2, 1, -2)$ y verificar que la suma de sus cuadrados es 1.
36. Demostrar que $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$.
37. Encontrar un vector perpendicular a $(2, -3, 1)$ y a $(1, 0, -2)$.
38. Hallar el trabajo realizado por $\vec{F} = (10, 5, -2)$ al mover un objeto desde $(1, 1, 1)$ hasta $(4, 3, 0)$.
39. Si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son unitarios y el ángulo entre ellos es 60° , calcular $\vec{a} \cdot \vec{b}$ y $\|\vec{a} + \vec{b}\|$.
40. Demostrar la ley del coseno usando vectores: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

Producto cruz (41-55)

41. Calcular $\vec{A} \times \vec{B}$ para $\vec{A} = (1, 2, 3)$ y $\vec{B} = (4, 0, -1)$.
42. Verificar que $(2, 1, -1) \times (1, -1, 2) = (1, -5, -3)$.
43. Hallar el área del paralelogramo formado por $\vec{u} = (2, 1, 0)$ y $\vec{v} = (1, 3, 1)$.
44. Calcular el área del triángulo con vértices $(1, 2, 0)$, $(3, 0, 4)$, $(0, -1, 2)$.
45. Un torque $\vec{\tau}$ se produce aplicando $\vec{F} = (5, 0, 0)$ N en $\vec{r} = (0, 0, 3, 0, 4)$ m. Calcularlo.
46. Hallar un vector perpendicular al plano que contiene a $\vec{a} = (1, -1, 0)$ y $\vec{b} = (2, 0, 3)$.
47. Demostrar que $\vec{a} \times \vec{b}$ es perpendicular tanto a $\vec{a}$ como a $\vec{b}$.
48. Calcular el triple producto escalar $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ para $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 0)$, $\vec{c} = (0, 0, 1)$.
49. Hallar el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{u} = (2, 1, 0)$, $\vec{v} = (1, -1, 3)$, $\vec{w} = (0, 2, -1)$.
50. Si $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ y $\vec{a} \neq \vec{0}$, ¿qué se puede decir de $\vec{b}$?
51. Demostrar que $\|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \|\vec{a}\|^2 \|\vec{b}\|^2$.
52. Usar el producto cruz para hallar la distancia del punto $P(1, 2, 3)$ a la recta que pasa por $A(0, 0, 0)$ y $B(1, 1, 1)$.
53. Encontrar el torque neto sobre un cuerpo si se aplican fuerzas $\vec{F}_1 = (0, 2, 0)$ en $\vec{r}_1 = (1, 0, 0)$ y $\vec{F}_2 = (-1, 0, 0)$ en $\vec{r}_2 = (0, 1, 0)$.
54. Demostrar que $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$.
55. Calcular $\hat{i} \times (\hat{j} \times \hat{k})$ y $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{k}$ para verificar la no asociatividad.

Verificación de Comprensión

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas sin consultar la teoría. Si fallas en alguna, revisa la sección correspondiente y vuelve a intentarlo.

Sistemas de coordenadas

1. ¿Por qué en coordenadas polares el punto (r, θ) y $(r, \theta + 2\pi)$ representan el mismo punto? ¿Ocurre lo mismo en esféricas?
2. Explica con tus palabras la diferencia entre coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Cuándo usarías cada una?
3. ¿Qué es el Jacobiano y por qué aparece un factor r al cambiar a polares en una integral doble?
4. Convierte mentalmente $(x, y, z) = (0, 5, 12)$ a esféricas. ¿Cuánto vale ρ ?
5. ¿Qué cuidado hay que tener con $\theta = \arctan(y/x)$ cuando $x < 0$?

Vectores

6. Define con precisión qué es un vector libre y en qué se diferencia de un vector fijo.
7. Si un vector tiene magnitud 1, ¿cómo se llama? Da un ejemplo.
8. Explica por qué la magnitud de $\vec{A} + \vec{B}$ no es necesariamente $\|\vec{A}\| + \|\vec{B}\|$.
9. ¿Cómo puedes saber si tres puntos son colineales usando vectores?
10. Si multiplicas un vector por -3 , ¿cómo cambia su magnitud y dirección?

Producto punto

11. ¿Qué significa geométricamente que el producto punto de dos vectores sea cero?
12. Escribe la fórmula de la proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ y explica cada término.
13. En física, el trabajo es $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$. ¿Por qué si la fuerza es perpendicular al desplazamiento el trabajo es nulo?
14. ¿Puede el producto punto de dos vectores no nulos ser negativo? ¿Qué indica eso?
15. Demuestra que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ si y solo si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Producto cruz

16. Explica la regla de la mano derecha para determinar la dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$.
17. ¿Por qué $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$?
18. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la magnitud del producto cruz?
19. ¿Es posible que $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B}$? Justifica.
20. Si $\vec{r}$ es el vector posición y $\vec{F}$ una fuerza, ¿qué representa $\vec{r} \times \vec{F}$ y en qué unidades se mide?

Apéndice: Códigos Python Adicionales

Conversión masiva de coordenadas

```
1 import numpy as np
2
3 def cartesianas_a_polares(x, y):
4     r = np.sqrt(x**2 + y**2)
5     theta = np.arctan2(y, x)
6     return r, theta
7
8 def cartesianas_a_esfericas(x, y, z):
9     rho = np.sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
10    theta = np.arctan2(y, x)
11    phi = np.arccos(z / rho)
12    return rho, theta, phi
13
14 # Ejemplo con varios puntos
15 puntos_2d = [(1,1), (-1,1), (-1,-1), (1,-1)]
16 print("Conversion a polares:")
17 for x, y in puntos_2d:
18     r, t = cartesianas_a_polares(x, y)
19     print(f"({x},{y}) -> r={r:.3f}, theta={np.degrees(t):.1f} deg")
20
21 puntos_3d = [(1,1,1), (0,0,5), (-2,2,2)]
22 print("\nConversion a esfericas:")
23 for x, y, z in puntos_3d:
24     rho, t, p = cartesianas_a_esfericas(x, y, z)
25     print(f"({x},{y},{z}) -> rho={rho:.3f}, theta={np.degrees(t):.1f} deg, phi={np.degrees(p):.1f} deg")
```

Listing 6: Convertir un conjunto de puntos cartesianos a polares y esfericos

Cálculo vectorial con numpy

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([3, -2, 5])
4 B = np.array([-1, 4, 2])
5
6 # Suma y resta
7 print("A + B =", A + B)
8 print("A - B =", A - B)
```

```

9
10 # Producto por escalar
11 print("3*A =", 3 * A)
12
13 # Magnitud
14 print("||A|| =", np.linalg.norm(A))
15
16 # Producto punto
17 print("A.B =", np.dot(A, B))
18
19 # Producto cruz
20 print("A x B =", np.cross(A, B))
21
22 # Ángulo
23 cos_ang = np.dot(A, B) / (np.linalg.norm(A) * np.linalg.norm(B))
24 angulo = np.arccos(np.clip(cos_ang, -1, 1))
25 print(f"Angulo = {np.degrees(angulo):.2f} deg")
26
27 # Proyección vectorial
28 proy = (np.dot(A, B) / np.dot(B, B)) * B
29 print("Proyeccion de A sobre B:", proy)

```

Listing 7: Operaciones vectoriales usando numpy

Graficador de superficies de revolución

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4
5 # Curva generatriz: z = f(x) para x en [a,b]
6 f = lambda x: np.sin(x) + 2 # ejemplo: onda sinusoidal desplazada
7 a, b = 0, 4*np.pi
8 x_vals = np.linspace(a, b, 100)
9 theta_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 60)
10 X, Theta = np.meshgrid(x_vals, theta_vals)
11
12 # Superficie de revolucion alrededor del eje z
13 # En este caso, la curva esta en el plano xz: radio = x, altura = f(x)
14 R = X # radio = distancia al eje z (la coordenada x de la curva)
15 Z = f(X)
16 Y_sup = R * np.sin(Theta)
17 X_sup = R * np.cos(Theta)
18
19 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
20 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
21 ax.plot_surface(X_sup, Y_sup, Z, cmap='viridis', alpha=0.8)
22 ax.set_xlabel('X')
23 ax.set_ylabel('Y')
24 ax.set_zlabel('Z')
25 ax.set_title('Superficie de Revolucion')
26 plt.show()

```

Listing 8: Superficie de revolucion a partir de una curva en el plano xz

Lo Imprescindible para Aprobar

- **Sistemas de coordenadas:** Saber convertir entre cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Conocer los dominios de θ y ϕ . Recordar los Jacobianos: r para polares/cilíndricas, $\rho^2 \sin \phi$ para esféricas.
- **Vectores:** Sumar, restar, multiplicar por escalar. Calcular magnitud y vector unitario. Entender la diferencia entre vectores libres y fijos. Usar vectores para probar colinealidad y paralelismo.
- **Producto punto:** Calcular $\vec{A} \cdot \vec{B}$. Usarlo para hallar ángulos y proyecciones. Saber que ortogonalidad $\Leftrightarrow$ producto punto cero. Aplicar a trabajo en física.
- **Producto cruz:** Calcular $\vec{A} \times \vec{B}$ en 3D. Interpretar su magnitud como área y su dirección según regla de la mano derecha. Aplicar a torque.
- **Errores comunes:** No confundir producto punto con producto cruz. No olvidar anticonmutatividad del producto cruz. Verificar siempre perpendicularidad de $\vec{A} \times \vec{B}$ con sus factores.

Introducción: ¿Por qué parametrizar?

Imaginá que querés describir la trayectoria de una mosca volando en un aula. No podés decir simplemente “ $y = f(x)$ ” porque la mosca sube, baja, da vueltas y puede pasar varias veces por la misma coordenada x a diferentes alturas. Necesitás una variable extra, el tiempo t , y anotar sus coordenadas en cada instante: $(x(t), y(t), z(t))$. Eso es una **curva paramétrica**. De la misma manera, para describir la superficie de una montaña o la forma de una antena, podés usar dos parámetros, como la latitud y la longitud. Estas ideas son el corazón de este capítulo.

En Análisis I de Exactas, el estudio de curvas y superficies paramétricas te da las herramientas para calcular longitudes, áreas, tangentes, curvaturas y mucho más. A lo largo de estas páginas vas a encontrar desde las definiciones más intuitivas hasta demostraciones formales, ejercicios resueltos paso a paso, códigos en Python con sliders interactivos (para que juegues y visualices) y preguntas para que verifiques tu comprensión. El objetivo es que termines manejando estos conceptos con soltura y puedas aplicarlos en física, ingeniería y matemáticas avanzadas.

Curvas definidas por medio de ecuaciones paramétricas

Del movimiento cotidiano a la función vectorial

La intuición del parámetro

Pensá en un auto que recorre una ruta sinuosa. Si mirás el mapa, la ruta no es una función $y = f(x)$ porque puede tener curvas que vuelven hacia atrás. Pero si tenés un GPS que registra la posición (x, y) cada segundo t , entonces la ruta queda perfectamente descripta por dos funciones: $x(t)$ y $y(t)$. El tiempo t es el **parámetro**. En matemáticas, esto se escribe como una **función vectorial**:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t)).$$

Si además el auto sube y baja (tercera dimensión), agregamos $z(t)$.

Analogía: Es como darle instrucciones a un dibujante: “en el segundo 0 poné el lápiz en $(0, 0)$; en el segundo 1 movelo a $(1, 2)$; en el segundo 2 a $(3, 1)$; etc.”. El conjunto de puntos que dibuja es la curva.

Primeros ejemplos familiares

- **Recta que pasa por P_0 con dirección $\vec{v}$:** $\vec{r}(t) = P_0 + t\vec{v}$, $t \in \mathbb{R}$.
- **Circunferencia de radio R centrada en el origen:** $\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi)$. Notá que para cada x en $(-R, R)$ hay dos valores de y ; no es función, pero sí es curva.
- **Elipse de semiejes a y b :** $\vec{r}(t) = (a \cos t, b \sin t)$.

Definición formal y propiedades básicas

Función vectorial

Una curva paramétrica en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación

$$\vec{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \vec{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)),$$

donde I es un intervalo y las funciones componentes $x_i(t)$ son continuas (al menos). Si además son derivables, la curva es **diferenciable**. Si $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ para todo t , la curva se llama **regular** (no tiene “picos” ni “frenadas”).

Velocidad, rapidez y aceleración

Derivando cada componente obtenemos el **vector velocidad**:

$$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = (x'_1(t), \dots, x'_n(t)).$$

La **rapidez** (módulo) es:

$$|\vec{v}(t)| = \sqrt{(x'_1(t))^2 + \dots + (x'_n(t))^2}.$$

La **aceleración** es la segunda derivada:

$$\vec{a}(t) = \vec{r}''(t).$$

Geoméricamente, si $\vec{v}(t_0) \neq \vec{0}$, el vector $\vec{v}(t_0)$ es tangente a la curva en $\vec{r}(t_0)$. La **recta tangente** en t_0 se escribe:

$$\vec{L}(u) = \vec{r}(t_0) + u \vec{v}(t_0), \quad u \in \mathbb{R}.$$

Longitud de arco

Para una curva regular en $[a, b]$, la longitud total recorrida es:

$$L = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt.$$

Esta fórmula surge de sumar segmentos infinitesimales: $ds = |\vec{r}'(t)|dt$. La función **longitud de arco** desde un punto inicial t_0 se define como:

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\vec{r}'(u)| du.$$

Como $s'(t) = |\vec{r}'(t)| > 0$, s es estrictamente creciente y podemos reparametrizar la curva usando s como nuevo parámetro. La reparametrización natural $\vec{r}(s)$ tiene rapidez unitaria: $|\vec{r}'(s)| = 1$.

Curvatura y torsión

Marco de Frenet en $\mathbb{R}^3$

Para una curva en el espacio, además de la tangente nos interesa cómo se “dobla” (curvatura) y cómo se “retuerce” (torsión). Suponiendo $\vec{r}(s)$ parametrizada por longitud de arco:

- **Vector tangente unitario:** $\vec{T}(s) = \vec{r}'(s)$ (ya es unitario).
- **Curvatura:** $\kappa(s) = |\vec{T}'(s)| = |\vec{r}''(s)|$.
- **Vector normal principal:** $\vec{N}(s) = \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)}$ (si $\kappa(s) \neq 0$).
- **Vector binormal:** $\vec{B}(s) = \vec{T}(s) \times \vec{N}(s)$.
- **Torsión:** $\tau(s) = -\vec{B}'(s) \cdot \vec{N}(s)$.

Las **fórmulas de Frenet-Serret** relacionan estas cantidades:

$$\begin{aligned}\vec{T}' &= \kappa \vec{N}, \\ \vec{N}' &= -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}, \\ \vec{B}' &= -\tau \vec{N}.\end{aligned}$$

Para una parametrización arbitraria $\vec{r}(t)$, la curvatura y torsión se calculan:

$$\kappa(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}, \quad \tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|^2}.$$

Ejemplo: hélice circular

$$\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a > 0, \quad b \neq 0.$$

$$\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad \vec{r}''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0), \quad \vec{r}'''(t) = (a \sin t, -a \cos t, 0).$$

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \vec{r}' \times \vec{r}'' = (ab \sin t, -ab \cos t, a^2), \quad |\vec{r}' \times \vec{r}''| = a\sqrt{a^2 + b^2}.$$

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Ambas constantes, lo que refleja la regularidad de la hélice.

Ejemplos notables de curvas paramétricas

Cicloide

$$\vec{r}(t) = (r(t - \sin t), r(1 - \cos t)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Describe la trayectoria de un punto en una rueda de radio r que rueda sin deslizar. En $t = 2k\pi$ la velocidad se anula: son **puntos cuspidales**. La longitud de un arco (0 a 2π) es $8r$ y el área bajo un arco es $3\pi r^2$ (Galileo).

Curvas de Lissajous

$$\vec{r}(t) = (A \sin(at + \delta), B \sin(bt)).$$

Muy usadas en electrónica para visualizar relaciones de frecuencia y fase.

Espiral logarítmica

$$\vec{r}(t) = (e^{at} \cos t, e^{at} \sin t).$$

Aparece en la naturaleza (caracolas, galaxias).

Bruja de Agnesi

$$x = 2a \cot \theta, \quad y = 2a \sin^2 \theta. \quad \text{En cartesianas: } y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}.$$

Relación con el gradiente y la regla de la cadena

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar diferenciable y $\vec{r}(t)$ una curva, entonces la derivada de f a lo largo de la curva es:

$$\frac{d}{dt} f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t).$$

Esto es fundamental para entender cómo varía una magnitud (temperatura, presión, altura) al movernos sobre una trayectoria.

Errores típicos en curvas paramétricas

- **Confundir t con x :** En $(x(t), y(t))$, t no es la coordenada x ; para pasar a cartesianas hay que eliminar t , lo que a menudo no es trivial.
- **Olvidar la raíz cuadrada en la rapidez:** $|\vec{v}| = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$, no $|x'| + |y'|$.
- **Crear que toda curva es gráfica de función:** La circunferencia no lo es, pero admite una descripción paramétrica impecable.
- **No verificar regularidad:** En una cúspide ($\vec{r}' = \vec{0}$) no hay recta tangente bien definida.
- **Usar mal las fórmulas de curvatura/torsión sin parametrización natural:** Las fórmulas generales incluyen el factor $|\vec{r}'|^3$.

Código Python interactivo: Curvas paramétricas con sliders

Ejecutá este código en Jupyter Notebook o Google Colab para visualizar curvas paramétricas y modificar parámetros en tiempo real.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 import ipywidgets as widgets
5 from IPython.display import display
6
7 # Función para graficar cicloide
8 def plot_cicloide(r=1, vueltas=2):
9     t = np.linspace(0, 2*np.pi*vueltas, 1000)
10    x = r * (t - np.sin(t))
11    y = r * (1 - np.cos(t))
12    plt.figure(figsize=(8,4))
13    plt.plot(x, y)
14    plt.title(f'Cicloide (r={r}, vueltas={vueltas})')
15    plt.axis('equal')
16    plt.grid(True)
17    plt.show()
18
19 # Slider interactivo
20 widgets.interact(plot_cicloide,
21                 r=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1),
22                 vueltas=widgets.IntSlider(min=1, max=5, value=2))
23
24 # Hélice 3D con sliders
25 def plot_helice(a=1, b=0.3, vueltas=3):
26     t = np.linspace(0, 2*np.pi*vueltas, 500)
27     x = a * np.cos(t)
28     y = a * np.sin(t)
29     z = b * t
30     fig = plt.figure(figsize=(8,6))
31     ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
32     ax.plot(x, y, z)
33     ax.set_title(f'Hélice: a={a}, b={b}')
34     plt.show()
35
36 widgets.interact(plot_helice,
```

```

37 a=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1),
38 b=widgets.FloatSlider(min=0.1, max=1.5, step=0.1, value=0.5),
39 vueltas=widgets.IntSlider(min=1, max=6, value=3))
40
41 # Lissajous con sliders
42 def plot_lissajous(a=3, b=5, delta=0):
43     t = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
44     x = np.sin(a * t + delta)
45     y = np.sin(b * t)
46     plt.figure(figsize=(6,6))
47     plt.plot(x, y)
48     plt.title(f'Lissajous (a={a}, b={b}, delta={delta:.2f})')
49     plt.axis('equal')
50     plt.grid(True)
51     plt.show()
52
53 widgets.interact(plot_lissajous,
54     a=widgets.IntSlider(min=1, max=10, value=3),
55     b=widgets.IntSlider(min=1, max=10, value=5),
56     delta=widgets.FloatSlider(min=0, max=2*np.pi, step=0.1, value=0))

```

Listing 9: Sliders para cicloide, hélice y Lissajous

Ejercicios resueltos de curvas paramétricas

Ejercicio 1. Encontrar la longitud de la curva $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3)$ para $t \in [0, 2]$.

Solución: $\vec{r}'(t) = (2t, 2t^2)$. $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{4t^2 + 4t^4} = 2t\sqrt{1 + t^2}$. Entonces

$$L = \int_0^2 2t\sqrt{1 + t^2} dt.$$

Sustitución $u = 1 + t^2$, $du = 2t dt$: $L = \int_1^5 \sqrt{u} du = \frac{2}{3}u^{3/2}\Big|_1^5 = \frac{2}{3}(5\sqrt{5} - 1)$.

Ejercicio 2. Calcular la curvatura de la parábola $\vec{r}(t) = (t, t^2)$.

Solución: $\vec{r}'(t) = (1, 2t)$, $\vec{r}''(t) = (0, 2)$. En 2D, $\kappa = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$. En $t = 0$, $\kappa = 2$ (máxima).

Ejercicio 3. Encontrar la recta tangente a $\vec{r}(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$ en $t = 0$.

Solución: $\vec{r}'(0) = (1, 1, 0)$. $\vec{r}'(t) = (e^t, -e^{-t}, \sqrt{2})$, $\vec{r}'(0) = (1, -1, \sqrt{2})$. La recta: $(1, 1, 0) + u(1, -1, \sqrt{2})$.

Ejercicio 4. Probar que la curva $\vec{r}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$ (astroide) tiene longitud total 6 en $[0, 2\pi]$.

Solución: $\vec{r}'(t) = (-3\cos^2 t \sin t, 3\sin^2 t \cos t)$. $|\vec{r}'(t)| = 3|\cos t \sin t|\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 3|\cos t \sin t| = \frac{3}{2}|\sin 2t|$. Por simetría, $L = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{3}{2} \sin 2t dt = 6$.

Ejercicio 5. Dada $\vec{r}(t) = (t, \cosh t, 0)$, calcular torsión.

Solución: Es una curva plana ($z = 0$), la torsión es cero (siempre que sea plana).

Coordenadas polares

Una nueva forma de ubicar puntos

En lugar de decir “caminá 3 cuadras al este y 4 al norte” (coordenadas cartesianas), podés decir “caminá 5 cuadras en dirección 53° noreste”. Las **coordenadas polares**

(r, θ) representan exactamente eso: $r \geq 0$ es la distancia al origen y θ el ángulo respecto al semieje x positivo.

Conversión entre sistemas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \text{atan2}(y, x). \end{cases}$$

¿Por qué son útiles?

Cuando un problema tiene simetría circular (movimiento planetario, campos eléctricos, flujo alrededor de un obstáculo redondo), las integrales y ecuaciones diferenciales se simplifican drásticamente en polares.

Curvas en coordenadas polares

Una curva polar se escribe $r = f(\theta)$. A diferencia de las cartesianas, r puede ser negativo; en ese caso el punto se ubica en la dirección opuesta a θ , es decir, en $(\theta + \pi)$ con $|r|$.

Circunferencias y cardioides

- Circunferencia con centro en $(a, 0)$ y radio a : $r = 2a \cos \theta$.
- Cardioide: $r = a(1 + \cos \theta)$. Parece un corazón. Longitud: $8a$, área: $\frac{3}{2}\pi a^2$.
- Caracol de Pascal: $r = a + b \cos \theta$. Si $a < b$ tiene lazo interior; si $a = b$ es cardioide; si $a > b$ es convexo.

Rosas polares

$r = a \cos(n\theta)$ o $r = a \sin(n\theta)$, n entero positivo.

- Si n es par, la rosa tiene $2n$ pétalos.
- Si n es impar, tiene n pétalos.

El área de un pétalo de $r = \cos(2\theta)$ es $\pi/8$, total $\pi/2$.

Espirales

- Espiral de Arquímedes: $r = a\theta$. Crecimiento lineal, paso constante.
- Espiral logarítmica: $r = ae^{b\theta}$. Autosemejante; aparece en la naturaleza.
- Espiral hiperbólica: $r = a/\theta$.

Lemniscata de Bernoulli

$r^2 = a^2 \cos(2\theta)$ (o $\sin$). Forma de ocho. Área de un lazo: $a^2/2$.

Área y longitud en polares

Área

El área de la región encerrada por $r = f(\theta)$ entre $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ es:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta.$$

Justificación: un sector de ángulo $d\theta$ y radio r tiene área $\frac{1}{2}r^2 d\theta$ (no $r d\theta$).

Longitud de arco

Parametrizando con θ : $\vec{r}(\theta) = (f(\theta) \cos \theta, f(\theta) \sin \theta)$. La longitud es:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta.$$

Tangentes horizontales y verticales

Derivando $x(\theta)$ y $y(\theta)$:

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta.$$

Puntos de tangente horizontal: $dy/d\theta = 0$ (y $dx/d\theta \neq 0$). Vertical: $dx/d\theta = 0$ (y $dy/d\theta \neq 0$).

El Jacobiano en integrales dobles

El cambio a polares en integrales dobles introduce el factor r :

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

Este r viene del determinante jacobiano de la transformación. Olvidarlo es uno de los errores más graves en exámenes.

Errores típicos en coordenadas polares

- **Olvidar el Jacobiano r** al integrar.
- **No acotar correctamente θ :** si la curva es simétrica, conviene integrar sobre un sector y multiplicar.
- **Usar r negativo sin cuidado:** en área, r^2 lo resuelve, pero en longitud hay que tomar valor absoluto de $f(\theta)$ si f se hace negativa.
- **Confundir la ecuación de una circunferencia en polares:** $r = 2a \cos \theta$ es una circunferencia de radio a centrada en $(a, 0)$, no en el origen.

Código Python interactivo: Curvas polares con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import ipywidgets as widgets
4 from IPython.display import display
5
6 def plot_polar_curve(curva='cardioide', a=1, n=3):
7     theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
8     if curva == 'cardioide':
9         r = a * (1 + np.cos(theta))
10    elif curva == 'rosa':
11        r = a * np.cos(n * theta)
12    elif curva == 'espiral_arq':
13        r = a * theta
14        theta = np.linspace(0, 6*np.pi, 2000)
15    elif curva == 'lemniscata':
16        mask = np.cos(2*theta) >= 0
17        theta = theta[mask]
18        r = a * np.sqrt(np.cos(2*theta))
19    else:
20        r = a * np.ones_like(theta) # circulo
21    plt.figure(figsize=(8,8))
22    ax = plt.subplot(111, projection='polar')
23    ax.plot(theta, r)
24    if curva == 'lemniscata':
25        ax.plot(theta, -r) # otra rama
26    ax.set_title(f'{curva} (a={a}, n={n})')
27    plt.show()
28
29 widgets.interact(plot_polar_curve,
30     curva=widgets Dropdown(options=['cardioide', 'rosa', 'espiral_arq', 'lemniscata', 'circulo'], value='cardioide'),
31     a=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1),
32     n=widgets.IntSlider(min=1, max=10, value=3))
```

Listing 10: Sliders para curvas polares

Ejercicios resueltos de coordenadas polares

Ejercicio 1. Calcular el área dentro de $r = 2$ y fuera de $r = 2 \cos \theta$.

Solución: La intersección ocurre cuando $2 = 2 \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = 1 \Rightarrow \theta = 0$, pero $r = 2 \cos \theta$ es una circunferencia de radio 1 centrada en $(1, 0)$. En realidad el área común es entre $\theta = -\pi/2$ y $\pi/2$. La región pedida está en $\theta \in [-\pi/3, \pi/3]$ (intersecciones reales en $\cos \theta = 1/2$, o sea $\theta = \pm\pi/3$). Área = $\frac{1}{2} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} (2^2 - (2 \cos \theta)^2) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} (4 - 4 \cos^2 \theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/3} \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/3} (1 - \cos 2\theta) d\theta = [\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta]_0^{\pi/3} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$. Multiplicado por 2 (simetría) da $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ejercicio 2. Hallar la longitud de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

Solución: $r' = -\sin \theta$. $r^2 + (r')^2 = (1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = 2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2(\theta/2)$. $\sqrt{r^2 + (r')^2} = 2|\cos(\theta/2)|$. En $[0, 2\pi]$, $\cos(\theta/2) \geq 0$ en $[0, \pi]$, negativo en $[\pi, 2\pi]$. Por simetría, $L = 2 \int_0^\pi 2 \cos(\theta/2) d\theta = 4[2 \sin(\theta/2)]_0^\pi = 8$.

Ejercicio 3. Convertir la integral $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2} dy dx$ a polares y evaluar.

Solución: Región: cuarto de círculo unitario. En polares: $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

Integral: $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 e^{r^2} r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2}(e - 1)$.

Secciones cónicas

La magia de cortar un cono

Tomá un cono circular recto (como un cucurucho de helado) y cortalo con un plano. Según la inclinación del corte, obtenés cuatro curvas fascinantes:

- **Circunferencia:** corte perpendicular al eje del cono.
- **Elipse:** corte oblicuo que atraviesa todo el cono. (Un círculo “aplastado”.)
- **Parábola:** corte paralelo a una generatriz del cono. (La forma de una antena.)
- **Hipérbola:** corte que intersecta ambas hojas del cono (dos ramas abiertas).

Estas curvas aparecen por todas partes: órbitas planetarias (elipses), trayectorias de proyectiles (parábolas), ondas de choque (hipérbolas). Son las **secciones cónicas**.

Definición unificada por excentricidad

Otra forma de definir las (sin el cono) es usando un foco F y una directriz D :

$$\frac{\text{distancia de } P \text{ a } F}{\text{distancia de } P \text{ a } D} = e \quad (\text{excentricidad}).$$

- $e = 0$: circunferencia (F es el centro, D en el infinito).
- $0 < e < 1$: elipse.
- $e = 1$: parábola.
- $e > 1$: hipérbola.

Ecuaciones canónicas y elementos principales

Circunferencia

Centro (h, k) , radio R : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$.

Elipse

Centro en origen, semiejes a (horizontal) y b (vertical), $a > b > 0$:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Focos: $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 - b^2$. Excentricidad $e = c/a < 1$. Directrices: $x = \pm a/e$. Propiedad clave: la suma de distancias a los dos focos es constante ($2a$).

Parábola

Vértice en origen, eje focal x : $y^2 = 4px$ ($p > 0$ abre a la derecha). Foco $(p, 0)$, directriz $x = -p$. Excentricidad $e = 1$. Propiedad: rayos paralelos al eje se reflejan en el foco.

Hipérbola

Centro en origen, eje transversal horizontal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Focos $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 + b^2$. Excentricidad $e = c/a > 1$. Asíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}x$. Propiedad: diferencia de distancias a los focos constante $(2a)$.

Parametrizaciones útiles

- Elipse: $(a \cos t, b \sin t)$.
- Hipérbola: $(\pm a \cosh t, b \sinh t)$.
- Parábola: $(pt^2, 2pt)$ o $(t, t^2/(4p))$ si $y = x^2/(4p)$.
- Circunferencia: $(R \cos t, R \sin t)$.

Ecuación general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

El discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$ clasifica:

- $\Delta < 0$: elipse (o circunferencia si $A = C$, $B = 0$).
- $\Delta = 0$: parábola.
- $\Delta > 0$: hipérbola.

Mediante rotación (eliminar xy) y traslación (completar cuadrados) se llega a la forma canónica.

Aplicaciones en física e ingeniería

- **Elipses:** órbitas keplerianas, lentes elípticas, máquinas elípticas (bicicletas elípticas).
- **Parábolas:** antenas, radares, faros, cocinas solares, trayectoria de un chorro de agua.
- **Hipérbolas:** navegación LORAN, intersección de ondas esféricas, espejos hiperbólicos.

Errores típicos en cónicas

- **Confundir a y b en la elipse:** el semieje mayor a es el que está bajo el término donde aparecen los focos.
- **Olvidar que $c^2 = |a^2 - b^2|$ en elipse y $c^2 = a^2 + b^2$ en hipérbola.**
- **No recordar que la excentricidad de una parábola es exactamente 1.**
- **Completar mal los cuadrados:** por ejemplo, $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$.
- **Dibujar la hipérbola con las ramas equivocadas:** si la ecuación es $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, abre en x ; si es $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, abre en y .

Código Python interactivo: Explorando cónicas con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import ipywidgets as widgets
4 from IPython.display import display
5
6 def plot_conica(tipo='elipse', a=2, b=1, p=1, e=0.5):
7     plt.figure(figsize=(8,8))
8     if tipo == 'elipse':
9         t = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
10        x = a * np.cos(t); y = b * np.sin(t)
11        plt.plot(x, y, label=f'Elipse:  $x^2/{a^2} + y^2/{b^2}=1$ ')
12        c = np.sqrt(a**2 - b**2) if a>=b else 0
13        plt.scatter([c, -c], [0,0], color='red', label='Focos')
14    elif tipo == 'parabola':
15        x = np.linspace(-5, 5, 300)
16        y = x**2 / (4*p)
17        plt.plot(x, y, label=f'Parábola:  $y = x^2/(4\{p\})$ ')
18        plt.axhline(-p, color='red', linestyle='--', label='Directriz')
19        plt.scatter([0], [p], color='red', label='Foco')
20    elif tipo == 'hiperbola':
21        t = np.linspace(-2, 2, 300)
22        x_d = a * np.cosh(t); y_d = b * np.sinh(t)
23        x_i = -a * np.cosh(t); y_i = b * np.sinh(t)
24        plt.plot(x_d, y_d, 'b', label='Rama der.')
25        plt.plot(x_i, y_i, 'b')
26        c = np.sqrt(a**2 + b**2)
27        plt.scatter([c, -c], [0,0], color='red', label='Focos')
28        # asíntotas
29        xa = np.linspace(-5,5,100)
30        plt.plot(xa, (b/a)*xa, 'r--', label='Asíntotas')
31        plt.plot(xa, -(b/a)*xa, 'r--')
32    elif tipo == 'conica_exc':
33        # r = ed/(1 + e*cos(theta)) con d=1
34        theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)
35        r = e*1 / (1 + e*np.cos(theta))
36        # evitar denominador negativo grande
37        mask = r > 0
38        plt.polar(theta[mask], r[mask])
39        plt.title(f'Cónica con e={e}')
40        plt.show()
```

```

41     return
42     plt.axhline(0, color='gray'); plt.axvline(0, color='gray')
43     plt.legend(); plt.axis('equal'); plt.grid(True)
44     plt.show()
45
46 widgets.interact(plot_conica,
47     tipo=widgets Dropdown(options=['elipse', 'parabola', 'hiperbola', '
48     conica_exc'], value='elipse'),
49     a=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=5, step=0.1, value=2),
50     b=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=5, step=0.1, value=1),
51     p=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1),
52     e=widgets.FloatSlider(min=0, max=2, step=0.05, value=0.5))

```

Listing 11: Sliders para cónicas variando parámetros

Ejercicios resueltos de cónicas

Ejercicio 1. Dada la ecuación $x^2 + 4y^2 - 6x - 16y + 21 = 0$, identificar la cónica.

Solución: Completamos cuadrados: $(x^2 - 6x) + 4(y^2 - 4y) = -21$. $(x - 3)^2 - 9 + 4[(y - 2)^2 - 4] = -21 \Rightarrow (x - 3)^2 + 4(y - 2)^2 = 4 \Rightarrow \frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{1} = 1$. Elipse con centro $(3, 2)$, $a = 2$, $b = 1$.

Ejercicio 2. Hallar la ecuación de la parábola con foco $(2, 3)$ y directriz $x = -1$.

Solución: Distancia de (x, y) al foco: $\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2}$. Distancia a directriz: $|x + 1|$. Igualamos: $\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} = |x + 1|$. Elevando al cuadrado: $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = (x + 1)^2 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + (y - 3)^2 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow (y - 3)^2 = 6x - 3 = 6(x - 0,5)$. Vértice $(0,5, 3)$, $p = 1,5$.

Ejercicio 3. Una hipérbola tiene focos $(\pm 5, 0)$ y pasa por $(4, 0)$. Encontrar su ecuación.

Solución: $c = 5$, $a = 4$ (distancia del centro a vértice). $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 16 + b^2 \Rightarrow b = 3$. Ecuación: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Cilindros y superficies cuádricas

Más allá de las curvas: superficies en 3D

Así como una curva en el plano se describe con un parámetro, una superficie en el espacio necesita dos parámetros, digamos u y v . Por ejemplo, la superficie terrestre se parametriza con latitud y longitud. Hay dos grandes familias de superficies que estudiaremos: los cilindros (generados por una recta que se desliza sobre una curva) y las cuádricas (definidas por ecuaciones de segundo grado en x, y, z).

Cilindros

Un **cilindro** es la superficie formada por todas las rectas (generatrices) paralelas a una dirección fija que pasan por una curva plana (directriz). En coordenadas cartesianas, se reconocen fácilmente porque en su ecuación falta una variable. Ejemplos:

- Cilindro circular recto: $x^2 + y^2 = R^2$ (sin z).
- Cilindro parabólico: $y = x^2$ (sin z).
- Cilindro elíptico: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

- Cilindro hiperbólico: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

La parametrización de un cilindro con directriz $\vec{c}(t)$ y generatriz paralela al eje z es $\vec{r}(t, z) = (c_1(t), c_2(t), z)$.

Superficies cuádricas

Una **cuádrica** es el conjunto de puntos que satisface una ecuación polinómica de segundo grado:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

Mediante traslaciones y rotaciones (diagonalización de la forma cuadrática), se pueden llevar a una de las seis formas canónicas no degeneradas.

Elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Acotado; todas las trazas son elipses. Si $a = b = c$, es una esfera. Volumen: $\frac{4}{3}\pi abc$.

Hiperboloide de una hoja

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Una sola pieza, conexa, con forma de reloj de arena. Trazas horizontales: elipses; verticales: hipérbolas. Reglado (contiene rectas).

Hiperboloide de dos hojas

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Dos piezas separadas. Trazas horizontales: elipses (si $|z| > c$). Verticales: hipérbolas.

Paraboloide elíptico

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}.$$

Forma de cuenco o tazón. Trazas horizontales: elipses; verticales: parábolas.

Paraboloide hiperbólico (silla de montar)

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}.$$

Superficie reglada, con forma de silla. Trazas horizontales: hipérbolas; verticales: parábolas.

Cono elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

Dos mitades simétricas respecto al vértice. Trazas horizontales: elipses; verticales: rectas.

Identificación por trazas

Para dibujar o clasificar una cuádrlica, se corta con planos $x = k$, $y = k$, $z = k$ (trazas) y se analiza la curva resultante. Por ejemplo:

- En un elipsoide, todas las trazas son elipses (o puntos).
- En un paraboloides hiperbólico, las trazas $z = k$ son hipérbolas (si $k \neq 0$) o rectas (si $k = 0$), y las trazas $x = k$ e $y = k$ son parábolas.

Aplicaciones

- **Elipsoides:** forma de la Tierra, tensores de inercia.
- **Paraboloides:** antenas, espejos, reflectores solares.
- **Hiperboloides:** torres de enfriamiento, estructuras arquitectónicas.
- **Conos:** conos de luz en relatividad, volcanes.

Errores típicos con cuádrlicas

- **Confundir hiperboloide de una hoja con dos hojas:** ver el signo de los términos. Si hay dos positivos y uno negativo: una hoja. Si hay uno positivo y dos negativos: dos hojas.
- **No reconocer un cilindro cuando falta una variable:** por ejemplo, $x^2 + z^2 = 1$ es un cilindro circular en la dirección y .
- **Olvidar que el paraboloides hiperbólico es reglado y contiene rectas.**
- **No saber completar cuadrados para llevar a forma canónica.**

Código Python interactivo: Cuádrlicas con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 import ipywidgets as widgets
5 from IPython.display import display
6
7 def plot_cuadrlica(tipo='elipsoide', a=2, b=1, c=1.5):
8     fig = plt.figure(figsize=(8,6))
9     ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
10     if tipo == 'elipsoide':
11         u = np.linspace(0, 2*np.pi, 30)
```

```

12     v = np.linspace(0, np.pi, 30)
13     x = a * np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
14     y = b * np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
15     z = c * np.outer(np.ones_like(u), np.cos(v))
16     ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis', alpha=0.8)
17     elif tipo == 'hiperboloide_1hoja':
18         u = np.linspace(0, 2*np.pi, 30)
19         v = np.linspace(-2, 2, 30)
20         x = a * np.outer(np.sqrt(1 + v**2/c**2), np.cos(u))
21         y = b * np.outer(np.sqrt(1 + v**2/c**2), np.sin(u))
22         z = np.outer(v, np.ones_like(u))
23         ax.plot_surface(x, y, z.T, cmap='plasma', alpha=0.8) #
24     transponer para que coincidan dimensiones
25     elif tipo == 'silla_montar':
26         X = np.linspace(-2, 2, 30)
27         Y = np.linspace(-2, 2, 30)
28         X, Y = np.meshgrid(X, Y)
29         Z = X**2/a**2 - Y**2/b**2
30         ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', alpha=0.8)
31     elif tipo == 'cono':
32         r = np.linspace(0, 2, 20)
33         theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 30)
34         R, Theta = np.meshgrid(r, theta)
35         X = a * R * np.cos(Theta)
36         Y = b * R * np.sin(Theta)
37         Z = c * R
38         ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='inferno', alpha=0.8)
39         ax.plot_surface(X, Y, -Z, cmap='inferno', alpha=0.8)
40     ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y'); ax.set_zlabel('z')
41     ax.set_title(f'{tipo}')
42     plt.show()
43 widgets.interact(plot_cuadrada,
44     tipo=widgets Dropdown(options=['elipsoide', 'hiperboloide_1hoja', '
45 silla_montar', 'cono'], value='elipsoide'),
46     a=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=2),
47     b=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1),
48     c=widgets.FloatSlider(min=0.5, max=3, step=0.1, value=1.5))

```

Listing 12: Sliders para explorar cuádricas

Ejercicios resueltos de cuádricas

Ejercicio 1. Identificar la superficie $x^2 - 4y^2 + z^2 = 4$.

Solución: Dividiendo por 4: $\frac{x^2}{4} - y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$, o bien $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{4} - y^2 = 1$. Dos positivos y uno negativo: hiperboloide de una hoja (eje y).

Ejercicio 2. Completar cuadrados para $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z = 11$.

Solución: $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 11 + 1 + 4 + 9 = 25$. Esfera de centro $(1, -2, 3)$ y radio 5.

Ejercicio 3. Encontrar la ecuación del paraboloide elíptico con vértice en $(0, 0, 0)$ y que pasa por $(2, 0, 4)$ y $(0, 3, 9)$.

Solución: Forma $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$. Sustituyendo: $4 = \frac{4}{a^2} \Rightarrow a = 1$; $9 = \frac{9}{b^2} \Rightarrow b = 1$. Así que $z = x^2 + y^2$.

Verificación de comprensión (sin respuestas)

Respondé las siguientes preguntas para autoevaluarte. Si algo no te sale, volvé a la sección correspondiente.

1. ¿Por qué la circunferencia no puede ser la gráfica de una función $y = f(x)$ pero sí puede describirse paramétricamente? ¿Cuál es la parametrización más simple?
2. ¿Qué le ocurre a la velocidad en los puntos cuspidales de una cicloide? ¿Está definida allí la recta tangente?
3. Explicá con tus palabras qué mide la curvatura y qué mide la torsión.
4. Si una curva tiene torsión nula en todos sus puntos, ¿qué podés decir de su geometría?
5. ¿Por qué al integrar en polares aparece un factor r extra? ¿De dónde sale?
6. Dibujá (mentalmente) la curva $r = 2 + \cos \theta$. ¿Tiene lazo interior? ¿Cuál es su nombre?
7. ¿Cuál es la excentricidad de una parábola? ¿Y la de un círculo?
8. Si una cónica tiene ecuación $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$, ¿qué tipo de cónica es y cuál es su foco?
9. ¿Cómo distinguís rápidamente un hiperboloide de una hoja de uno de dos hojas a partir de su ecuación?
10. ¿Por qué decimos que el paraboloide hiperbólico es una superficie reglada? Mostrá un ejemplo de recta contenida en $z = x^2 - y^2$.

Lo imprescindible de este capítulo

- Dominar la parametrización de curvas y calcular longitud de arco, curvatura y torsión.
- Manejar coordenadas polares: área, longitud, tangentes, Jacobiano.
- Identificar las cónicas por su ecuación y conocer sus propiedades focales.
- Reconocer las seis cuádricas principales, dibujar sus trazas y saber parametrizar las más comunes.
- Evitar los errores típicos listados en cada sección.

Introducción: Del Movimiento de un Proyectoil al Clima Global

Imaginá que lanzás una piedra al aire. Su trayectoria no se describe con una sola ecuación $y = f(x)$, porque para cada posición horizontal x podría haber dos alturas y (al subir y al bajar). Necesitamos una **función vectorial** que nos diga, en cada instante

t , la posición exacta $(x(t), y(t))$. Eso es lo que hacían los primeros físicos como Galileo y Newton: describir el movimiento usando el tiempo como parámetro.

Ahora pensá en algo más complejo: la temperatura en una habitación. No basta con medirla en un punto; varía de un rincón a otro y del suelo al techo. Es una **función de varias variables**: $T(x, y, z)$. Si además queremos saber cómo cambia la temperatura cuando nos movemos en cierta dirección, necesitamos las **derivadas direccionales** y el **gradiente**.

Este capítulo construye el puente entre el cálculo de una variable (Análisis I clásico) y el cálculo multivariable. Empezaremos con funciones que toman un número y devuelven un vector (curvas en el espacio), luego funciones que toman varios números y devuelven uno (campos escalares), y finalmente combinaremos ambas ideas. Aprenderemos a derivar en todas direcciones, a aproximar superficies por planos tangentes, y a usar la regla de la cadena en contextos multidimensionales.

Aplicaciones que veremos:

- Trayectoria de un proyectil y vector velocidad (Física).
- Superficies de nivel y gradiente para entender mapas topográficos (Geografía).
- Aproximación lineal para estimar errores en mediciones (Ingeniería).
- Optimización con gradiente descendente (Machine Learning).

Funciones vectoriales (3.1)

Explicación para principiantes

Analogía cotidiana: el vuelo de un dron

Supongamos que piloteás un dron. En cada segundo t , el dron está en un punto del espacio con coordenadas (x, y, z) . La trayectoria completa se describe dando, para cada t , el vector posición:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

Esto es una **función vectorial**: entra un escalar (el tiempo) y sale un vector (la posición). Es como una receta que te dice dónde está el dron en cada instante.

¿Por qué no usar $y = f(x)$? Porque el dron puede volar en cualquier dirección, incluso dando vueltas. Una función $y = f(x)$ solo permite un valor de y por cada x ; en cambio, la paramétrica permite que el dron pase varias veces por la misma coordenada x a diferentes alturas.

Componentes y notación

Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, entonces:

- $x(t)$ es la componente horizontal (este-oeste).
- $y(t)$ es la componente horizontal (norte-sur).
- $z(t)$ es la altura.

Cada una es una función real común. La novedad es que las juntamos en un solo objeto.

Definición formal

Una **función vectorial** es una función

$$\vec{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

donde I es un intervalo. Para cada $t \in I$, $\vec{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ es un vector. Las funciones $x_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ son las **funciones componentes**.

En $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Ejemplos fundamentales

Recta paramétrica

La recta que pasa por $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ con vector director $\vec{v} = (a, b, c)$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v} = (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Hélice circular

$$\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, ht), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Describe un resorte o la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme.

Curva de Bézier (usada en gráficos por computadora)

Curva cúbica de Bézier con puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 :

$$\vec{r}(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0, 1].$$

Código Python: Visualización de funciones vectoriales con slider

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Definimos la trayectoria del dron: una hélice deformada
6 def trayectoria(t):
7     x = 3 * np.cos(t)
8     y = 3 * np.sin(t)
9     z = 0.5 * t
10    return x, y, z
11
12 # Configuración de la figura 3D
13 fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
14 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
15 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
16
17 # Dibujamos la trayectoria completa (curva de fondo)
18 t_vals = np.linspace(0, 6*np.pi, 500)
19 x_curva, y_curva, z_curva = trayectoria(t_vals)
```

```

20 ax.plot(x_curva, y_curva, z_curva, 'b-', alpha=0.3, label='Trayectoria')
21
22 # Punto inicial del dron
23 t0 = 0
24 x0, y0, z0 = trayectoria(t0)
25 punto, = ax.plot([x0], [y0], [z0], 'ro', markersize=10, label='Dron')
26
27 # Vector velocidad (tangente)
28 def velocidad(t):
29     return -3*np.sin(t), 3*np.cos(t), 0.5
30
31 # Flecha de velocidad
32 from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Line3D
33 vx, vy, vz = velocidad(t0)
34 escala = 1.0
35 flecha_v, = ax.plot([x0, x0+escala*vx], [y0, y0+escala*vy], [z0, z0+
36     escala*vz],
37                     'g-', linewidth=2, label='Velocidad')
38
39 ax.set_xlim(-4, 4); ax.set_ylim(-4, 4); ax.set_zlim(0, 10)
40 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
41 ax.set_title('Trayectoria 3D del dron (mové el slider)')
42 ax.legend()
43
44 # Slider para t
45 ax_slider = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
46 slider_t = Slider(ax_slider, 'Tiempo t', 0, 6*np.pi, valinit=0, valstep
47     =0.1)
48
49 def actualizar(val):
50     t = slider_t.val
51     x, y, z = trayectoria(t)
52     punto.set_data([x], [y])
53     punto.set_3d_properties([z])
54     # Actualizar flecha velocidad
55     vx, vy, vz = velocidad(t)
56     flecha_v.set_data([x, x+escala*vx], [y, y+escala*vy])
57     flecha_v.set_3d_properties([z, z+escala*vz])
58     fig.canvas.draw_idle()
59
60 slider_t.on_changed(actualizar)
61 plt.show()

```

Listing 13: Dron volando: slider para controlar el parámetro t y ver la posición en tiempo real

Relación con otras áreas

Las funciones vectoriales son la base de:

- **Cinemática:** $\vec{r}(t)$ posición, $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$ velocidad, $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t)$ aceleración.
- **Geometría diferencial:** curvatura, torsión, triedro de Frenet-Serret.
- **Gráficos por computadora:** curvas de Bézier, splines, interpolación.

Funciones de varias variables (3.2)

Explicación para principiantes

Más allá de una sola entrada

Hasta ahora, las funciones que conocés toman un número y devuelven otro: $f(x) = x^2$, $g(t) = \sin t$. Pero el mundo real es multidimensional. La temperatura T en una habitación depende de tres coordenadas (x, y, z) y del tiempo t : $T(x, y, z, t)$. La altura de un terreno depende de la latitud y longitud: $h(\text{lat}, \text{lon})$.

Una **función de varias variables** es simplemente una regla que asigna un número a cada combinación de varios números de entrada.

Analogía: un mapa topográfico

Un mapa topográfico muestra curvas de nivel: líneas donde la altura es constante (80 m, 100 m, 120 m...). La altura es una función de dos variables $h(x, y)$. Las curvas de nivel te permiten visualizar la "forma" de la función sin necesidad de dibujar una superficie 3D. Es como ver las líneas de igual presión en un mapa meteorológico.

Definición formal

Una **función real de n variables** es una función

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

donde D es el **dominio** (el conjunto de puntos donde la función está definida).

Notación: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ o $f(\vec{x})$.

Ejemplos:

- $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ tiene dominio $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$ (disco cerrado de radio 3).
- $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ tiene dominio $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.
- $f(x, y) = \ln(x + y)$ tiene dominio $D = \{(x, y) : x + y > 0\}$ (semiplano).

Gráficas y conjuntos de nivel

Gráfica de $f(x, y)$

La **gráfica** de $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es el conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, z = f(x, y)\}.$$

Es una superficie en $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, $f(x, y) = x^2 + y^2$ es un paraboloide.

Para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la gráfica viviría en $\mathbb{R}^4$, así que no podemos dibujarla. En su lugar usamos **superficies de nivel**.

Curvas de nivel (para $n = 2$)

El conjunto $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$ es la **curva de nivel** de altura c .

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 - y^2$. Para $c = 0$: $x^2 = y^2 \Rightarrow y = \pm x$ (dos rectas). Para $c = 1$: $x^2 - y^2 = 1$ (hipérbola). Para $c = -1$: $y^2 - x^2 = 1$ (hipérbola conjugada).

Superficies de nivel (para $n = 3$)

El conjunto $\{(x, y, z) : f(x, y, z) = c\}$ es una **superficie de nivel**. Por ejemplo, si $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, las superficies de nivel son esferas concéntricas.

Código Python: Curvas de nivel y superficie 3D con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Función:  $f(x, y) = x^2 - y^2$  (silla de montar)
6 def f(x, y):
7     return x**2 - y**2
8
9 X = np.linspace(-3, 3, 100)
10 Y = np.linspace(-3, 3, 100)
11 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
12 Z = f(X, Y)
13
14 # Figura con dos subplots: curvas de nivel y superficie 3D
15 fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
16 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
17
18 ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
19 curvas = ax1.contour(X, Y, Z, levels=np.arange(-8, 9, 2), cmap='viridis',
20                     )
21 ax1.clabel(curvas, inline=True, fontsize=8)
22 nivel_linea, = ax1.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='red', linewidths
23                             =2)
24 ax1.set_title('Curvas de nivel (nivel actual en rojo)')
25 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('y')
26 ax1.axis('equal')
27
28 ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection='3d')
29 superficie = ax2.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.7)
30 # Plano horizontal en  $z=c$ 
31 c_plano = ax2.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='red', linewidths=2,
32                       offset=-10)
33 ax2.set_title('Superficie con plano de nivel')
34 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('y'); ax2.set_zlabel('z')
35 ax2.set_zlim(-10, 10)
36
37 # Slider para el nivel c
38 ax_c = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
39 slider_c = Slider(ax_c, 'Nivel c', -8, 8, valinit=0, valstep=0.5)
40
41 def actualizar(val):
42     c = slider_c.val
43     # Actualizar curvas de nivel
44     ax1.collections.clear()
45     ax1.contour(X, Y, Z, levels=np.arange(-8, 9, 2), cmap='viridis',
46                 alpha=0.5)
47     ax1.contour(X, Y, Z, levels=[c], colors='red', linewidths=2)
48     # Actualizar 3D
49     ax2.collections.clear()
50     ax2.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.7)
```



```

47 # Plano z=c (usamos contour con offset)
48 ax2.contour(X, Y, Z, levels=[c], colors='red', linewidths=2, offset
49             =-10)
50 fig.canvas.draw_idle()
51 slider_c.on_changed(actualizar)
52 plt.show()

```

Listing 14: Curvas de nivel y gráfica 3D interactivas con slider para cambiar el nivel

Límite y continuidad de curvas y funciones de 2 y 3 variables (3.3)

Explicación para principiantes

El límite como destino

Cuando decimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ en una variable, significa que podemos hacer que $f(x)$ esté tan cerca de L como queramos, siempre que x esté suficientemente cerca de a .

En varias variables, la idea es la misma, pero ahora .^acercarse.^a un punto $\vec{a}$ puede hacerse por infinitos caminos. Para que el límite exista, el resultado debe ser el mismo **sin importar el camino**.

Analogía: llegar al centro de la plaza

Imaginá que estás en una plaza y querés ir al monumento central. Si viniendo desde el norte la temperatura cerca del monumento es 20°C, desde el sur 25°C, y desde el este 30°C, entonces la temperatura **no tiene límite** en el centro: depende de cómo te acerques. Para que exista un límite, todas las mediciones deben coincidir.

Definición formal (épsilon-delta para $\mathbb{R}^n$)

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $\vec{a}$ un punto de acumulación de D . Decimos que

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta$ y $\vec{x} \in D$, entonces $|f(\vec{x}) - L| < \varepsilon$.

Interpretación: sin importar cuán pequeño sea el margen de error ε que me pidas, yo puedo encontrar una bolita de radio δ alrededor de $\vec{a}$ donde todos los valores de f están dentro de ese margen.

Límite de funciones vectoriales

Para $\vec{r}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, el límite se define componente a componente:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} x_n(t) \right),$$

siempre que cada límite componente exista.

Continuidad

f es **continua** en $\vec{a}$ si:

1. $f(\vec{a})$ está definida.
2. $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x})$ existe.
3. $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = f(\vec{a})$.

Propiedades: sumas, productos, cocientes (donde el denominador no se anule) y composiciones de funciones continuas son continuas. Los polinomios, exponenciales, senos, cosenos, etc., son continuos en sus dominios.

El problema de los caminos

Para funciones de dos variables, una técnica común para **probar que un límite NO existe** es acercarse por dos caminos distintos y obtener límites diferentes.

Ejemplo clásico: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ en $(0, 0)$.

- Por el camino $y = 0$: $f(x, 0) = 0 \rightarrow 0$.
- Por el camino $y = x$: $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Límites diferentes $\Rightarrow$ el límite no existe.

Precaución: que coincidan por varios caminos **no garantiza** que el límite exista; solo permite sospecharlo. Para demostrar existencia se necesitan técnicas como coordenadas polares o acotación.

Técnica de coordenadas polares

Para estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, hacemos $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, y estudiamos el límite cuando $r \rightarrow 0^+$. Si el resultado depende de θ , el límite no existe. Si podemos acotar $|f(r, \theta) - L|$ por algo que tienda a 0 independientemente de θ , entonces el límite existe y vale L .

Ejemplo: $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$. En polares: $f = \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$. Cuando $r \rightarrow 0$, $|f| \leq r \rightarrow 0$. El límite es 0.

Errores típicos en límites y continuidad

- **Asumir que si los límites iterados coinciden, el límite doble existe.** Falso: pueden coincidir y el límite doble no existir.
- **Usar solo caminos rectos.** Hay funciones donde por todos los caminos rectos da lo mismo, pero por uno curvo (ej. $y = x^2$) da distinto.
- **No verificar el dominio:** la continuidad solo tiene sentido en puntos del dominio.
- **Confundir límite de función vectorial con límite de sus componentes:** es correcto tomarlo componente a componente, pero no olvidar que el resultado es un vector.

Código Python: Explorando límites por distintos caminos

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Función  $f(x,y) = (x^2 - y^2) / (x^2 + y^2)$  (problema clásico)
6 def f(x, y):
7     # Evitar división por cero
8     denom = x**2 + y**2
9     denom = np.where(denom == 0, 1e-10, denom)
10    return (x**2 - y**2) / denom
11
12 # Graficamos sobre la recta  $y = m \cdot x$  cuando  $x \rightarrow 0$ 
13 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
14 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
15
16 x_vals = np.linspace(-0.5, 0.5, 200)
17 x_vals = x_vals[x_vals != 0] # quitar x=0
18
19 m0 = 0.0
20 y_vals = m0 * x_vals
21 z_vals = f(x_vals, y_vals)
22 linea, = ax1.plot(x_vals, z_vals, 'b-', linewidth=2)
23 ax1.axhline(y=1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
24 ax1.axhline(y=-1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
25 ax1.set_ylim(-2, 2)
26 ax1.set_title(f'f(x, mx) a lo largo de y = mx (m={m0})')
27 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('f(x, mx)')
28
29 # Mapa de calor en 2D
30 X = np.linspace(-1, 1, 100)
31 Y = np.linspace(-1, 1, 100)
32 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
33 Z = f(X, Y)
34 im = ax2.contourf(X, Y, Z, levels=20, cmap='RdBu_r')
35 plt.colorbar(im, ax=ax2)
36 ax2.set_title('Mapa de calor de f(x,y)')
37 camino_linea, = ax2.plot([0], [0], 'k-', linewidth=2, label=f'y = {m0}x'
38 )
39 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('y')
40 ax2.legend()
41 ax2.axis('equal')
42
43 ax_m = plt.axes([0.15, 0.08, 0.7, 0.03])
44 slider_m = Slider(ax_m, 'Pendiente m', -3, 3, valinit=0, valstep=0.1)
45
46 def actualizar(val):
47     m = slider_m.val
48     y_vals = m * x_vals
49     z_vals = f(x_vals, y_vals)
50     linea.set_ydata(z_vals)
51     ax1.set_title(f'f(x, mx) a lo largo de y = {m:.1f}x')
52     # Actualizar línea en mapa de calor
53     x_linea = np.array([-1, 1])
54     y_linea = m * x_linea
55     camino_linea.set_data(x_linea, y_linea)
56     camino_linea.set_label(f'y = {m:.1f}x')
```

```

56     ax2.legend()
57     fig.canvas.draw_idle()
58
59 slider_m.on_changed(actualizar)
60 plt.show()

```

Listing 15: Slider para elegir el camino de acercamiento y ver el valor del límite

Derivadas de curvas y recta tangente (3.4)

Explicación para principiantes

¿Qué significa derivar una curva?

Si tenés una función $y = f(x)$, la derivada $f'(x)$ es la pendiente de la recta tangente. Para una curva paramétrica $\vec{r}(t)$, la derivada $\vec{r}'(t)$ es un **vector** que apunta en la dirección tangente a la curva, y su magnitud es la rapidez con que se recorre.

Analogía: el velocímetro y la brújula

Cuando manejas un auto, el velocímetro te da la **rapidez** (magnitud de la velocidad), pero también necesitás la **dirección** hacia dónde vas (la brújula). El vector $\vec{r}'(t)$ combina ambas: su dirección es la tangente a la carretera, y su longitud es la rapidez.

Definición formal

Sea $\vec{r}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. La **derivada** de $\vec{r}$ en t_0 es

$$\vec{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)}{h},$$

si este límite existe. En componentes:

$$\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Recta tangente

Si $\vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$, la **recta tangente** a la curva en el punto $\vec{r}(t_0)$ es:

$$\vec{L}(u) = \vec{r}(t_0) + u \vec{r}'(t_0), \quad u \in \mathbb{R}.$$

El parámetro u recorre la recta; cuando $u = 0$ estamos en el punto de tangencia.

Ejemplo: Hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en $t_0 = \pi/2$.

$$\vec{r}(\pi/2) = (0, 1, \pi/2), \quad \vec{r}'(\pi/2) = (-\sin(\pi/2), \cos(\pi/2), 1) = (-1, 0, 1).$$

Recta tangente: $\vec{L}(u) = (0, 1, \pi/2) + u(-1, 0, 1) = (-u, 1, \pi/2 + u)$.

Velocidad y aceleración como derivadas

- **Velocidad:** $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$.
- **Rapidez:** $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}$.
- **Aceleración:** $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t) = \vec{v}'(t)$.

Reglas de derivación para funciones vectoriales

1. $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' + \vec{r}_2'$.
2. $(c\vec{r})' = c\vec{r}'$ (c constante).
3. $(f(t)\vec{r}(t))' = f'(t)\vec{r}(t) + f(t)\vec{r}'(t)$ (producto escalar por vector).
4. $(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' \cdot \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2'$.
5. $(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' \times \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \times \vec{r}_2'$ (en $\mathbb{R}^3$).
6. Regla de la cadena: $(\vec{r}(g(t)))' = g'(t)\vec{r}'(g(t))$.

Vector tangente unitario

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad \text{si } \vec{r}'(t) \neq \vec{0}.$$

Código Python: Recta tangente animada

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Curva: espiral en el plano
6 def curva(t):
7     x = t * np.cos(t)
8     y = t * np.sin(t)
9     return x, y
10
11 def derivada(t):
12     dx = np.cos(t) - t * np.sin(t)
13     dy = np.sin(t) + t * np.cos(t)
14     return dx, dy
15
16 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
17 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
18
19 t_vals = np.linspace(0, 4*np.pi, 500)
20 x_curva, y_curva = curva(t_vals)
21 ax.plot(x_curva, y_curva, 'b-', alpha=0.4, label='Curva')
22
23 t0 = 1.0
24 x0, y0 = curva(t0)
25 dx0, dy0 = derivada(t0)
26 norma = np.sqrt(dx0**2 + dy0**2)
27 dx0_u, dy0_u = dx0/norma, dy0/norma
28
29 punto, = ax.plot([x0], [y0], 'ro', markersize=8, label='Punto')
30 # Recta tangente (segmento)
31 long_tang = 3
32 recta, = ax.plot([x0 - long_tang*dx0_u, x0 + long_tang*dx0_u],
33                  [y0 - long_tang*dy0_u, y0 + long_tang*dy0_u],
34                  'r-', linewidth=2, label='Recta tangente')
35
```

```

36 ax.set_xlim(-15, 15); ax.set_ylim(-15, 15)
37 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
38 ax.set_title('Recta tangente a una espiral')
39 ax.legend()
40 ax.grid(True)
41 ax.axis('equal')
42
43 ax_t = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
44 slider_t = Slider(ax_t, 't', 0.2, 4*np.pi, valinit=1.0, valstep=0.05)
45
46 def actualizar(val):
47     t = slider_t.val
48     x, y = curva(t)
49     punto.set_data([x], [y])
50     dx, dy = derivada(t)
51     norma = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
52     if norma > 1e-10:
53         dx_u, dy_u = dx/norma, dy/norma
54         recta.set_data([x - long_tang*dx_u, x + long_tang*dx_u],
55                        [y - long_tang*dy_u, y + long_tang*dy_u])
56     fig.canvas.draw_idle()
57
58 slider_t.on_changed(actualizar)
59 plt.show()

```

Listing 16: Animación de la recta tangente moviéndose a lo largo de una curva con slider

Derivadas parciales (3.5)

Explicación para principiantes

Derivar en una dirección a la vez

Imaginá que estás en una montaña. La altura $h(x, y)$ depende de tu posición. Si caminás exactamente hacia el este (dirección x), la pendiente que sentís es la **derivada parcial respecto a x** : $\frac{\partial h}{\partial x}$. Si caminás hacia el norte (dirección y), sentís $\frac{\partial h}{\partial y}$.

La idea clave: para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, tratamos a y como si fuera una constante y derivamos como en Análisis I. Para $\frac{\partial f}{\partial y}$, tratamos a x como constante.

Notación

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ o $f_x(x_0, y_0)$.
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$.

El símbolo ∂ (“d redonda” o “d de Jacobi”) se usa para distinguir de la derivada total.

Definición formal

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. La **derivada parcial respecto a x** en (x_0, y_0) es

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

si el límite existe. Similarmente para y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Interpretación geométrica

- $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de intersecar la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección con el plano $x = x_0$.

Derivadas parciales de orden superior

- Segundas derivadas puras:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (f_x)_x = f_{xx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (f_y)_y = f_{yy}.$$

- Derivadas cruzadas (mixtas):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (f_x)_y = f_{xy}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (f_y)_x = f_{yx}.$$

Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas)

Si f es de clase C^2 (derivadas segundas continuas) en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Demostración intuitiva: Ambos límites representan la misma “curvatura mixta”, y la continuidad asegura que el orden de derivación no importa.

Derivadas parciales en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$

Para $f(x, y, z)$: f_x, f_y, f_z . Para $f(x_1, \dots, x_n)$: $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Errores típicos

- **Tratar $\partial f / \partial x$ como una fracción:** aunque la notación de Leibniz sugiere cancelación, las derivadas parciales no se manipulan igual que las totales en la regla de la cadena (ahí se usa la derivada total).
- **Olvidar que f_{xy} puede no ser igual a f_{yx} si no hay continuidad:** el teorema de Clairaut tiene hipótesis.
- **Confundir derivada parcial con derivada total:** df/dt vs $\partial f / \partial t$ en contextos donde f depende de varias variables que a su vez dependen de t .
- **No evaluar en el punto correcto:** al calcular $f_x(1, 2)$, primero derivar tratando y como constante, luego evaluar.

Código Python: Derivadas parciales y su interpretación geométrica con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Superficie:  $f(x,y) = \sin(x)\cos(y)$ 
6 def f(x, y):
7     return np.sin(x) * np.cos(y)
8
9 def fx(x, y):
10    return np.cos(x) * np.cos(y)
11
12 def fy(x, y):
13    return -np.sin(x) * np.sin(y)
14
15 X = np.linspace(-3, 3, 60)
16 Y = np.linspace(-3, 3, 60)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19
20 fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
21 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
22
23 ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection='3d')
24 surf = ax1.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.6)
25 ax1.set_title('Superficie  $z = f(x,y)$ ')
26 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('y'); ax1.set_zlabel('z')
27
28 ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)
29 # Mostramos  $f(x, y_0)$  y su tangente
30 x0, y0 = 1.0, 0.5
31 x_line = np.linspace(-3, 3, 100)
32 f_x_line = f(x_line, y0)
33 curva, = ax2.plot(x_line, f_x_line, 'b-', label=f' $f(x, \{y_0\})$ ')
34 # Recta tangente en  $x=x_0$ 
35 m = fx(x0, y0)
36 b_t = f(x0, y0) - m*x0
37 tang_x = np.array([x0-1, x0+1])
38 tang_y = m*tang_x + b_t
39 recta_tang, = ax2.plot(tang_x, tang_y, 'r-', linewidth=2, label='Tangente en x')
40 punto_tang, = ax2.plot([x0], [f(x0, y0)], 'ro', markersize=6)
41 ax2.set_title(f'Corte  $y = \{y_0\}$  (derivada parcial en x)')
42 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('f(x, y0)')
43 ax2.legend()
44 ax2.grid(True)
45 ax2.set_ylim(-1.5, 1.5)
46
47 ax_x0 = plt.axes([0.1, 0.1, 0.35, 0.03])
48 ax_y0 = plt.axes([0.1, 0.05, 0.35, 0.03])
49 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -2.5, 2.5, valinit=1.0, valstep=0.1)
50 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -2.5, 2.5, valinit=0.5, valstep=0.1)
51
52 def actualizar(val):
53     x0 = slider_x0.val
54     y0 = slider_y0.val
```



```

55 # Actualizar curva del corte y=y0
56 f_x_line = f(x_line, y0)
57 curva.set_ydata(f_x_line)
58 m = fx(x0, y0)
59 b_t = f(x0, y0) - m*x0
60 recta_tang.set_data(tang_x, m*tang_x + b_t)
61 punto_tang.set_data([x0], [f(x0, y0)])
62 ax2.set_title(f'Corte y = {y0:.1f} (pendiente = {m:.3f})')
63 fig.canvas.draw_idle()
64
65 slider_x0.on_changed(actualizar)
66 slider_y0.on_changed(actualizar)
67 plt.show()

```

Listing 17: Visualización de derivadas parciales como pendientes de cortes en planos $x=\text{cte}$ e $y=\text{cte}$

Planos tangentes y aproximaciones lineales (3.6)

Explicación para principiantes

Del plano tangente a la aproximación lineal

En Análisis I, la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = a$ es $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$, y sirve para aproximar $f(x)$ cerca de a . En varias variables, la superficie $z = f(x, y)$ se aproxima por un **plano tangente**:

$$z \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Es el equivalente bidimensional de la recta tangente.

Analogía: apoyar una tabla sobre un globo

Si inflás un globo y apoyás una tabla rígida sobre un punto, la tabla toca el globo en ese punto y representa el plano tangente. Cerca del punto de contacto, la tabla y el globo son casi indistinguibles.

Definición formal y diferencial total

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (a, b) . La **linealización** o **aproximación lineal** de f en (a, b) es:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

El **diferencial total** de f es:

$$df = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

El diferencial df aproxima el cambio $\Delta f = f(a + dx, b + dy) - f(a, b)$ para incrementos pequeños dx, dy .

Diferenciabilidad

Una función f es **diferenciable** en (a, b) si el plano tangente es una “buena aproximación” en el sentido de que

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a, b) - f_x(a, b)h - f_y(a, b)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Es decir, el error de la aproximación lineal tiende a cero más rápido que la distancia al punto.

Teorema: Si f_x y f_y existen y son continuas en un entorno de (a, b) , entonces f es diferenciable en (a, b) .

Ecuación del plano tangente

El plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0, z_0) con $z_0 = f(x_0, y_0)$ es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

En forma implícita: $f_x(x_0, y_0)x + f_y(x_0, y_0)y - z = f_x(x_0, y_0)x_0 + f_y(x_0, y_0)y_0 - z_0$.

Vector normal a la superficie

De la ecuación del plano, un vector normal es

$$\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1).$$

(Si la superficie está dada implícitamente por $F(x, y, z) = 0$, el gradiente ∇F es normal.)

Aplicación: propagación de errores

Si medimos x e y con incertidumbres $\Delta x, \Delta y$, y calculamos $z = f(x, y)$, el error estimado en z es

$$\Delta z \approx |f_x| \Delta x + |f_y| \Delta y.$$

(Ejemplo: calcular el volumen de un cilindro midiendo radio y altura.)

Código Python: Plano tangente interactivo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Superficie: f(x,y) = 2 - x^2 - y^2 (paraboloides invertido)
6 def f(x, y):
7     return 2 - x**2 - y**2
8
9 def fx(x, y):
10    return -2*x
11
12 def fy(x, y):
13    return -2*y
14
```

```

15 X = np.linspace(-2, 2, 50)
16 Y = np.linspace(-2, 2, 50)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19
20 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
21 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
22 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
23 surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', alpha=0.5)
24
25 x0, y0 = 0.5, -0.5
26 z0 = f(x0, y0)
27 # Plano tangente: z = f(x0,y0) + fx(x0,y0)(x-x0) + fy(x0,y0)(y-y0)
28 a, b = fx(x0, y0), fy(x0, y0)
29 c = -1
30 d = a*x0 + b*y0 - z0 # del plano a*x + b*y + c*z + d = 0 => z = a*x + b
    *y + d (si c=-1)
31 # Crear malla para el plano
32 Xp = np.linspace(-2, 2, 20)
33 Yp = np.linspace(-2, 2, 20)
34 Xp, Yp = np.meshgrid(Xp, Yp)
35 Zp = a*Xp + b*Yp + d
36 plano = ax.plot_surface(Xp, Yp, Zp, color='red', alpha=0.4)
37
38 punto = ax.scatter([x0], [y0], [z0], color='black', s=50)
39
40 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y'); ax.set_zlabel('z')
41 ax.set_title('Plano tangente a z = 2 - x^2 - y^2')
42 ax.set_zlim(-3, 3)
43
44 ax_x0 = plt.axes([0.15, 0.08, 0.3, 0.03])
45 ax_y0 = plt.axes([0.55, 0.08, 0.3, 0.03])
46 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
47 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -1.5, 1.5, valinit=-0.5, valstep=0.05)
48
49 def actualizar(val):
50     x0 = slider_x0.val
51     y0 = slider_y0.val
52     z0 = f(x0, y0)
53     a, b = fx(x0, y0), fy(x0, y0)
54     d = a*x0 + b*y0 - z0
55     Zp = a*Xp + b*Yp + d
56     plano.remove()
57     ax.plot_surface(Xp, Yp, Zp, color='red', alpha=0.4)
58     punto._offsets3d = ([x0], [y0], [z0])
59     fig.canvas.draw_idle()
60
61 slider_x0.on_changed(actualizar)
62 slider_y0.on_changed(actualizar)
63 plt.show()

```

Listing 18: Plano tangente móvil sobre una superficie con sliders para (x0, y0)

Regla de la cadena (3.7)

Explicación para principiantes

Componer funciones en varias variables

En Análisis I, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces $dy/dx = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. En varias variables, la idea es la misma, pero ahora hay varias “rutas” de dependencia.

Analogía: una fábrica con varios proveedores

Imaginá una fábrica que produce autos. La producción P depende del acero A y del plástico B : $P = f(A, B)$. A su vez, el acero depende del mineral de hierro x y del carbón y : $A = g(x, y)$. El plástico depende del petróleo z : $B = h(z)$. Si queremos saber cómo cambia la producción cuando varía el mineral de hierro, debemos considerar **todas las rutas** por las que x afecta a P : directamente a través de A , e indirectamente a través de otras variables.

Casos de la regla de la cadena

Caso 1: $f(x, y)$ con $x(t), y(t)$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Es una suma de productos: cada variable intermedia contribuye con su derivada parcial por la derivada de esa variable respecto a t .

Caso 2: $f(x, y)$ con $x(u, v), y(u, v)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.\end{aligned}$$

Caso general (forma matricial)

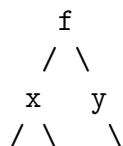
Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{g}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, entonces la matriz jacobiana de la composición $h = f \circ \vec{g}$ es:

$$J_h(\vec{u}) = J_f(\vec{g}(\vec{u})) \cdot J_{\vec{g}}(\vec{u}).$$

Es decir, el gradiente de f (vector fila) multiplicado por la jacobiana de $\vec{g}$.

Diagrama de árbol

Para organizar las dependencias, se dibuja un árbol:



u v t

Cada rama aporta una derivada parcial, y se suman los productos a lo largo de todos los caminos desde f hasta la variable de interés.

Ejemplo importante: derivada segunda por regla de la cadena

Calcular $\frac{d^2}{dt^2}f(x(t), y(t))$ requiere aplicar la regla de la cadena dos veces y recordar que f_x y f_y también dependen de t a través de $x(t), y(t)$:

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = \frac{d}{dt} (f_x \dot{x} + f_y \dot{y}) = (f_{xx} \dot{x} + f_{xy} \dot{y}) \dot{x} + f_x \ddot{x} + (f_{yx} \dot{x} + f_{yy} \dot{y}) \dot{y} + f_y \ddot{y}.$$

Errores típicos

- **Olvidar sumar sobre todas las rutas:** si f depende de x e y , y ambas dependen de t , hay dos términos en df/dt , no uno.
- **Usar la misma notación para f como función de variables originales e intermedias:** es común escribir $f(x, y)$ y luego $f(t)$ cuando se sustituye $x(t), y(t)$. Esto es un abuso de notación peligroso.
- **Confundir $\partial f / \partial t$ (derivada parcial directa) con df/dt (derivada total):** si f depende de t directamente y también a través de $x(t)$, la derivada total incluye ambos.
- **No aplicar bien la regla de la cadena en derivadas segundas.**

Código Python: Regla de la cadena en acción

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # f(x,y) = x^2 + y^3
6 # x(t) = cos(t), y(t) = sin(t)
7 # Derivada total según regla de la cadena: df/dt = 2x*(-sin t) + 3y^2*(
   cos t)
8
9 def x_t(t): return np.cos(t)
10 def y_t(t): return np.sin(t)
11 def f_xy(x, y): return x**2 + y**3
12 def df_dt_cadena(t):
13     x, y = x_t(t), y_t(t)
14     dxdt = -np.sin(t)
15     dydt = np.cos(t)
16     dfdx = 2*x
17     dfdy = 3*y**2
18     return dfdx*dxdt + dfdy*dydt
19
20 t_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
21 f_vals = f_xy(x_t(t_vals), y_t(t_vals))
22 df_vals = df_dt_cadena(t_vals)
23
```

```

24 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
25 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
26
27 ax1.plot(t_vals, f_vals, 'b-', linewidth=2, label='f(t)')
28 punto_f, = ax1.plot([0], [f_xy(x_t(0), y_t(0))], 'ro', markersize=8)
29 ax1.set_ylabel('f(t)'); ax1.legend(); ax1.grid(True)
30
31 ax2.plot(t_vals, df_vals, 'g-', linewidth=2, label="df/dt (regla cadena)
32 ")
33 punto_df, = ax2.plot([0], [df_dt_cadena(0)], 'ro', markersize=8)
34 ax2.set_xlabel('t'); ax2.set_ylabel("df/dt"); ax2.legend(); ax2.grid(
35 True)
36
37 ax_t = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
38 slider_t = Slider(ax_t, 't', 0, 2*np.pi, valinit=0, valstep=0.05)
39
40 def actualizar(val):
41     t = slider_t.val
42     punto_f.set_data([t], [f_xy(x_t(t), y_t(t))])
43     punto_df.set_data([t], [df_dt_cadena(t)])
44     fig.canvas.draw_idle()
45
46 slider_t.on_changed(actualizar)
47 plt.suptitle('Regla de la cadena: f(x(t), y(t)) y su derivada total')
48 plt.show()

```

Listing 19: Comparación de la derivada total calculada por regla de la cadena y numéricamente, con slider para t

Derivadas direccionales y gradiente (3.8)

Explicación para principiantes

¿En qué dirección sube más rápido la montaña?

Volviendo al ejemplo de la montaña $h(x, y)$: ya sabes que $\partial h / \partial x$ es la pendiente hacia el este, y $\partial h / \partial y$ hacia el norte. Pero ¿y si querés caminar en dirección noreste? Ahí necesitás la **derivada direccional**: la pendiente en una dirección arbitraria dada por un vector unitario $\vec{u}$.

El **gradiente**, $\nabla h = (h_x, h_y)$, es un vector que apunta en la dirección de **máxima pendiente**. Su magnitud es esa pendiente máxima. Es como una flecha que te dice: “si querés subir lo más rápido posible, caminá hacia acá”.

Analogía: la aguja de una brújula topográfica

Si tuvieras una brújula mágica que en cada punto del terreno apunta hacia la dirección de máxima subida, esa aguja sería el gradiente. Las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente (porque a lo largo de una curva de nivel, la altura no cambia).

Definición formal de derivada direccional

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{u}$ un vector unitario ($\|\vec{u}\| = 1$). La **derivada direccional** de f en $\vec{x}_0$ en la dirección de $\vec{u}$ es:

$$D_{\vec{u}}f(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - f(\vec{x}_0)}{h}.$$

Si f es diferenciable, se puede calcular como:

$$D_{\vec{u}}f(\vec{x}_0) = \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \vec{u}.$$

El vector gradiente

El **gradiente** de f en $\vec{x}_0$ es el vector de derivadas parciales:

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)_{\vec{x}_0}.$$

En $\mathbb{R}^2$: $\nabla f = (f_x, f_y)$. En $\mathbb{R}^3$: $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$.

Propiedades fundamentales del gradiente

1. **Dirección de máximo crecimiento:** $\nabla f(\vec{x}_0)$ apunta en la dirección donde f aumenta más rápidamente. La tasa máxima de crecimiento es $\|\nabla f(\vec{x}_0)\|$.
2. **Dirección de máximo decrecimiento:** $-\nabla f(\vec{x}_0)$ es la dirección de descenso más pronunciado.
3. **Perpendicular a las curvas/superficies de nivel:** $\nabla f(\vec{x}_0)$ es perpendicular al conjunto de nivel $\{\vec{x} : f(\vec{x}) = c\}$ que pasa por $\vec{x}_0$.
4. **Derivada direccional nula:** En direcciones tangentes a la curva de nivel, $D_{\vec{u}}f = 0$, porque no hay cambio de altura.
5. **Relación con la regla de la cadena:** Si $\vec{r}(t)$ es una curva, $\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$.

Demostración de la dirección de máximo crecimiento

Para una dirección unitaria $\vec{u}$, $D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} = \|\nabla f\| \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta$. Esto se maximiza cuando $\cos \theta = 1$, es decir, $\theta = 0$, lo que significa que $\vec{u}$ está en la dirección de ∇f . El valor máximo es $\|\nabla f\|$.

Cálculo en la práctica

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(1, 2) = 2, \quad f_y = 2y \Rightarrow f_y(1, 2) = 4.$$

$$\nabla f(1, 2) = (2, 4), \quad \|\nabla f\| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Dirección de máximo crecimiento: $\vec{u} = \frac{(2, 4)}{\sqrt{20}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$. Derivada direccional en esa dirección: $2\sqrt{5}$.

Errores típicos

- **Olvidar normalizar el vector dirección:** $D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u}$ requiere $\vec{u}$ unitario. Si se usa un vector no unitario, el resultado no es la derivada direccional.
- **Confundir gradiente con derivada direccional:** el gradiente es un vector; la derivada direccional es un escalar (el producto punto del gradiente con la dirección).
- **Crear que el gradiente siempre apunta “hacia arriba”:** en una superficie, el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Para $z = f(x, y)$, el gradiente en el plano xy indica hacia dónde moverse para que z aumente más rápido.
- **No distinguir entre gradiente de f y vector normal a la superficie:** si la superficie es $z = f(x, y)$, el vector $(f_x, f_y, -1)$ es normal. El gradiente $\nabla f = (f_x, f_y)$ es la proyección de esa normal sobre el plano xy .

Código Python: Campo gradiente y derivada direccional interactivos

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider, RadioButtons
4
5 # Función: f(x,y) = x*exp(-x^2 - y^2) (una "gota" con pico y valle)
6 def f(x, y):
7     return x * np.exp(-x**2 - y**2)
8
9 def grad_f(x, y):
10     exp_term = np.exp(-x**2 - y**2)
11     fx = (1 - 2*x**2) * exp_term
12     fy = -2*x*y * exp_term
13     return fx, fy
14
15 X = np.linspace(-2, 2, 50)
16 Y = np.linspace(-2, 2, 50)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19 FX, FY = grad_f(X, Y)
20
21 fig = plt.figure(figsize=(12, 10))
22 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
23
24 # Mapa de calor con curvas de nivel y campo gradiente
25 ax = fig.add_subplot(111)
26 contour = ax.contourf(X, Y, Z, levels=20, cmap='viridis')
27 plt.colorbar(contour, ax=ax)
28 ax.quiver(X[::3, ::3], Y[::3, ::3], FX[::3, ::3], FY[::3, ::3],
29           color='white', alpha=0.8, width=0.003)
30
31 x0, y0 = 0.5, 0.5
32 gx, gy = grad_f(x0, y0)
33 norm_g = np.sqrt(gx**2 + gy**2)
34 punto, = ax.plot([x0], [y0], 'ro', markersize=8)
35 flecha_grad = ax.arrow(x0, y0, gx*0.3, gy*0.3, head_width=0.08,
```



```

36         head_length=0.1, fc='red', ec='red', linewidth
    =2,
37         label='Gradiente')
38 # Dirección de prueba (slider de ángulo)
39 theta0 = 45 # grados
40 u_dir = np.array([np.cos(np.radians(theta0)), np.sin(np.radians(theta0))
    ])
41 deriv_dir = gx*u_dir[0] + gy*u_dir[1] # derivada direccional
42 flecha_dir = ax.arrow(x0, y0, u_dir[0]*0.3, u_dir[1]*0.3, head_width
    =0.08,
43         head_length=0.1, fc='blue', ec='blue', linewidth
    =2,
44         label=f'Dir (deriv={deriv_dir:.3f})')
45 ax.legend()
46 ax.set_xlim(-2, 2); ax.set_ylim(-2, 2)
47 ax.set_title('Gradiente y derivada direccional')
48 ax.axis('equal')
49
50 ax_x0 = plt.axes([0.1, 0.12, 0.35, 0.03])
51 ax_y0 = plt.axes([0.1, 0.07, 0.35, 0.03])
52 ax_ang = plt.axes([0.1, 0.02, 0.35, 0.03])
53 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
54 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
55 slider_ang = Slider(ax_ang, 'Angulo', 0, 360, valinit=45, valstep=1)
56
57 def actualizar(val):
58     x0 = slider_x0.val
59     y0 = slider_y0.val
60     ang = slider_ang.val
61     gx, gy = grad_f(x0, y0)
62     norm_g = np.sqrt(gx**2 + gy**2)
63     punto.set_data([x0], [y0])
64     # Actualizar flecha gradiente
65     ax.patches = [p for p in ax.patches if not isinstance(p, plt.Arrow)]
66     # Redibujar flechas
67     ax.arrow(x0, y0, gx*0.3, gy*0.3, head_width=0.08,
68             head_length=0.1, fc='red', ec='red', linewidth=2)
69     u_dir = np.array([np.cos(np.radians(ang)), np.sin(np.radians(ang))])
70     deriv_dir = gx*u_dir[0] + gy*u_dir[1]
71     ax.arrow(x0, y0, u_dir[0]*0.3, u_dir[1]*0.3, head_width=0.08,
72             head_length=0.1, fc='blue', ec='blue', linewidth=2)
73     ax.set_title(f'Gradiente (rojo) | Direccional={deriv_dir:.3f} | Max
    ={norm_g:.3f}')
74     fig.canvas.draw_idle()
75
76 slider_x0.on_changed(actualizar)
77 slider_y0.on_changed(actualizar)
78 slider_ang.on_changed(actualizar)
79 plt.show()

```

Listing 20: Mapa de calor, curvas de nivel, campo vectorial del gradiente y derivada direccional con sliders

Ejercicios resueltos seleccionados

Ejercicio 1: Dominio y gráfica

Enunciado: Hallar y graficar el dominio de $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \ln(x - y)$.

Solución:

- Para la raíz: $4 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 4$ (disco cerrado de radio 2).
- Para el logaritmo: $x - y > 0 \Rightarrow y < x$ (semiplano por debajo de la recta $y = x$).

El dominio es la intersección: la porción del disco de radio 2 que está por debajo de la recta $y = x$.

Ejercicio 2: Límite con polares

Enunciado: Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

Solución: En polares: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$f = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^4 \cos^4 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}.$$

Si $\sin \theta = 0$, $f = 0 \rightarrow 0$. Si $\sin \theta \neq 0$, cuando $r \rightarrow 0$, $f \rightarrow \frac{0}{\sin^2 \theta} = 0$. Parece existir. Pero probemos el camino $y = x^2$: $f(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Como el límite por este camino es $1/2 \neq 0$, el límite **no existe**.

Ejercicio 3: Plano tangente

Enunciado: Hallar el plano tangente a $z = x^2 y + e^{x-y}$ en $(1, 1, 2)$.

Solución: $f(1, 1) = 1^2 \cdot 1 + e^0 = 2$ (verifica).

$$f_x = 2xy + e^{x-y} \Rightarrow f_x(1, 1) = 2 + 1 = 3.$$

$$f_y = x^2 - e^{x-y} \Rightarrow f_y(1, 1) = 1 - 1 = 0.$$

Plano tangente: $z - 2 = 3(x - 1) + 0(y - 1) \Rightarrow z = 3x - 1$.

Ejercicio 4: Regla de la cadena

Enunciado: Si $u = x^2 + y^2$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, hallar $\partial u / \partial r$ y $\partial u / \partial \theta$.

Solución:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 2x \cdot \cos \theta + 2y \cdot \sin \theta = 2r \cos^2 \theta + 2r \sin^2 \theta = 2r.$$

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = 2x(-r \sin \theta) + 2y(r \cos \theta) = -2r^2 \cos \theta \sin \theta + 2r^2 \sin \theta \cos \theta = 0.$$

(Esperable: $u = r^2$, no depende de θ .)

Ejercicio 5: Gradiente y derivada direccional

Enunciado: Para $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, calcular la derivada direccional en $(1, 2, 0)$ en dirección hacia el punto $(3, 4, 5)$.

Solución: $\nabla f = (y + z, x + z, y + x)$. En $(1, 2, 0)$: $\nabla f = (2, 1, 3)$. Vector dirección: $\vec{v} = (3 - 1, 4 - 2, 5 - 0) = (2, 2, 5)$. Unitario: $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 4 + 25} = \sqrt{33}$, $\vec{u} = (2, 2, 5)/\sqrt{33}$.

$$D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{33}}(2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5) = \frac{4 + 2 + 15}{\sqrt{33}} = \frac{21}{\sqrt{33}}.$$

Ejercicios propuestos

Funciones vectoriales (1-5)

1. Para la hélice $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, hallar los vectores tangente, normal y binormal unitarios.
2. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$ desde $t = 0$ hasta $t = 1$.
3. Encontrar la recta tangente a la curva intersección de $x^2 + y^2 = 4$ y $z = x + y$ en $(0, 2, 2)$.
4. Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t^2)$. Calcular rapidez y aceleración en $t = \pi$.
5. Demostrar que si $|\vec{r}'(t)|$ es constante, entonces $\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}''(t) = 0$ (velocidad perpendicular al vector posición).

Funciones de varias variables y dominio (6-10)

6. Hallar y dibujar el dominio de $f(x, y) = \arcsin(x + y)$.
7. Describir las curvas de nivel de $f(x, y) = xy$.
8. Dibujar las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.
9. Encontrar el rango de la función $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$.
10. Determinar si la función $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{xy}$ puede extenderse continuamente a $(0, 0)$.

Límites y continuidad (11-15)

11. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2}$ usando polares.
12. Probar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ no existe.
13. Analizar la continuidad de $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$.
14. Calcular $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$.
15. Para una función vectorial $\vec{r}(t) = (\frac{\sin t}{t}, e^t, \ln(t+1))$, hallar $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$.

Derivadas parciales y plano tangente (16-22)

16. Calcular todas las derivadas parciales segundas de $f(x, y) = e^{xy} \sin(x + y)$ y verificar Clairaut.
17. Encontrar el plano tangente a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4, 5)$.
18. Usar diferenciales para aproximar $\sqrt{(3,02)^2 + (3,99)^2}$.
19. Hallar la linealización de $f(x, y) = x^y$ en $(e, 1)$ y usarla para aproximar $(2,9)^{1,1}$.
20. Encontrar puntos donde el plano tangente a $z = x^3 + y^3 - 3xy$ es horizontal.
21. Demostrar que la suma de las intersecciones con los ejes del plano tangente a $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ es constante.
22. Calcular $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ para $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. ¿Es diferenciable en el origen?

Regla de la cadena (23-28)

23. Si $w = x^2 + y^2 + z^2$ y $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = uv$, hallar $\partial w / \partial u$ y $\partial w / \partial v$.
24. La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$. Una partícula se mueve según $x = t^2$, $y = t^3$. Hallar dT/dt en $t = 1$ si $T_x(1, 1) = 3$ y $T_y(1, 1) = -2$.
25. Si $z = f(x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, demostrar que $(\frac{\partial z}{\partial r})^2 + \frac{1}{r^2}(\frac{\partial z}{\partial \theta})^2 = (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2$.
26. Sea $g(t) = f(t, t^2, t^3)$ donde $f(x, y, z)$ es diferenciable. Expresar $g''(t)$ en términos de derivadas parciales de f .
27. Usar la regla de la cadena para hallar dz/dt si $z = \arctan(xy)$ y $x = e^t$, $y = 1 - e^{-t}$.
28. Verificar que $u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$ satisface la ecuación de onda $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.

Gradiente y derivadas direccionales (29-35)

29. Calcular el gradiente de $f(x, y, z) = x^2 e^y \sin z$ en $(\pi, 0, \pi/3)$.
30. Encontrar la dirección de máximo crecimiento de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en $(1, 1)$ y el valor de esa tasa máxima.
31. Hallar la derivada direccional de $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ en $(3, 0, 4)$ en dirección hacia el origen.
32. Mostrar que el gradiente de $f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ es perpendicular a la elipse $f(x, y) = 1$ en cada punto.
33. Un alpinista está en la montaña $z = 1000 - 2x^2 - 3y^2$ en el punto $(10, 5, 750)$. ¿En qué dirección debe moverse para descender más rápido?
34. Calcular la derivada direccional máxima de $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$ en $(2, 0)$.
35. Demostrar que $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Respondé estas preguntas sin ayuda y luego contrastá con los contenidos del capítulo:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y una función vectorial $\vec{r} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$?
2. Si $\vec{r}(t)$ describe el movimiento de una partícula, ¿qué significado físico tienen $\vec{r}'(t)$ y $\|\vec{r}'(t)\|$?
3. Explicá con tus palabras qué es una curva de nivel y cómo se relaciona con el concepto de gradiente.
4. ¿Por qué, para funciones de varias variables, la existencia de derivadas parciales no garantiza la diferenciabilidad?
5. Enunciá el teorema de Clairaut. ¿Qué hipótesis son necesarias?
6. ¿Cuál es la relación entre el gradiente y la dirección de máximo crecimiento? Justificá matemáticamente.
7. ¿Qué error se comete al calcular $D_{\vec{v}}f$ usando $\nabla f \cdot \vec{v}$ si $\vec{v}$ no es unitario?
8. Describí todos los casos de la regla de la cadena para funciones de varias variables que recuerdes.
9. ¿Qué es la linealización de una función de dos variables y para qué sirve?
10. ¿Podés dar un ejemplo donde los límites iterados existen y son iguales, pero el límite doble no existe?

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- Comprender la diferencia entre función escalar y vectorial, y entre función de una y varias variables.
- Saber calcular dominios, curvas y superficies de nivel.
- Dominar la definición de límite y continuidad en $\mathbb{R}^n$, y las técnicas para probar existencia o no existencia (camino, polares).
- Calcular derivadas parciales y entender su interpretación geométrica.
- Conocer la definición de diferenciabilidad y su relación con el plano tangente.
- Aplicar correctamente la regla de la cadena en todos sus casos, usando diagramas de árbol si es necesario.
- Calcular gradientes y derivadas direccionales, entendiendo su significado geométrico y físico.
- Evitar los errores típicos señalados en cada sección.

Introducción: Del Movimiento de un proyectil al Clima Global

Imaginá que lanzás una piedra al aire. Su trayectoria no se describe con una sola ecuación $y = f(x)$, porque para cada posición horizontal x podría haber dos alturas y (al subir y al bajar). Necesitamos una **función vectorial** que nos diga, en cada instante t , la posición exacta $(x(t), y(t))$. Eso es lo que hacían los primeros físicos como Galileo y Newton: describir el movimiento usando el tiempo como parámetro.

Ahora pensá en algo más complejo: la temperatura en una habitación. No basta con medirla en un punto; varía de un rincón a otro y del suelo al techo. Es una **función de varias variables**: $T(x, y, z)$. Si además queremos saber cómo cambia la temperatura cuando nos movemos en cierta dirección, necesitamos las **derivadas direccionales** y el **gradiente**.

Este capítulo construye el puente entre el cálculo de una variable (Análisis I clásico) y el cálculo multivariable. Empezaremos con funciones que toman un número y devuelven un vector (curvas en el espacio), luego funciones que toman varios números y devuelven uno (campos escalares), y finalmente combinaremos ambas ideas. Aprenderemos a derivar en todas direcciones, a aproximar superficies por planos tangentes, y a usar la regla de la cadena en contextos multidimensionales.

Aplicaciones que veremos:

- Trayectoria de un proyectil y vector velocidad (Física).
- Superficies de nivel y gradiente para entender mapas topográficos (Geografía).
- Aproximación lineal para estimar errores en mediciones (Ingeniería).
- Optimización con gradiente descendente (Machine Learning).

Funciones vectoriales (4.1)

Explicación para principiantes

Analogía cotidiana: el vuelo de un dron

Supongamos que piloteás un dron. En cada segundo t , el dron está en un punto del espacio con coordenadas (x, y, z) . La trayectoria completa se describe dando, para cada t , el vector posición:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

Esto es una **función vectorial**: entra un escalar (el tiempo) y sale un vector (la posición). Es como una receta que te dice dónde está el dron en cada instante.

¿Por qué no usar $y = f(x)$? Porque el dron puede volar en cualquier dirección, incluso dando vueltas. Una función $y = f(x)$ solo permite un valor de y por cada x ; en cambio, la paramétrica permite que el dron pase varias veces por la misma coordenada x a diferentes alturas.

Componentes y notación

Si $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, entonces:

- $x(t)$ es la componente horizontal (este-oeste).
- $y(t)$ es la componente horizontal (norte-sur).
- $z(t)$ es la altura.

Cada una es una función real común. La novedad es que las juntamos en un solo objeto.

Definición formal

Una **función vectorial** es una función

$$\vec{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

donde I es un intervalo. Para cada $t \in I$, $\vec{r}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ es un vector. Las funciones $x_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ son las **funciones componentes**.

En $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Ejemplos fundamentales

Recta paramétrica

La recta que pasa por $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ con vector director $\vec{v} = (a, b, c)$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v} = (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Hélice circular

$$\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t, ht), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Describe un resorte o la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme.

Curva de Bézier (usada en gráficos por computadora)

Curva cúbica de Bézier con puntos de control P_0, P_1, P_2, P_3 :

$$\vec{r}(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3, \quad t \in [0, 1].$$

Código Python: Visualización de funciones vectoriales con slider

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Definimos la trayectoria del dron: una hélice deformada
6 def trayectoria(t):
7     x = 3 * np.cos(t)
8     y = 3 * np.sin(t)
9     z = 0.5 * t
10    return x, y, z
11

```

```

12 # Configuración de la figura 3D
13 fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
14 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
15 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
16
17 # Dibujamos la trayectoria completa (curva de fondo)
18 t_vals = np.linspace(0, 6*np.pi, 500)
19 x_curva, y_curva, z_curva = trayectoria(t_vals)
20 ax.plot(x_curva, y_curva, z_curva, 'b-', alpha=0.3, label='Trayectoria')
21
22 # Punto inicial del dron
23 t0 = 0
24 x0, y0, z0 = trayectoria(t0)
25 punto, = ax.plot([x0], [y0], [z0], 'ro', markersize=10, label='Dron')
26
27 # Vector velocidad (tangente)
28 def velocidad(t):
29     return -3*np.sin(t), 3*np.cos(t), 0.5
30
31 # Flecha de velocidad
32 from mpl_toolkits.mplot3d.art3d import Line3D
33 vx, vy, vz = velocidad(t0)
34 escala = 1.0
35 flecha_v, = ax.plot([x0, x0+escala*vx], [y0, y0+escala*vy], [z0, z0+
36     escala*vz],
37     'g-', linewidth=2, label='Velocidad')
38
39 ax.set_xlim(-4, 4); ax.set_ylim(-4, 4); ax.set_zlim(0, 10)
40 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
41 ax.set_title('Trayectoria 3D del dron (mové el slider)')
42 ax.legend()
43
44 # Slider para t
45 ax_slider = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
46 slider_t = Slider(ax_slider, 'Tiempo t', 0, 6*np.pi, valinit=0, valstep
47     =0.1)
48
49 def actualizar(val):
50     t = slider_t.val
51     x, y, z = trayectoria(t)
52     punto.set_data([x], [y])
53     punto.set_3d_properties([z])
54     # Actualizar flecha velocidad
55     vx, vy, vz = velocidad(t)
56     flecha_v.set_data([x, x+escala*vx], [y, y+escala*vy])
57     flecha_v.set_3d_properties([z, z+escala*vz])
58     fig.canvas.draw_idle()
59
60 slider_t.on_changed(actualizar)
61 plt.show()

```

Listing 21: Dron volando: slider para controlar el parámetro t y ver la posición en tiempo real

Relación con otras áreas

Las funciones vectoriales son la base de:

- **Cinemática:** $\vec{r}(t)$ posición, $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$ velocidad, $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t)$ aceleración.
- **Geometría diferencial:** curvatura, torsión, triedro de Frenet-Serret.
- **Gráficos por computadora:** curvas de Bézier, splines, interpolación.

Funciones de varias variables (4.2)

Explicación para principiantes

Más allá de una sola entrada

Hasta ahora, las funciones que conocés toman un número y devuelven otro: $f(x) = x^2$, $g(t) = \sin t$. Pero el mundo real es multidimensional. La temperatura T en una habitación depende de tres coordenadas (x, y, z) y del tiempo t : $T(x, y, z, t)$. La altura de un terreno depende de la latitud y longitud: $h(\text{lat}, \text{lon})$.

Una **función de varias variables** es simplemente una regla que asigna un número a cada combinación de varios números de entrada.

Analogía: un mapa topográfico

Un mapa topográfico muestra curvas de nivel: líneas donde la altura es constante (80 m, 100 m, 120 m...). La altura es una función de dos variables $h(x, y)$. Las curvas de nivel te permiten visualizar la "forma" de la función sin necesidad de dibujar una superficie 3D. Es como ver las líneas de igual presión en un mapa meteorológico.

Definición formal

Una **función real de n variables** es una función

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

donde D es el **dominio** (el conjunto de puntos donde la función está definida).

Notación: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ o $f(\vec{x})$.

Ejemplos:

- $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ tiene dominio $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$ (disco cerrado de radio 3).
- $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ tiene dominio $D = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.
- $f(x, y) = \ln(x + y)$ tiene dominio $D = \{(x, y) : x + y > 0\}$ (semiplano).

Gráficas y conjuntos de nivel

Gráfica de $f(x, y)$

La **gráfica** de $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es el conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, z = f(x, y)\}.$$

Es una superficie en $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, $f(x, y) = x^2 + y^2$ es un paraboloide.

Para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, la gráfica viviría en $\mathbb{R}^4$, así que no podemos dibujarla. En su lugar usamos **superficies de nivel**.

Curvas de nivel (para $n = 2$)

El conjunto $\{(x, y) : f(x, y) = c\}$ es la **curva de nivel** de altura c .

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 - y^2$. Para $c = 0$: $x^2 = y^2 \Rightarrow y = \pm x$ (dos rectas). Para $c = 1$: $x^2 - y^2 = 1$ (hipérbola). Para $c = -1$: $y^2 - x^2 = 1$ (hipérbola conjugada).

Superficies de nivel (para $n = 3$)

El conjunto $\{(x, y, z) : f(x, y, z) = c\}$ es una **superficie de nivel**. Por ejemplo, si $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, las superficies de nivel son esferas concéntricas.

Código Python: Curvas de nivel y superficie 3D con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Función: f(x,y) = x^2 - y^2 (silla de montar)
6 def f(x, y):
7     return x**2 - y**2
8
9 X = np.linspace(-3, 3, 100)
10 Y = np.linspace(-3, 3, 100)
11 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
12 Z = f(X, Y)
13
14 # Figura con dos subplots: curvas de nivel y superficie 3D
15 fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
16 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
17
18 ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
19 curvas = ax1.contour(X, Y, Z, levels=np.arange(-8, 9, 2), cmap='viridis',
20 )
21 ax1.clabel(curvas, inline=True, fontsize=8)
22 nivel_linea, = ax1.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='red', linewidths
23 =2)
24 ax1.set_title('Curvas de nivel (nivel actual en rojo)')
25 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('y')
26 ax1.axis('equal')
27
28 ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection='3d')
29 superficie = ax2.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.7)
30 # Plano horizontal en z=c
31 c_plano = ax2.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='red', linewidths=2,
32 offset=-10)
33 ax2.set_title('Superficie con plano de nivel')
34 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('y'); ax2.set_zlabel('z')
35 ax2.set_zlim(-10, 10)
36
37 # Slider para el nivel c
38 ax_c = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
39 slider_c = Slider(ax_c, 'Nivel c', -8, 8, valinit=0, valstep=0.5)
40
41 def actualizar(val):
42     c = slider_c.val
43     # Actualizar curvas de nivel
```

```

41 ax1.collections.clear()
42 ax1.contour(X, Y, Z, levels=np.arange(-8, 9, 2), cmap='viridis',
alpha=0.5)
43 ax1.contour(X, Y, Z, levels=[c], colors='red', linewidths=2)
44 # Actualizar 3D
45 ax2.collections.clear()
46 ax2.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.7)
47 # Plano z=c (usamos contour con offset)
48 ax2.contour(X, Y, Z, levels=[c], colors='red', linewidths=2, offset
=-10)
49 fig.canvas.draw_idle()
50
51 slider_c.on_changed(actualizar)
52 plt.show()

```

Listing 22: Curvas de nivel y gráfica 3D interactivas con slider para cambiar el nivel

Límite y continuidad de curvas y funciones de 2 y 3 variables (4.3)

Explicación para principiantes

El límite como destino

Cuando decimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ en una variable, significa que podemos hacer que $f(x)$ esté tan cerca de L como queramos, siempre que x esté suficientemente cerca de a .

En varias variables, la idea es la misma, pero ahora .^acercarse.^a un punto $\vec{a}$ puede hacerse por infinitos caminos. Para que el límite exista, el resultado debe ser el mismo **sin importar el camino**.

Analogía: llegar al centro de la plaza

Imaginá que estás en una plaza y querés ir al monumento central. Si viniendo desde el norte la temperatura cerca del monumento es 20°C, desde el sur 25°C, y desde el este 30°C, entonces la temperatura **no tiene límite** en el centro: depende de cómo te acerques. Para que exista un límite, todas las mediciones deben coincidir.

Definición formal (épsilon-delta para $\mathbb{R}^n$)

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $\vec{a}$ un punto de acumulación de D . Decimos que

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta$ y $\vec{x} \in D$, entonces $|f(\vec{x}) - L| < \varepsilon$.

Interpretación: sin importar cuán pequeño sea el margen de error ε que me pidas, yo puedo encontrar una bolita de radio δ alrededor de $\vec{a}$ donde todos los valores de f están dentro de ese margen.

Límite de funciones vectoriales

Para $\vec{r}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, el límite se define componente a componente:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} x_n(t) \right),$$

siempre que cada límite componente exista.

Continuidad

f es **continua** en $\vec{a}$ si:

1. $f(\vec{a})$ está definida.
2. $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x})$ existe.
3. $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = f(\vec{a})$.

Propiedades: sumas, productos, cocientes (donde el denominador no se anule) y composiciones de funciones continuas son continuas. Los polinomios, exponenciales, senos, cosenos, etc., son continuos en sus dominios.

El problema de los caminos

Para funciones de dos variables, una técnica común para **probar que un límite NO existe** es acercarse por dos caminos distintos y obtener límites diferentes.

Ejemplo clásico: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ en $(0, 0)$.

- Por el camino $y = 0$: $f(x, 0) = 0 \rightarrow 0$.
- Por el camino $y = x$: $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Límites diferentes $\Rightarrow$ el límite no existe.

Precaución: que coincidan por varios caminos **no garantiza** que el límite exista; solo permite sospecharlo. Para demostrar existencia se necesitan técnicas como coordenadas polares o acotación.

Técnica de coordenadas polares

Para estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, hacemos $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, y estudiamos el límite cuando $r \rightarrow 0^+$. Si el resultado depende de θ , el límite no existe. Si podemos acotar $|f(r, \theta) - L|$ por algo que tienda a 0 independientemente de θ , entonces el límite existe y vale L .

Ejemplo: $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$. En polares: $f = \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$. Cuando $r \rightarrow 0$, $|f| \leq r \rightarrow 0$. El límite es 0.

Errores típicos en límites y continuidad

- **Asumir que si los límites iterados coinciden, el límite doble existe.** Falso: pueden coincidir y el límite doble no existir.
- **Usar solo caminos rectos.** Hay funciones donde por todos los caminos rectos da lo mismo, pero por uno curvo (ej. $y = x^2$) da distinto.
- **No verificar el dominio:** la continuidad solo tiene sentido en puntos del dominio.
- **Confundir límite de función vectorial con límite de sus componentes:** es correcto tomarlo componente a componente, pero no olvidar que el resultado es un vector.

Código Python: Explorando límites por distintos caminos

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Función  $f(x,y) = (x^2 - y^2) / (x^2 + y^2)$  (problema clásico)
6 def f(x, y):
7     # Evitar división por cero
8     denom = x**2 + y**2
9     denom = np.where(denom == 0, 1e-10, denom)
10    return (x**2 - y**2) / denom
11
12 # Graficamos sobre la recta  $y = m*x$  cuando  $x \rightarrow 0$ 
13 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
14 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
15
16 x_vals = np.linspace(-0.5, 0.5, 200)
17 x_vals = x_vals[x_vals != 0] # quitar x=0
18
19 m0 = 0.0
20 y_vals = m0 * x_vals
21 z_vals = f(x_vals, y_vals)
22 linea, = ax1.plot(x_vals, z_vals, 'b-', linewidth=2)
23 ax1.axhline(y=1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
24 ax1.axhline(y=-1, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
25 ax1.set_ylim(-2, 2)
26 ax1.set_title(f'f(x, mx) a lo largo de y = mx (m={m0})')
27 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('f(x, mx)')
28
29 # Mapa de calor en 2D
30 X = np.linspace(-1, 1, 100)
31 Y = np.linspace(-1, 1, 100)
32 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
33 Z = f(X, Y)
34 im = ax2.contourf(X, Y, Z, levels=20, cmap='RdBu_r')
35 plt.colorbar(im, ax=ax2)
36 ax2.set_title('Mapa de calor de f(x,y)')
37 camino_linea, = ax2.plot([0], [0], 'k-', linewidth=2, label=f'y = {m0}x'
38 )
39 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('y')
40 ax2.legend()
```

```

40 ax2.axis('equal')
41
42 ax_m = plt.axes([0.15, 0.08, 0.7, 0.03])
43 slider_m = Slider(ax_m, 'Pendiente m', -3, 3, valinit=0, valstep=0.1)
44
45 def actualizar(val):
46     m = slider_m.val
47     y_vals = m * x_vals
48     z_vals = f(x_vals, y_vals)
49     linea.set_ydata(z_vals)
50     ax1.set_title(f'f(x, mx) a lo largo de y = {m:.1f}x')
51     # Actualizar línea en mapa de calor
52     x_linea = np.array([-1, 1])
53     y_linea = m * x_linea
54     camino_linea.set_data(x_linea, y_linea)
55     camino_linea.set_label(f'y = {m:.1f}x')
56     ax2.legend()
57     fig.canvas.draw_idle()
58
59 slider_m.on_changed(actualizar)
60 plt.show()

```

Listing 23: Slider para elegir el camino de acercamiento y ver el valor del límite

Derivadas de curvas y recta tangente (4.4)

Explicación para principiantes

¿Qué significa derivar una curva?

Si tenés una función $y = f(x)$, la derivada $f'(x)$ es la pendiente de la recta tangente. Para una curva paramétrica $\vec{r}(t)$, la derivada $\vec{r}'(t)$ es un **vector** que apunta en la dirección tangente a la curva, y su magnitud es la rapidez con que se recorre.

Analogía: el velocímetro y la brújula

Cuando manejas un auto, el velocímetro te da la **rapidez** (magnitud de la velocidad), pero también necesitás la **dirección** hacia dónde vas (la brújula). El vector $\vec{r}'(t)$ combina ambas: su dirección es la tangente a la carretera, y su longitud es la rapidez.

Definición formal

Sea $\vec{r}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. La **derivada** de $\vec{r}$ en t_0 es

$$\vec{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)}{h},$$

si este límite existe. En componentes:

$$\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Recta tangente

Si $\vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$, la **recta tangente** a la curva en el punto $\vec{r}(t_0)$ es:

$$\vec{L}(u) = \vec{r}(t_0) + u \vec{r}'(t_0), \quad u \in \mathbb{R}.$$

El parámetro u recorre la recta; cuando $u = 0$ estamos en el punto de tangencia.

Ejemplo: Hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ en $t_0 = \pi/2$.

$$\vec{r}(\pi/2) = (0, 1, \pi/2), \quad \vec{r}'(\pi/2) = (-\sin(\pi/2), \cos(\pi/2), 1) = (-1, 0, 1).$$

Recta tangente: $\vec{L}(u) = (0, 1, \pi/2) + u(-1, 0, 1) = (-u, 1, \pi/2 + u)$.

Velocidad y aceleración como derivadas

- **Velocidad:** $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$.
- **Rapidez:** $v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}$.
- **Aceleración:** $\vec{a}(t) = \vec{r}''(t) = \vec{v}'(t)$.

Reglas de derivación para funciones vectoriales

1. $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' + \vec{r}_2'$.
2. $(c\vec{r})' = c\vec{r}'$ (c constante).
3. $(f(t)\vec{r}(t))' = f'(t)\vec{r}(t) + f(t)\vec{r}'(t)$ (producto escalar por vector).
4. $(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' \cdot \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2'$.
5. $(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)' = \vec{r}_1' \times \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \times \vec{r}_2'$ (en $\mathbb{R}^3$).
6. Regla de la cadena: $(\vec{r}(g(t)))' = g'(t)\vec{r}'(g(t))$.

Vector tangente unitario

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}, \quad \text{si } \vec{r}'(t) \neq \vec{0}.$$

Código Python: Recta tangente animada

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Curva: espiral en el plano
6 def curva(t):
7     x = t * np.cos(t)
8     y = t * np.sin(t)
9     return x, y
10
11 def derivada(t):
```

```

12     dx = np.cos(t) - t * np.sin(t)
13     dy = np.sin(t) + t * np.cos(t)
14     return dx, dy
15
16 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
17 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
18
19 t_vals = np.linspace(0, 4*np.pi, 500)
20 x_curva, y_curva = curva(t_vals)
21 ax.plot(x_curva, y_curva, 'b-', alpha=0.4, label='Curva')
22
23 t0 = 1.0
24 x0, y0 = curva(t0)
25 dx0, dy0 = derivada(t0)
26 norma = np.sqrt(dx0**2 + dy0**2)
27 dx0_u, dy0_u = dx0/norma, dy0/norma
28
29 punto, = ax.plot([x0], [y0], 'ro', markersize=8, label='Punto')
30 # Recta tangente (segmento)
31 long_tang = 3
32 recta, = ax.plot([x0 - long_tang*dx0_u, x0 + long_tang*dx0_u],
33                  [y0 - long_tang*dy0_u, y0 + long_tang*dy0_u],
34                  'r-', linewidth=2, label='Recta tangente')
35
36 ax.set_xlim(-15, 15); ax.set_ylim(-15, 15)
37 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
38 ax.set_title('Recta tangente a una espiral')
39 ax.legend()
40 ax.grid(True)
41 ax.axis('equal')
42
43 ax_t = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
44 slider_t = Slider(ax_t, 't', 0.2, 4*np.pi, valinit=1.0, valstep=0.05)
45
46 def actualizar(val):
47     t = slider_t.val
48     x, y = curva(t)
49     punto.set_data([x], [y])
50     dx, dy = derivada(t)
51     norma = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
52     if norma > 1e-10:
53         dx_u, dy_u = dx/norma, dy/norma
54         recta.set_data([x - long_tang*dx_u, x + long_tang*dx_u],
55                        [y - long_tang*dy_u, y + long_tang*dy_u])
56     fig.canvas.draw_idle()
57
58 slider_t.on_changed(actualizar)
59 plt.show()

```

Listing 24: Animación de la recta tangente moviéndose a lo largo de una curva con slider

Derivadas parciales (4.5)

Explicación para principiantes

Derivar en una dirección a la vez

Imaginá que estás en una montaña. La altura $h(x, y)$ depende de tu posición. Si caminás exactamente hacia el este (dirección x), la pendiente que sentís es la **derivada parcial respecto a x** : $\frac{\partial h}{\partial x}$. Si caminás hacia el norte (dirección y), sentís $\frac{\partial h}{\partial y}$.

La idea clave: para calcular $\frac{\partial f}{\partial x}$, tratamos a y como si fuera una constante y derivamos como en Análisis I. Para $\frac{\partial f}{\partial y}$, tratamos a x como constante.

Notación

- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ o $f_x(x_0, y_0)$.
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$.

El símbolo ∂ (“d redonda” o “d de Jacobi”) se usa para distinguir de la derivada total.

Definición formal

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. La **derivada parcial respecto a x** en (x_0, y_0) es

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

si el límite existe. Similarmente para y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Interpretación geométrica

- $f_x(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$, en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- $f_y(x_0, y_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección con el plano $x = x_0$.

Derivadas parciales de orden superior

- **Segundas derivadas puras:**

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (f_x)_x = f_{xx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (f_y)_y = f_{yy}.$$

- **Derivadas cruzadas (mixtas):**

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (f_x)_y = f_{xy}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (f_y)_x = f_{yx}.$$

Teorema de Clairaut (igualdad de derivadas cruzadas)

Si f es de clase C^2 (derivadas segundas continuas) en un disco abierto que contiene a (a, b) , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Demostración intuitiva: Ambos límites representan la misma “curvatura mixta”, y la continuidad asegura que el orden de derivación no importa.

Derivadas parciales en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$

Para $f(x, y, z)$: f_x, f_y, f_z . Para $f(x_1, \dots, x_n)$: $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Errores típicos

- **Tratar $\partial f / \partial x$ como una fracción:** aunque la notación de Leibniz sugiere cancelación, las derivadas parciales no se manipulan igual que las totales en la regla de la cadena (ahí se usa la derivada total).
- **Olvidar que f_{xy} puede no ser igual a f_{yx} si no hay continuidad:** el teorema de Clairaut tiene hipótesis.
- **Confundir derivada parcial con derivada total:** df/dt vs $\partial f / \partial t$ en contextos donde f depende de varias variables que a su vez dependen de t .
- **No evaluar en el punto correcto:** al calcular $f_x(1, 2)$, primero derivar tratando y como constante, luego evaluar.

Código Python: Derivadas parciales y su interpretación geométrica con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Superficie: f(x,y) = sin(x)*cos(y)
6 def f(x, y):
7     return np.sin(x) * np.cos(y)
8
9 def fx(x, y):
10    return np.cos(x) * np.cos(y)
11
12 def fy(x, y):
13    return -np.sin(x) * np.sin(y)
14
15 X = np.linspace(-3, 3, 60)
16 Y = np.linspace(-3, 3, 60)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19
20 fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
21 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
22
23 ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection='3d')
```

```

24 surf = ax1.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.6)
25 ax1.set_title('Superficie z = f(x,y)')
26 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('y'); ax1.set_zlabel('z')
27
28 ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)
29 # Mostramos f(x, y0) y su tangente
30 x0, y0 = 1.0, 0.5
31 x_line = np.linspace(-3, 3, 100)
32 f_x_line = f(x_line, y0)
33 curva, = ax2.plot(x_line, f_x_line, 'b-', label=f'f(x, {y0})')
34 # Recta tangente en x=x0
35 m = fx(x0, y0)
36 b_t = f(x0, y0) - m*x0
37 tang_x = np.array([x0-1, x0+1])
38 tang_y = m*tang_x + b_t
39 recta_tang, = ax2.plot(tang_x, tang_y, 'r-', linewidth=2, label='
    Tangente en x')
40 punto_tang, = ax2.plot([x0], [f(x0, y0)], 'ro', markersize=6)
41 ax2.set_title(f'Corte y = {y0} (derivada parcial en x)')
42 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('f(x, y0)')
43 ax2.legend()
44 ax2.grid(True)
45 ax2.set_ylim(-1.5, 1.5)
46
47 ax_x0 = plt.axes([0.1, 0.1, 0.35, 0.03])
48 ax_y0 = plt.axes([0.1, 0.05, 0.35, 0.03])
49 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -2.5, 2.5, valinit=1.0, valstep=0.1)
50 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -2.5, 2.5, valinit=0.5, valstep=0.1)
51
52 def actualizar(val):
53     x0 = slider_x0.val
54     y0 = slider_y0.val
55     # Actualizar curva del corte y=y0
56     f_x_line = f(x_line, y0)
57     curva.set_ydata(f_x_line)
58     m = fx(x0, y0)
59     b_t = f(x0, y0) - m*x0
60     recta_tang.set_data(tang_x, m*tang_x + b_t)
61     punto_tang.set_data([x0], [f(x0, y0)])
62     ax2.set_title(f'Corte y = {y0:.1f} (pendiente = {m:.3f})')
63     fig.canvas.draw_idle()
64
65 slider_x0.on_changed(actualizar)
66 slider_y0.on_changed(actualizar)
67 plt.show()

```

Listing 25: Visualización de derivadas parciales como pendientes de cortes en planos $x=cte$ e $y=cte$

Planos tangentes y aproximaciones lineales (4.6)

Explicación para principiantes

Del plano tangente a la aproximación lineal

En Análisis I, la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = a$ es $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$, y sirve para aproximar $f(x)$ cerca de a . En varias variables, la superficie $z = f(x, y)$ se aproxima por un **plano tangente**:

$$z \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Es el equivalente bidimensional de la recta tangente.

Analogía: apoyar una tabla sobre un globo

Si inflás un globo y apoyás una tabla rígida sobre un punto, la tabla toca el globo en ese punto y representa el plano tangente. Cerca del punto de contacto, la tabla y el globo son casi indistinguibles.

Definición formal y diferencial total

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (a, b) . La **linealización** o **aproximación lineal** de f en (a, b) es:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

El **diferencial total** de f es:

$$df = f_x dx + f_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

El diferencial df aproxima el cambio $\Delta f = f(a + dx, b + dy) - f(a, b)$ para incrementos pequeños dx, dy .

Diferenciabilidad

Una función f es **diferenciable** en (a, b) si el plano tangente es una “buena aproximación” en el sentido de que

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a, b) - f_x(a, b)h - f_y(a, b)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Es decir, el error de la aproximación lineal tiende a cero más rápido que la distancia al punto.

Teorema: Si f_x y f_y existen y son continuas en un entorno de (a, b) , entonces f es diferenciable en (a, b) .

Ecuación del plano tangente

El plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en (x_0, y_0, z_0) con $z_0 = f(x_0, y_0)$ es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

En forma implícita: $f_x(x_0, y_0)x + f_y(x_0, y_0)y - z = f_x(x_0, y_0)x_0 + f_y(x_0, y_0)y_0 - z_0$.

Vector normal a la superficie

De la ecuación del plano, un vector normal es

$$\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1).$$

(Si la superficie está dada implícitamente por $F(x, y, z) = 0$, el gradiente ∇F es normal.)

Aplicación: propagación de errores

Si medimos x e y con incertidumbres $\Delta x, \Delta y$, y calculamos $z = f(x, y)$, el error estimado en z es

$$\Delta z \approx |f_x| \Delta x + |f_y| \Delta y.$$

(Ejemplo: calcular el volumen de un cilindro midiendo radio y altura.)

Código Python: Plano tangente interactivo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Superficie: f(x,y) = 2 - x^2 - y^2 (paraboloide invertido)
6 def f(x, y):
7     return 2 - x**2 - y**2
8
9 def fx(x, y):
10    return -2*x
11
12 def fy(x, y):
13    return -2*y
14
15 X = np.linspace(-2, 2, 50)
16 Y = np.linspace(-2, 2, 50)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19
20 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
21 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
22 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
23 surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='coolwarm', alpha=0.5)
24
25 x0, y0 = 0.5, -0.5
26 z0 = f(x0, y0)
27 # Plano tangente: z = f(x0,y0) + fx(x0,y0)(x-x0) + fy(x0,y0)(y-y0)
28 a, b = fx(x0, y0), fy(x0, y0)
29 c = -1
30 d = a*x0 + b*y0 - z0 # del plano a*x + b*y + c*z + d = 0 => z = a*x + b
    *y + d (si c=-1)
31 # Crear malla para el plano
32 Xp = np.linspace(-2, 2, 20)
33 Yp = np.linspace(-2, 2, 20)
34 Xp, Yp = np.meshgrid(Xp, Yp)
35 Zp = a*Xp + b*Yp + d
36 plano = ax.plot_surface(Xp, Yp, Zp, color='red', alpha=0.4)
37
```

```

38 punto = ax.scatter([x0], [y0], [z0], color='black', s=50)
39
40 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y'); ax.set_zlabel('z')
41 ax.set_title('Plano tangente a z = 2 - x^2 - y^2')
42 ax.set_zlim(-3, 3)
43
44 ax_x0 = plt.axes([0.15, 0.08, 0.3, 0.03])
45 ax_y0 = plt.axes([0.55, 0.08, 0.3, 0.03])
46 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
47 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -1.5, 1.5, valinit=-0.5, valstep=0.05)
48
49 def actualizar(val):
50     x0 = slider_x0.val
51     y0 = slider_y0.val
52     z0 = f(x0, y0)
53     a, b = fx(x0, y0), fy(x0, y0)
54     d = a*x0 + b*y0 - z0
55     Zp = a*Xp + b*Yp + d
56     plano.remove()
57     ax.plot_surface(Xp, Yp, Zp, color='red', alpha=0.4)
58     punto._offsets3d = ([x0], [y0], [z0])
59     fig.canvas.draw_idle()
60
61 slider_x0.on_changed(actualizar)
62 slider_y0.on_changed(actualizar)
63 plt.show()

```

Listing 26: Plano tangente móvil sobre una superficie con sliders para (x_0, y_0)

Regla de la cadena (4.7)

Explicación para principiantes

Componer funciones en varias variables

En Análisis I, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces $dy/dx = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. En varias variables, la idea es la misma, pero ahora hay varias “rutas” de dependencia.

Analogía: una fábrica con varios proveedores

Imaginá una fábrica que produce autos. La producción P depende del acero A y del plástico B : $P = f(A, B)$. A su vez, el acero depende del mineral de hierro x y del carbón y : $A = g(x, y)$. El plástico depende del petróleo z : $B = h(z)$. Si queremos saber cómo cambia la producción cuando varía el mineral de hierro, debemos considerar **todas las rutas** por las que x afecta a P : directamente a través de A , e indirectamente a través de otras variables.

Casos de la regla de la cadena

Caso 1: $f(x, y)$ con $x(t), y(t)$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Es una suma de productos: cada variable intermedia contribuye con su derivada parcial por la derivada de esa variable respecto a t .

Caso 2: $f(x, y)$ con $x(u, v), y(u, v)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.\end{aligned}$$

Caso general (forma matricial)

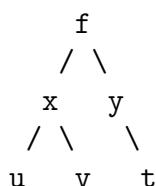
Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{g} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, entonces la matriz jacobiana de la composición $h = f \circ \vec{g}$ es:

$$J_h(\vec{u}) = J_f(\vec{g}(\vec{u})) \cdot J_{\vec{g}}(\vec{u}).$$

Es decir, el gradiente de f (vector fila) multiplicado por la jacobiana de $\vec{g}$.

Diagrama de árbol

Para organizar las dependencias, se dibuja un árbol:



Cada rama aporta una derivada parcial, y se suman los productos a lo largo de todos los caminos desde f hasta la variable de interés.

Ejemplo importante: derivada segunda por regla de la cadena

Calcular $\frac{d^2}{dt^2} f(x(t), y(t))$ requiere aplicar la regla de la cadena dos veces y recordar que f_x y f_y también dependen de t a través de $x(t), y(t)$:

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = \frac{d}{dt} (f_x \dot{x} + f_y \dot{y}) = (f_{xx} \dot{x} + f_{xy} \dot{y}) \dot{x} + f_x \ddot{x} + (f_{yx} \dot{x} + f_{yy} \dot{y}) \dot{y} + f_y \ddot{y}.$$

Errores típicos

- **Olvidar sumar sobre todas las rutas:** si f depende de x e y , y ambas dependen de t , hay dos términos en df/dt , no uno.
- **Usar la misma notación para f como función de variables originales e intermedias:** es común escribir $f(x, y)$ y luego $f(t)$ cuando se sustituye $x(t), y(t)$. Esto es un abuso de notación peligroso.
- **Confundir $\partial f / \partial t$ (derivada parcial directa) con df/dt (derivada total):** si f depende de t directamente y también a través de $x(t)$, la derivada total incluye ambos.
- **No aplicar bien la regla de la cadena en derivadas segundas.**

Código Python: Regla de la cadena en acción

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # f(x,y) = x^2 + y^3
6 # x(t) = cos(t), y(t) = sin(t)
7 # Derivada total según regla de la cadena: df/dt = 2x*(-sin t) + 3y^2*(
    cos t)
8
9 def x_t(t): return np.cos(t)
10 def y_t(t): return np.sin(t)
11 def f_xy(x, y): return x**2 + y**3
12 def df_dt_cadena(t):
13     x, y = x_t(t), y_t(t)
14     dxdt = -np.sin(t)
15     dydt = np.cos(t)
16     dfdx = 2*x
17     dfdy = 3*y**2
18     return dfdx*dxdt + dfdy*dydt
19
20 t_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
21 f_vals = f_xy(x_t(t_vals), y_t(t_vals))
22 df_vals = df_dt_cadena(t_vals)
23
24 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
25 plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
26
27 ax1.plot(t_vals, f_vals, 'b-', linewidth=2, label='f(t)')
28 punto_f, = ax1.plot([0], [f_xy(x_t(0), y_t(0))], 'ro', markersize=8)
29 ax1.set_ylabel('f(t)'); ax1.legend(); ax1.grid(True)
30
31 ax2.plot(t_vals, df_vals, 'g-', linewidth=2, label="df/dt (regla cadena)
    ")
32 punto_df, = ax2.plot([0], [df_dt_cadena(0)], 'ro', markersize=8)
33 ax2.set_xlabel('t'); ax2.set_ylabel("df/dt"); ax2.legend(); ax2.grid(
    True)
34
35 ax_t = plt.axes([0.15, 0.05, 0.7, 0.03])
36 slider_t = Slider(ax_t, 't', 0, 2*np.pi, valinit=0, valstep=0.05)
37
38 def actualizar(val):
39     t = slider_t.val
40     punto_f.set_data([t], [f_xy(x_t(t), y_t(t))])
41     punto_df.set_data([t], [df_dt_cadena(t)])
42     fig.canvas.draw_idle()
43
44 slider_t.on_changed(actualizar)
45 plt.suptitle('Regla de la cadena: f(x(t), y(t)) y su derivada total')
46 plt.show()
```

Listing 27: Comparación de la derivada total calculada por regla de la cadena y numéricamente, con slider para t

Derivadas direccionales y gradiente (4.8)

Explicación para principiantes

¿En qué dirección sube más rápido la montaña?

Volviendo al ejemplo de la montaña $h(x, y)$: ya sabés que $\partial h/\partial x$ es la pendiente hacia el este, y $\partial h/\partial y$ hacia el norte. Pero ¿y si querés caminar en dirección noreste? Ahí necesitás la **derivada direccional**: la pendiente en una dirección arbitraria dada por un vector unitario $\vec{u}$.

El **gradiente**, $\nabla h = (h_x, h_y)$, es un vector que apunta en la dirección de **máxima pendiente**. Su magnitud es esa pendiente máxima. Es como una flecha que te dice: “si querés subir lo más rápido posible, caminá hacia acá”.

Analogía: la aguja de una brújula topográfica

Si tuvieras una brújula mágica que en cada punto del terreno apunta hacia la dirección de máxima subida, esa aguja sería el gradiente. Las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente (porque a lo largo de una curva de nivel, la altura no cambia).

Definición formal de derivada direccional

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\vec{u}$ un vector unitario ($\|\vec{u}\| = 1$). La **derivada direccional** de f en $\vec{x}_0$ en la dirección de $\vec{u}$ es:

$$D_{\vec{u}}f(\vec{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + h\vec{u}) - f(\vec{x}_0)}{h}.$$

Si f es diferenciable, se puede calcular como:

$$D_{\vec{u}}f(\vec{x}_0) = \nabla f(\vec{x}_0) \cdot \vec{u}.$$

El vector gradiente

El **gradiente** de f en $\vec{x}_0$ es el vector de derivadas parciales:

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)_{\vec{x}_0}.$$

En $\mathbb{R}^2$: $\nabla f = (f_x, f_y)$. En $\mathbb{R}^3$: $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$.

Propiedades fundamentales del gradiente

1. **Dirección de máximo crecimiento:** $\nabla f(\vec{x}_0)$ apunta en la dirección donde f aumenta más rápidamente. La tasa máxima de crecimiento es $\|\nabla f(\vec{x}_0)\|$.
2. **Dirección de máximo decrecimiento:** $-\nabla f(\vec{x}_0)$ es la dirección de descenso más pronunciado.
3. **Perpendicular a las curvas/superficies de nivel:** $\nabla f(\vec{x}_0)$ es perpendicular al conjunto de nivel $\{\vec{x} : f(\vec{x}) = c\}$ que pasa por $\vec{x}_0$.

4. **Derivada direccional nula:** En direcciones tangentes a la curva de nivel, $D_{\vec{u}}f = 0$, porque no hay cambio de altura.
5. **Relación con la regla de la cadena:** Si $\vec{r}(t)$ es una curva, $\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$.

Demostración de la dirección de máximo crecimiento

Para una dirección unitaria $\vec{u}$, $D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} = \|\nabla f\| \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta$. Esto se maximiza cuando $\cos \theta = 1$, es decir, $\theta = 0$, lo que significa que $\vec{u}$ está en la dirección de ∇f . El valor máximo es $\|\nabla f\|$.

Cálculo en la práctica

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(1, 2) = 2, \quad f_y = 2y \Rightarrow f_y(1, 2) = 4.$$

$$\nabla f(1, 2) = (2, 4), \quad \|\nabla f\| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Dirección de máximo crecimiento: $\vec{u} = \frac{(2, 4)}{\sqrt{20}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$. Derivada direccional en esa dirección: $2\sqrt{5}$.

Errores típicos

- **Olvidar normalizar el vector dirección:** $D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u}$ requiere $\vec{u}$ unitario. Si se usa un vector no unitario, el resultado no es la derivada direccional.
- **Confundir gradiente con derivada direccional:** el gradiente es un vector; la derivada direccional es un escalar (el producto punto del gradiente con la dirección).
- **Creer que el gradiente siempre apunta “hacia arriba”:** en una superficie, el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Para $z = f(x, y)$, el gradiente en el plano xy indica hacia dónde moverse para que z aumente más rápido.
- **No distinguir entre gradiente de f y vector normal a la superficie:** si la superficie es $z = f(x, y)$, el vector $(f_x, f_y, -1)$ es normal. El gradiente $\nabla f = (f_x, f_y)$ es la proyección de esa normal sobre el plano xy .

Código Python: Campo gradiente y derivada direccional interactivos

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider, RadioButtons
4
5 # Función: f(x,y) = x*exp(-x^2 - y^2) (una "gota" con pico y valle)
6 def f(x, y):
7     return x * np.exp(-x**2 - y**2)
8

```

```

9 def grad_f(x, y):
10     exp_term = np.exp(-x**2 - y**2)
11     fx = (1 - 2*x**2) * exp_term
12     fy = -2*x*y * exp_term
13     return fx, fy
14
15 X = np.linspace(-2, 2, 50)
16 Y = np.linspace(-2, 2, 50)
17 X, Y = np.meshgrid(X, Y)
18 Z = f(X, Y)
19 FX, FY = grad_f(X, Y)
20
21 fig = plt.figure(figsize=(12, 10))
22 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
23
24 # Mapa de calor con curvas de nivel y campo gradiente
25 ax = fig.add_subplot(111)
26 contour = ax.contourf(X, Y, Z, levels=20, cmap='viridis')
27 plt.colorbar(contour, ax=ax)
28 ax.quiver(X[::3, ::3], Y[::3, ::3], FX[::3, ::3], FY[::3, ::3],
29           color='white', alpha=0.8, width=0.003)
30
31 x0, y0 = 0.5, 0.5
32 gx, gy = grad_f(x0, y0)
33 norm_g = np.sqrt(gx**2 + gy**2)
34 punto, = ax.plot([x0], [y0], 'ro', markersize=8)
35 flecha_grad = ax.arrow(x0, y0, gx*0.3, gy*0.3, head_width=0.08,
36                        head_length=0.1, fc='red', ec='red', linewidth
37                        =2,
38                        label='Gradiente')
39 # Dirección de prueba (slider de ángulo)
40 theta0 = 45 # grados
41 u_dir = np.array([np.cos(np.radians(theta0)), np.sin(np.radians(theta0))
42                  ])
43 deriv_dir = gx*u_dir[0] + gy*u_dir[1] # derivada direccional
44 flecha_dir = ax.arrow(x0, y0, u_dir[0]*0.3, u_dir[1]*0.3, head_width
45                      =0.08,
46                      head_length=0.1, fc='blue', ec='blue', linewidth
47                      =2,
48                      label=f'Dir (deriv={deriv_dir:.3f})')
49
50 ax.legend()
51 ax.set_xlim(-2, 2); ax.set_ylim(-2, 2)
52 ax.set_title('Gradiente y derivada direccional')
53 ax.axis('equal')
54
55 ax_x0 = plt.axes([0.1, 0.12, 0.35, 0.03])
56 ax_y0 = plt.axes([0.1, 0.07, 0.35, 0.03])
57 ax_ang = plt.axes([0.1, 0.02, 0.35, 0.03])
58 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
59 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -1.5, 1.5, valinit=0.5, valstep=0.05)
60 slider_ang = Slider(ax_ang, 'Angulo', 0, 360, valinit=45, valstep=1)
61
62 def actualizar(val):
63     x0 = slider_x0.val
64     y0 = slider_y0.val
65     ang = slider_ang.val
66     gx, gy = grad_f(x0, y0)
67     norm_g = np.sqrt(gx**2 + gy**2)

```

```

63 punto.set_data([x0], [y0])
64 # Actualizar flecha gradiente
65 ax.patches = [p for p in ax.patches if not isinstance(p, plt.Arrow)]
66 # Redibujar flechas
67 ax.arrow(x0, y0, gx*0.3, gy*0.3, head_width=0.08,
68          head_length=0.1, fc='red', ec='red', linewidth=2)
69 u_dir = np.array([np.cos(np.radians(ang)), np.sin(np.radians(ang))])
70 deriv_dir = gx*u_dir[0] + gy*u_dir[1]
71 ax.arrow(x0, y0, u_dir[0]*0.3, u_dir[1]*0.3, head_width=0.08,
72          head_length=0.1, fc='blue', ec='blue', linewidth=2)
73 ax.set_title(f'Gradiente (rojo) | Direccional={deriv_dir:.3f} | Max
74              ={norm_g:.3f}')
75 fig.canvas.draw_idle()
76 slider_x0.on_changed(actualizar)
77 slider_y0.on_changed(actualizar)
78 slider_ang.on_changed(actualizar)
79 plt.show()

```

Listing 28: Mapa de calor, curvas de nivel, campo vectorial del gradiente y derivada direccional con sliders

Ejercicios resueltos seleccionados

Ejercicio 1: Dominio y gráfica

Enunciado: Hallar y graficar el dominio de $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \ln(x - y)$.

Solución:

- Para la raíz: $4 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 4$ (disco cerrado de radio 2).
- Para el logaritmo: $x - y > 0 \Rightarrow y < x$ (semiplano por debajo de la recta $y = x$).

El dominio es la intersección: la porción del disco de radio 2 que está por debajo de la recta $y = x$.

Ejercicio 2: Límite con polares

Enunciado: Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

Solución: En polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.

$$f = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^4 \cos^4 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = \frac{r \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}.$$

Si $\sin \theta = 0$, $f = 0 \rightarrow 0$. Si $\sin \theta \neq 0$, cuando $r \rightarrow 0$, $f \rightarrow \frac{0}{\sin^2 \theta} = 0$. Parece existir. Pero probemos el camino $y = x^2$: $f(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Como el límite por este camino es $1/2 \neq 0$, el límite **no existe**.

Ejercicio 3: Plano tangente

Enunciado: Hallar el plano tangente a $z = x^2 y + e^{x-y}$ en $(1, 1, 2)$.

Solución: $f(1, 1) = 1^2 \cdot 1 + e^0 = 2$ (verifica).

$$f_x = 2xy + e^{x-y} \Rightarrow f_x(1, 1) = 2 + 1 = 3.$$

$$f_y = x^2 - e^{x-y} \Rightarrow f_y(1, 1) = 1 - 1 = 0.$$

Plano tangente: $z - 2 = 3(x - 1) + 0(y - 1) \Rightarrow z = 3x - 1$.

Ejercicio 4: Regla de la cadena

Enunciado: Si $u = x^2 + y^2$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, hallar $\partial u / \partial r$ y $\partial u / \partial \theta$.

Solución:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 2x \cdot \cos \theta + 2y \cdot \sin \theta = 2r \cos^2 \theta + 2r \sin^2 \theta = 2r.$$

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = 2x(-r \sin \theta) + 2y(r \cos \theta) = -2r^2 \cos \theta \sin \theta + 2r^2 \sin \theta \cos \theta = 0.$$

(Esperable: $u = r^2$, no depende de θ .)

Ejercicio 5: Gradiente y derivada direccional

Enunciado: Para $f(x, y, z) = xy + yz + zx$, calcular la derivada direccional en $(1, 2, 0)$ en dirección hacia el punto $(3, 4, 5)$.

Solución: $\nabla f = (y + z, x + z, y + x)$. En $(1, 2, 0)$: $\nabla f = (2, 1, 3)$. Vector dirección: $\vec{v} = (3 - 1, 4 - 2, 5 - 0) = (2, 2, 5)$. Unitario: $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 4 + 25} = \sqrt{33}$, $\vec{u} = (2, 2, 5) / \sqrt{33}$.

$$D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{33}}(2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5) = \frac{4 + 2 + 15}{\sqrt{33}} = \frac{21}{\sqrt{33}}.$$

Ejercicios propuestos

Funciones vectoriales (1-5)

1. Para la hélice $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, hallar los vectores tangente, normal y binormal unitarios.
2. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$ desde $t = 0$ hasta $t = 1$.
3. Encontrar la recta tangente a la curva intersección de $x^2 + y^2 = 4$ y $z = x + y$ en $(0, 2, 2)$.
4. Una partícula se mueve según $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t^2)$. Calcular rapidez y aceleración en $t = \pi$.
5. Demostrar que si $|\vec{r}(t)|$ es constante, entonces $\vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0$ (velocidad perpendicular al vector posición).

Funciones de varias variables y dominio (6-10)

6. Hallar y dibujar el dominio de $f(x, y) = \arcsin(x + y)$.
7. Describir las curvas de nivel de $f(x, y) = xy$.
8. Dibujar las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.
9. Encontrar el rango de la función $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$.
10. Determinar si la función $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{xy}$ puede extenderse continuamente a $(0, 0)$.

Límites y continuidad (11-15)

11. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2}$ usando polares.
12. Probar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ no existe.
13. Analizar la continuidad de $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (0, 0) \end{cases}$.
14. Calcular $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$.
15. Para una función vectorial $\vec{r}(t) = (\frac{\sin t}{t}, e^t, \ln(t+1))$, hallar $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{r}(t)$.

Derivadas parciales y plano tangente (16-22)

16. Calcular todas las derivadas parciales segundas de $f(x, y) = e^{xy} \sin(x + y)$ y verificar Clairaut.
17. Encontrar el plano tangente a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3, 4, 5)$.
18. Usar diferenciales para aproximar $\sqrt{(3,02)^2 + (3,99)^2}$.
19. Hallar la linealización de $f(x, y) = x^y$ en $(e, 1)$ y usarla para aproximar $(2,9)^{1,1}$.
20. Encontrar puntos donde el plano tangente a $z = x^3 + y^3 - 3xy$ es horizontal.
21. Demostrar que la suma de las intersecciones con los ejes del plano tangente a $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ es constante.
22. Calcular $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ para $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. ¿Es diferenciable en el origen?

Regla de la cadena (23-28)

23. Si $w = x^2 + y^2 + z^2$ y $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = uv$, hallar $\partial w / \partial u$ y $\partial w / \partial v$.
24. La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$. Una partícula se mueve según $x = t^2$, $y = t^3$. Hallar dT/dt en $t = 1$ si $T_x(1, 1) = 3$ y $T_y(1, 1) = -2$.
25. Si $z = f(x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, demostrar que $(\frac{\partial z}{\partial r})^2 + \frac{1}{r^2}(\frac{\partial z}{\partial \theta})^2 = (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2$.

26. Sea $g(t) = f(t, t^2, t^3)$ donde $f(x, y, z)$ es diferenciable. Expresar $g''(t)$ en términos de derivadas parciales de f .
27. Usar la regla de la cadena para hallar dz/dt si $z = \arctan(xy)$ y $x = e^t, y = 1 - e^{-t}$.
28. Verificar que $u(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$ satisface la ecuación de onda $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.

Gradiente y derivadas direccionales (29-35)

29. Calcular el gradiente de $f(x, y, z) = x^2 e^y \sin z$ en $(\pi, 0, \pi/3)$.
30. Encontrar la dirección de máximo crecimiento de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en $(1, 1)$ y el valor de esa tasa máxima.
31. Hallar la derivada direccional de $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ en $(3, 0, 4)$ en dirección hacia el origen.
32. Mostrar que el gradiente de $f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ es perpendicular a la elipse $f(x, y) = 1$ en cada punto.
33. Un alpinista está en la montaña $z = 1000 - 2x^2 - 3y^2$ en el punto $(10, 5, 750)$. ¿En qué dirección debe moverse para descender más rápido?
34. Calcular la derivada direccional máxima de $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$ en $(2, 0)$.
35. Demostrar que $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Respondé estas preguntas sin ayuda y luego contrastá con los contenidos del capítulo:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y una función vectorial $\vec{r} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$?
2. Si $\vec{r}(t)$ describe el movimiento de una partícula, ¿qué significado físico tienen $\vec{r}'(t)$ y $\|\vec{r}'(t)\|$?
3. Explicá con tus palabras qué es una curva de nivel y cómo se relaciona con el concepto de gradiente.
4. ¿Por qué, para funciones de varias variables, la existencia de derivadas parciales no garantiza la diferenciabilidad?
5. Enunciá el teorema de Clairaut. ¿Qué hipótesis son necesarias?
6. ¿Cuál es la relación entre el gradiente y la dirección de máximo crecimiento? Justificá matemáticamente.
7. ¿Qué error se comete al calcular $D_{\vec{v}}f$ usando $\nabla f \cdot \vec{v}$ si $\vec{v}$ no es unitario?
8. Describí todos los casos de la regla de la cadena para funciones de varias variables que recuerdes.

9. ¿Qué es la linealización de una función de dos variables y para qué sirve?
10. ¿Podés dar un ejemplo donde los límites iterados existen y son iguales, pero el límite doble no existe?

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- Comprender la diferencia entre función escalar y vectorial, y entre función de una y varias variables.
- Saber calcular dominios, curvas y superficies de nivel.
- Dominar la definición de límite y continuidad en $\mathbb{R}^n$, y las técnicas para probar existencia o no existencia (camino, polares).
- Calcular derivadas parciales y entender su interpretación geométrica.
- Conocer la definición de diferenciabilidad y su relación con el plano tangente.
- Aplicar correctamente la regla de la cadena en todos sus casos, usando diagramas de árbol si es necesario.
- Calcular gradientes y derivadas direccionales, entendiendo su significado geométrico y físico.
- Evitar los errores típicos señalados en cada sección.

Introducción: La búsqueda de lo máximo y lo mínimo

Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado optimizar: el agricultor quiere maximizar la cosecha con el mínimo de semilla, el navegante la ruta más corta, el ingeniero la estructura más resistente con el menor material. En matemáticas, la **optimización** se traduce en el estudio de **extremos**: máximos y mínimos de funciones.

En Análisis I (funciones de una variable) aprendiste que los candidatos a extremos locales son los puntos donde $f'(x) = 0$ o la derivada no existe. Luego, la segunda derivada indicaba si era máximo ($f'' < 0$) o mínimo ($f'' > 0$). En este capítulo extendemos esas ideas a funciones de varias variables, donde las cosas se vuelven mucho más ricas geométricamente.

Imaginá el relieve de un paisaje montañoso: la altitud $h(x, y)$ depende de la posición (x, y) . Los picos corresponden a **máximos locales**, los valles a **mínimos locales**. Pero hay también **puntos de ensilladura** (collados), donde según la dirección subís o bajás; la montaña parece una silla de montar. Para clasificar estos puntos necesitaremos la matriz Hessiana, que describe la curvatura en todas las direcciones.

Pero ¿y si solo nos interesa la parte más alta de un terreno **cercado** (una región acotada)? Ahí entran los **extremos absolutos**: combinamos puntos interiores y puntos de la frontera.

Finalmente, muchas veces la optimización está sujeta a restricciones: queremos el punto más alto de la montaña, pero **solo podemos movernos por un sendero** marcado. Esto conduce a los **multiplicadores de Lagrange**, una técnica elegante que relaciona los gradientes de la función objetivo y de la restricción.

Este capítulo está estructurado en tres grandes bloques:

1. **5.1 Puntos críticos y clasificación mediante el Hessiano.** Aprenderemos a encontrarlos y a distinguir máximos, mínimos y sillas usando el determinante, la traza y los autovalores de la matriz Hessiana.
2. **5.2 Extremos absolutos en regiones acotadas.** Veremos cómo aplicar el teorema de Weierstrass y la técnica de analizar el interior y la frontera por separado.
3. **5.3 Multiplicadores de Lagrange y extremos ligados.** Resolveremos problemas con restricciones de igualdad, interpretando geométricamente la condición de tangencia.

Cada sección incluye explicaciones desde cero, desarrollo formal, ejemplos, aplicaciones, identificación de errores frecuentes, código Python para visualizar, ejercicios resueltos y propuestos. Al final, una verificación de comprensión te espera para comprobar que dominás el tema.

Así que prepará papel y lápiz, y acompañame en este viaje hacia las cumbres (y los valles) del cálculo vectorial.

Puntos críticos y clasificación mediante el Hessiano (5.1)

Explicación para principiantes (desde cero)

El análogo en una dimensión

Cuando tenés una función de una variable, digamos $f(x) = x^3 - 3x$, los puntos donde la pendiente se anula ($f'(x) = 0$) son candidatos a máximos o mínimos locales. Evaluás la segunda derivada: si $f'' < 0$ es un máximo (la curva se dobla hacia abajo), si $f'' > 0$ es un mínimo (se dobla hacia arriba). Si $f'' = 0$, el criterio no decide (puede ser inflexión).

Subiendo la dimensión: montañas y valles

Ahora pensá en una superficie, como un paisaje de montañas. Estás parado en un punto. Si el suelo es perfectamente horizontal a tu alrededor (la pendiente es cero en *todas* las direcciones), estás en un **punto crítico**. Podés estar en:

- La cima de una montaña (máximo local): desde ahí, cualquier paso te hace bajar.
- El fondo de un valle (mínimo local): cualquier paso te hace subir.
- Un collado o puerto de montaña (punto silla): en una dirección (la del sendero) bajás, en la dirección perpendicular (las laderas) subís. Es como una silla de montar.

Analogía clave: la matriz Hessiana como sensor de curvatura. Si cerrás los ojos y solo podés dar un pasito, la pendiente (primera derivada) te dice si subís o bajás en esa dirección. La Hessiana (segundas derivadas) te dice cómo cambia la pendiente, es decir, la curvatura. En un punto crítico, la Hessiana reúne toda esa información y mediante sus autovalores (o el determinante) clasifica el tipo de punto.

Definiendo el gradiente y la Hessiana sin miedo

El **gradiente** ∇f es un vector que apunta hacia donde la función crece más rápido, y su módulo indica la máxima pendiente. En un punto crítico, el gradiente es el vector nulo $\mathbf{0}$ (no hay dirección de crecimiento máximo).

La **matriz Hessiana** H es una tabla 2×2 (para funciones de dos variables) que contiene las cuatro segundas derivadas:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

Aquí f_{xx} mide la curvatura en la dirección x , f_{yy} en la dirección y , y $f_{xy} = f_{yx}$ mide cómo se tuerce la superficie cuando mezclamos direcciones.

Criterio práctico con el determinante y la traza

Para $f(x, y)$, el criterio más usado es:

1. Calculás $D = \det H = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$.
2. Si $D > 0$ y $f_{xx} > 0$ (o $f_{yy} > 0$): es un **mínimo local** (valle).
3. Si $D > 0$ y $f_{xx} < 0$ (o $f_{yy} < 0$): es un **máximo local** (cima).
4. Si $D < 0$: es un **punto silla** (collado).
5. Si $D = 0$: el criterio no decide, necesitamos un análisis más fino (términos de orden superior).

Visualización con ejemplo concreto

Tomemos $f(x, y) = x^2 - y^2$. El gradiente es $(2x, -2y)$, que se anula en $(0, 0)$. La Hessiana es $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, determinante $-4 < 0$: ¡punto silla! En el eje x la función es x^2 (mínimo), en el eje y es $-y^2$ (máximo). La gráfica se asemeja a una silla de montar. Esta es la esencia de la clasificación.

Desarrollo formal

Punto crítico

Definición 1 Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en un abierto D . Un punto $\mathbf{a} \in D$ se dice **punto crítico** (o estacionario) de f si $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

Para $n = 1$, esto es $f'(a) = 0$; para $n = 2$, $f_x(a) = 0$ y $f_y(a) = 0$.

Matriz Hessiana y clasificación

Supongamos f de clase C^2 en un entorno de $\mathbf{a}$. La matriz Hessiana en $\mathbf{a}$ es:

$$\mathbf{H}_f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}_{\mathbf{a}}.$$

Por el teorema de Clairaut, es simétrica si $f \in C^2$.

El desarrollo de Taylor de segundo orden alrededor de $\mathbf{a}$ es:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \cancel{\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T \mathbf{H}_f(\mathbf{a}) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

Como el término lineal desaparece ($\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$), el comportamiento local está dominado por la forma cuadrática $Q(\mathbf{h}) = \mathbf{h}^T \mathbf{H}_f(\mathbf{a}) \mathbf{h}$.

Teorema 1 (Criterio de clasificación mediante la Hessiana) Sea $\mathbf{a}$ un punto crítico de f y $H = \mathbf{H}_f(\mathbf{a})$.

- Si H es **definida positiva** (todos sus autovalores $\lambda_i > 0$), entonces $\mathbf{a}$ es un **mínimo local estricto**.
- Si H es **definida negativa** (todos $\lambda_i < 0$), entonces $\mathbf{a}$ es un **máximo local estricto**.
- Si H es **indefinida** (tiene al menos un autovalor positivo y otro negativo), entonces $\mathbf{a}$ es un **punto de ensilladura** (punto silla).
- Si H es semidefinida pero no definida (algún autovalor nulo), el criterio no es concluyente.

Criterio en ² usando el determinante y la traza

Para funciones de dos variables, la Hessiana es una matriz 2×2 . Sus autovalores λ_1, λ_2 cumplen:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(H) = f_{xx} + f_{yy}, \quad \lambda_1 \lambda_2 = \det H = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2.$$

Como son reales (simetría), el signo de $\det H$ y de f_{xx} (o f_{yy}) determina la clasificación:

- $\det H > 0$ y $f_{xx} > 0 \implies$ ambos $\lambda > 0 \implies$ mínimo local.
- $\det H > 0$ y $f_{xx} < 0 \implies$ ambos $\lambda < 0 \implies$ máximo local.
- $\det H < 0 \implies \lambda_1$ y λ_2 de signos opuestos $\implies$ punto silla.
- $\det H = 0 \implies$ al menos un autovalor nulo $\implies$ criterio no decide.

Criterio de Sylvester (menores principales)

Otra forma de verificar definitud positiva/negativa en dimensión n :

- H es definida positiva $\iff$ todos los menores principales superiores $\Delta_k > 0$.
- H es definida negativa $\iff (-1)^k \Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$ (es decir, signos alternados empezando con negativo).

Donde $\Delta_1 = f_{11}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix}$, etc.

Casos degenerados ($D = 0$)

Cuando $\det H = 0$ pero la matriz no es nula, debemos estudiar el comportamiento en direcciones críticas (autovectores asociados a $\lambda = 0$) usando derivadas de orden superior o el polinomio de Taylor de grado mayor que 2. Un ejemplo típico: $f(x, y) = x^4 + y^4$ tiene Hessiana nula en $(0, 0)$, pero por simple inspección es mínimo.

Propiedades importantes

- Un punto crítico aislado con Hessiana definida es un extremo local **estricto**.
- La condición $\nabla f = \mathbf{0}$ es necesaria pero no suficiente para extremo (puede ser silla).
- En funciones convexas (Hessiana semidefinida positiva en todo el dominio), todo punto crítico es mínimo global.

Ejemplos detallados

Ejemplo 1 (Mínimo y máximo claros) $f(x, y) = x^2 + y^2$. Punto crítico: $f_x = 2x = 0$, $f_y = 2y = 0 \Rightarrow (0, 0)$. Hessiana: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$, $\det = 4 > 0$, $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ mínimo local (y global). Valor mínimo $f(0, 0) = 0$.

Ejemplo 2 (Punto silla clásico) $f(x, y) = x^2 - y^2$. Crítico en $(0, 0)$. Hessiana: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = -2$, $f_{xy} = 0$, $\det = -4 < 0 \Rightarrow$ punto silla. Gráfico: paraboloide hiperbólico.

Ejemplo 3 (Función con varios críticos) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Encontremos los críticos:

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2, \quad f_y = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2.$$

Sustituyendo: $x = (x^2)^2 = x^4 \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0$. Soluciones reales: $x = 0$ o $x = 1$. Si $x = 0$, $y = 0$; si $x = 1$, $y = 1$. Puntos: $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Hessiana: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$.

- En $(0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $\det = -9 < 0 \Rightarrow$ punto silla.
- En $(1, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, $\det = 36 - 9 = 27 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow$ mínimo local.

Ejemplo 4 (Caso degenerado $D = 0$) $f(x, y) = x^4 + y^4$. Crítico $(0, 0)$. $f_{xx} = 12x^2$, $f_{yy} = 12y^2$, $f_{xy} = 0$. En $(0, 0)$, H es la matriz nula, $\det = 0$. El criterio no decide, pero claramente $f(x, y) \geq 0$ y $f(0, 0) = 0$ es mínimo absoluto.

Ejemplo 5 (Función con un único punto silla) $f(x, y) = xy$. Gradiente: (y, x) , crítico $(0, 0)$. Hessiana: $f_{xx} = 0$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = 1$, $\det = -1 < 0 \Rightarrow$ punto silla.

Aplicaciones en física e ingeniería

- **Potenciales y equilibrio:** En mecánica, la fuerza deriva de un potencial V : $\mathbf{F} = -\nabla V$. Un punto crítico de V ($\nabla V = \mathbf{0}$) es un punto de equilibrio. La Hessiana de V indica la estabilidad: mínimos de $V \rightarrow$ equilibrio estable (Hessiana definida positiva), máximos o sillas $\rightarrow$ inestable.

- **Ajuste de modelos (machine learning):** La función de pérdida en una red neuronal tiene millones de parámetros. Los mínimos (locales o globales) de la pérdida corresponden a buenos modelos. Métodos como el descenso de gradiente buscan puntos críticos; la Hessiana (o aproximaciones) se usa en métodos de segundo orden (Newton).
- **Geometría de superficies:** Clasificar puntos de una superficie paramétrica (elípticos, hiperbólicos, parabólicos) según la Hessiana de la función altura o de la función distancia.

Errores y confusiones típicas

Advertencia 1 (Confundir punto crítico con extremo) *Un punto crítico no siempre es extremo; puede ser punto silla. Ejemplo: $f(x) = x^3$ en $x = 0$ es crítico pero no extremo en 1D; en 2D, xy en $(0,0)$.*

Advertencia 2 (Olvidar verificar C^2 y la simetría de la Hessiana) *Para aplicar el criterio, la función debe ser C^2 para asegurar la simetría de las derivadas cruzadas. Si no, la Hessiana podría no ser simétrica y el criterio basado en autovalores no aplica directamente.*

Advertencia 3 (Interpretar $D = 0$ como punto silla) *$D = 0$ no implica punto silla; simplemente el criterio no decide. Puede ser un mínimo, máximo o silla degenerado. Hay que analizar más a fondo.*

Advertencia 4 (Usar el criterio en puntos donde $\nabla f \neq 0$) *La clasificación por Hessiana solo tiene sentido en puntos críticos. Si el gradiente no es nulo, la función está inclinada y el comportamiento lineal domina; la Hessiana no indica extremo.*

Advertencia 5 (No evaluar correctamente las segundas derivadas en el punto) *Error frecuente: dejar las derivadas en función de x, y y no sustituir las coordenadas del punto crítico.*

Advertencia 6 (Pensar que un máximo local es global) *La Hessiana solo da información local. Para garantizar globalidad hace falta convexidad/concavidad o analizar la función en todo el dominio.*

Código Python: Explorando puntos críticos

A continuación, un programa que grafica la superficie de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, marca los puntos críticos y muestra curvas de nivel. Útil para entender la geometría.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4
5 # Definimos la función y sus derivadas
6 def f(x, y):
7     return x**3 + y**3 - 3*x*y
8
9 def grad_f(x, y):
10    fx = 3*x**2 - 3*y

```

```

11     fy = 3*y**2 - 3*x
12     return fx, fy
13
14 def hess_f(x, y):
15     fxx = 6*x
16     fyy = 6*y
17     fxy = -3
18     return fxx, fxy, fyy
19
20 # Malla para graficar
21 x = np.linspace(-2, 2, 200)
22 y = np.linspace(-2, 2, 200)
23 X, Y = np.meshgrid(x, y)
24 Z = f(X, Y)
25
26 # Puntos críticos conocidos
27 criticos = [(0,0), (1,1)]
28 tipos = ['Silla', 'Minimo']
29
30 # Gráfico 3D
31 fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
32 ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection='3d')
33 surf = ax1.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.8, edgecolor='
    none')
34 ax1.set_xlabel('x'); ax1.set_ylabel('y'); ax1.set_zlabel('f(x,y)')
35 ax1.set_title('Superficie y puntos críticos')
36 for (cx, cy), tipo in zip(criticos, tipos):
37     ax1.scatter(cx, cy, f(cx,cy), color='red' if tipo=='Silla' else '
    cyan', s=80,
38                label=f'({cx},{cy}): {tipo}')
39 ax1.legend()
40
41 # Curvas de nivel
42 ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)
43 contour = ax2.contour(X, Y, Z, levels=30, cmap='viridis')
44 ax2.clabel(contour, inline=True, fontsize=8)
45 for (cx, cy), tipo in zip(criticos, tipos):
46     ax2.plot(cx, cy, 'o', color='red' if tipo=='Silla' else 'cyan',
47             markersize=10)
48     ax2.text(cx+0.1, cy, tipo, fontsize=12)
49 ax2.set_xlabel('x'); ax2.set_ylabel('y')
50 ax2.set_title('Curvas de nivel y puntos críticos')
51 ax2.grid(True)
52 plt.tight_layout()
53 plt.show()

```

Listing 29: Visualización de puntos críticos de

Este código permite visualizar cómo las curvas de nivel se comportan alrededor de cada punto: en un mínimo se cierran en curvas concéntricas, en una silla hay líneas que se cruzan como un “ocho”.

Extremos absolutos en regiones acotadas (5.2)

Explicación para principiantes (desde cero)

El problema del terreno cercado

Imaginá que sos dueño de un terreno rectangular y querés construir un galpón. La altura del terreno varía (es una superficie). Debés elegir el punto más alto (para vistas) y el más bajo (para cimientos). Pero **no podés salirte del terreno**. Ese es un problema de **extremos absolutos** en una región acotada.

En matemáticas, tenés una función $f(x, y)$ continua y un conjunto cerrado y acotado R (la región). El **Teorema de Weierstrass** garantiza que f alcanza máximo y mínimo absolutos en R . El método para encontrarlos:

1. **Dentro del terreno (interior):** Buscamos puntos críticos de f que caigan dentro de R , como en 5.1.
2. **En el borde (frontera):** Restringimos f a la curva (o curvas) que delimitan R y encontramos los extremos de esa función de una variable (parametrizando o usando sustitución).
3. **Vértices (si los hay):** Si la frontera tiene esquinas (por ejemplo, un triángulo, un rectángulo), evaluamos f en ellas.
4. **Comparar valores:** El mayor entre todos esos candidatos es el máximo absoluto; el menor, el mínimo.

Analogía con 1D

En una variable, para hallar el máximo de f en $[a, b]$, derivás, encontrás puntos críticos en (a, b) , evaluás f en ellos y en los extremos a, b , y comparás. En 2D, la frontera es una curva en lugar de dos puntos, y hay que recorrerla.

Regiones típicas

- Rectángulo: $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Frontera: 4 segmentos.
- Círculo: $x^2 + y^2 \leq R^2$. Frontera: circunferencia, parametrizable con $\cos \theta, \sin \theta$.
- Triángulo: limitado por rectas. Frontera: 3 segmentos.

Desarrollo formal

Teorema de Weierstrass (recordatorio)

Teorema 2 (Weierstrass) Sea $R \subset^n$ compacto (cerrado y acotado) y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza un máximo y un mínimo absolutos en R .

Método sistemático para hallar extremos absolutos

Sea R una región compacta de $\mathbb{R}^2$ definida por desigualdades.

1. **Interior:** Resolver $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$ para $(x, y) \in \text{int}(R)$. Agregar esos puntos a la lista de candidatos.
2. **Frontera:** La frontera ∂R generalmente está formada por varias curvas suaves a trozos. Sobre cada trozo, expresar f como función de un parámetro (o usar la ecuación de la curva para reducir a una variable). Encontrar los puntos críticos de esa función restringida. No olvidar los extremos de los trozos (esquinas).
3. **Evaluar** f en todos los candidatos reunidos.
4. **Comparar:** el valor más alto es el máximo absoluto, el más bajo el mínimo absoluto.

Ejemplo formal: rectángulo

Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5$ en $R = [0, 2] \times [1, 3]$.

- Interior: $f_x = 2x - 2 = 0$, $f_y = 2y - 4 = 0 \Rightarrow (1, 2)$ pertenece a R . Evaluamos $f(1, 2) = 1 + 4 - 2 - 8 + 5 = 0$.
- Frontera 4 segmentos:
 1. $x = 0, y \in [1, 3]$: $g(y) = y^2 - 4y + 5$. $g'(y) = 2y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$, candidato $(0, 2)$. Evaluar extremos $y = 1, 3$.
 2. $x = 2, y \in [1, 3]$: $h(y) = 4 + y^2 - 4 - 4y + 5 = y^2 - 4y + 5$. Similar, $y = 2$ da $(2, 2)$.
 3. $y = 1, x \in [0, 2]$: $k(x) = x^2 + 1 - 2x - 4 + 5 = x^2 - 2x + 2$.
 4. $y = 3, x \in [0, 2]$: $l(x) = x^2 + 9 - 2x - 12 + 5 = x^2 - 2x + 2$.
- Evaluar todos los puntos: $(1, 2)$ da 0; esquinas y puntos intermedios... Finalmente mínimo en $(1, 2)$ valor 0, máximo en esquinas opuestas.

Frontera curva: caso del círculo

Para $R : x^2 + y^2 \leq 1$, se parametriza la frontera con $x = \cos t, y = \sin t, t \in [0, 2\pi)$ y se optimiza $g(t) = f(\cos t, \sin t)$ con derivada $g'(t) = 0$.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 6 (Rectángulo sencillo) Encontrar los extremos absolutos de $f(x, y) = xy$ en el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

- Interior: $f_x = y = 0$, $f_y = x = 0 \Rightarrow (0, 0)$, pero está en la frontera. Ningún punto interior crítico.
- Frontera:
 - $x = 0$: $f(0, y) = 0 \forall y$.
 - $x = 1$: $f(1, y) = y$, creciente, extremos $y = 0 \Rightarrow 0$, $y = 1 \Rightarrow 1$.

- $y = 0$: $f(x, 0) = 0$.
- $y = 1$: $f(x, 1) = x$, extremos 0 y 1.
- *Esquinas*: $(0, 0) \rightarrow 0$, $(0, 1) \rightarrow 0$, $(1, 0) \rightarrow 0$, $(1, 1) \rightarrow 1$.
- *Mínimo absoluto* 0 (en todos los bordes excepto $(1, 1)$), *máximo absoluto* 1 en $(1, 1)$.

Ejemplo 7 (Región triangular) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2$ en el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

- *Interior*: $f_x = 2x - 2 = 0$, $f_y = 2y - 2 = 0 \Rightarrow (1, 1)$ que está en la región (pues $1 + 1 \leq 2$). Valor: $1 + 1 - 2 - 2 + 2 = 0$.
- *Frontera 3 segmentos*:
 - $y = 0, x \in [0, 2]$: $g(x) = x^2 - 2x + 2$. $g'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$, punto $(1, 0)$, valor $1 - 2 + 2 = 1$. Extremos: $(0, 0) \rightarrow 2$, $(2, 0) \rightarrow 2$.
 - $x = 0, y \in [0, 2]$: *simétrico*, $(0, 1) \rightarrow 1$, $(0, 0) \rightarrow 2$, $(0, 2) \rightarrow 2$.
 - $x + y = 2$: despejar $y = 2 - x$, $x \in [0, 2]$. $h(x) = x^2 + (2 - x)^2 - 2x - 2(2 - x) + 2 = 2x^2 - 4x + 2$. $h'(x) = 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1$, ya evaluado. Extremos: $(2, 0)$, $(0, 2)$ valor 2.
- *Comparando*: mínimo 0 en $(1, 1)$, máximo 2 en los vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

Ejemplo 8 (Círculo) $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

- *Interior*: gradiente $(2x, -2y) = \mathbf{0}$ en $(0, 0)$. Valor 0.
- *Frontera*: parametrizar $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$. $g(t) = 4 \cos^2 t - 4 \sin^2 t = 4 \cos 2t$. Derivada: $-8 \sin 2t = 0$ en $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$. Puntos: $(\pm 2, 0) \rightarrow 4$, $(0, \pm 2) \rightarrow -4$.
- *Valores*: máximo 4 en $(\pm 2, 0)$, mínimo -4 en $(0, \pm 2)$. El punto interior $(0, 0)$ no es extremo (silla).

Aplicaciones

- **Diseño de envases**: Minimizar material (superficie) con volumen fijo, o maximizar volumen con restricción de dimensiones acotadas.
- **Ingeniería civil**: Determinar las tensiones máximas en una placa con condiciones de borde.
- **Economía**: Maximizar utilidad sujeta a presupuesto (que acota la región factible). Esto conecta con Lagrange si la restricción es igualdad; si es desigualdad, es un problema de extremos absolutos sobre región compacta.

Errores y confusiones típicas

Advertencia 7 (Olvidar la frontera) *El error más frecuente es encontrar los puntos críticos interiores y creer que eso es suficiente. La frontera puede contener el verdadero máximo o mínimo absoluto.*

Advertencia 8 (No evaluar los extremos de los segmentos de frontera) *Al analizar un segmento, los extremos (esquinas) son candidatos obligatorios. A veces la derivada de la función restringida no se anula en el interior del segmento, y los extremos absolutos están justo en las esquinas.*

Advertencia 9 (Parametrización incorrecta de la frontera) *Asegurarse de cubrir toda la curva frontera y de que la parametrización sea inyectiva y recorra exactamente el trozo. No olvidar verificar puntos donde la parametrización no es suave (esquinas).*

Advertencia 10 (No comprobar si un punto crítico está dentro de la región) *Resolver $\nabla f = 0$ da puntos en todo ²; solo interesan los que satisfacen las desigualdades de la región.*

Código Python: Búsqueda exhaustiva en rectángulo

```
1 import numpy as np
2
3 def f(x, y):
4     return x**2 + y**2 - 2*x - 4*y + 5
5
6 # Región R = [0,2] x [1,3]
7 # Método: evaluar en interior (malla) y en bordes (discretizado fino)
8 # Luego candidatos exactos calculados analíticamente.
9
10 # Malla interior
11 xs = np.linspace(0, 2, 100)
12 ys = np.linspace(1, 3, 100)
13 X, Y = np.meshgrid(xs, ys)
14 Z = f(X, Y)
15 min_interior = Z.min()
16 max_interior = Z.max()
17 print(f"Valores interiores min/max (discreto): {min_interior:.4f}, {max_interior:.4f}")
18
19 # Fronteras discretas
20 borde1 = f(0, np.linspace(1,3,200)) # x=0
21 borde2 = f(2, np.linspace(1,3,200)) # x=2
22 borde3 = f(np.linspace(0,2,200), 1) # y=1
23 borde4 = f(np.linspace(0,2,200), 3) # y=3
24
25 todos = np.concatenate([Z.flatten(), borde1, borde2, borde3, borde4])
26 print(f"Mínimo global estimado: {todos.min():.4f}, Máximo global estimado: {todos.max():.4f}")
27
28 # Candidatos analíticos
29 candidatos = [(1,2), (0,2), (2,2), (0,1), (0,3), (2,1), (2,3)]
30 for (x,y) in candidatos:
31     print(f"f({x},{y}) = {f(x,y):.4f}")
```

Multiplicadores de Lagrange y extremos ligados (5.3)

Explicación para principiantes (desde cero)

Optimización con un camino obligado

Volviendo a la montaña: querés alcanzar el punto más alto, pero esta vez **estás obligado a caminar por un sendero** que serpentea por la ladera. Matemáticamente, la montaña es $f(x, y)$ y el sendero es una curva dada por $g(x, y) = 0$ (la **restricción**). Buscamos el máximo de f sujeto a $g(x, y) = 0$.

Imaginá que caminás por el sendero. En el punto más alto del sendero, la pendiente de la montaña en la dirección del sendero debe ser nula (si no, aún podrías subir). Pero además, el gradiente de f (la dirección de máxima pendiente) debe ser **perpendicular al sendero**, porque si tuviera componente a lo largo del sendero, avanzando o retrocediendo un poquito podrías subir o bajar.

Ahora, el gradiente de g también es perpendicular a la curva $g = 0$ (pues g es constante sobre ella, y ∇g apunta hacia donde g crece, ortogonal a sus curvas de nivel). Por lo tanto, en un extremo ligado, ∇f y ∇g deben ser paralelos:

$$\nabla f = \lambda \nabla g,$$

para algún número λ llamado **multiplicador de Lagrange**.

Analogía de las curvas de nivel: Trazá las curvas de nivel de f (como isolíneas de altura) y dibujá la curva $g = 0$. En el punto óptimo, la curva $g = 0$ es **tangente** a una curva de nivel de f . Tocar y no cruzar. Si se cruzaran, habría puntos cercanos en la curva $g = 0$ con mayor y menor valor de f .

El método en la práctica

Para encontrar los candidatos a extremos de $f(x, y)$ sujeto a $g(x, y) = 0$:

1. Formar la **función lagrangiana**: $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$.
2. Calcular las derivadas parciales de $\mathcal{L}$ respecto a x , y y λ , e igualarlas a cero:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = f_x - \lambda g_x = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = f_y - \lambda g_y = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -g(x, y) = 0 \quad (\text{la restricción}).$$

3. Resolver el sistema (no lineal, en general) para x, y, λ .
4. Evaluar f en los puntos obtenidos; el mayor es el máximo, el menor el mínimo (en ese sendero).

Para varias restricciones $g_1 = 0, \dots, g_k = 0$, se agrega un multiplicador por cada una: $\mathcal{L} = f - \lambda_1 g_1 - \dots - \lambda_k g_k$.

Desarrollo formal

Teorema de los multiplicadores de Lagrange

Teorema 3 (Lagrange) Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones C^1 . Sea $\mathbf{x}_0$ un extremo local de f sujeto a la restricción $g(\mathbf{x}) = 0$, y supongamos que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Equivalentemente, $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de la función Lagrangiana $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) - \lambda g(\mathbf{x})$.

Idea geométrica: El conjunto de nivel $S = \{\mathbf{x} : g(\mathbf{x}) = 0\}$ es una superficie $(n-1)$ -dimensional. En un extremo condicionado, la derivada direccional de f a lo largo de cualquier dirección tangente a S debe ser cero, por lo que ∇f debe pertenecer al espacio normal a S . Como ∇g genera ese espacio normal (si $\nabla g \neq \mathbf{0}$), se tiene $\nabla f \parallel \nabla g$.

Extensión a múltiples restricciones

Si hay m restricciones $g_i(\mathbf{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$ ($m < n$), y las matrices Jacobianas de las restricciones tienen rango máximo (condición de independencia lineal de los gradientes), entonces existen multiplicadores $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}_0).$$

Se usa $\mathcal{L} = f - \sum \lambda_i g_i$.

Clasificación del extremo ligado

El método de Lagrange da candidatos. Para clasificarlos (máximo, mínimo o silla ligados), se puede usar la Hessiana **restringida** (o bordered Hessiana) que incorpora las restricciones. No es obligatorio en un primer curso, pero mencionamos que existe:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & \nabla g^T \\ \nabla g & \mathbf{H}_{\mathbf{x}} \mathcal{L} \end{pmatrix},$$

y se estudian los signos de ciertos menores para decidir.

Ejemplos detallados

Ejemplo 9 (Distancia mínima al origen sobre una recta) Hallar el punto de la recta $x + y = 2$ más cercano al origen. Función a minimizar: $f(x, y) = x^2 + y^2$ (distancia al cuadrado). Restricción: $g(x, y) = x + y - 2 = 0$. Ecuaciones de Lagrange:

$$f_x = \lambda g_x \Rightarrow 2x = \lambda \cdot 1, \quad f_y = \lambda g_y \Rightarrow 2y = \lambda \cdot 1.$$

De ahí $2x = 2y \Rightarrow x = y$. Usando $x + y = 2$, $2x = 2 \Rightarrow x = 1, y = 1$. Distancia mínima $\sqrt{2}$.

Ejemplo 10 (Caja de máximo volumen con área fija (3 variables)) Maximizar volumen $V = xyz$ sujeto a área superficial $2(xy + xz + yz) = A$ (constante). Definimos $f(x, y, z) = xyz$, $g(x, y, z) = 2(xy + xz + yz) - A = 0$. Lagrangiana: $\mathcal{L} = xyz - \lambda(2(xy + xz + yz) - A)$. Derivadas parciales:

$$\mathcal{L}_x = yz - \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow yz = 2\lambda(y + z),$$

$$\mathcal{L}_y = xz - \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow xz = 2\lambda(x + z),$$

$$\mathcal{L}_z = xy - \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow xy = 2\lambda(x + y).$$

Multiplicando la primera por x , segunda por y , tercera por z y sumando: $3xyz = 2\lambda(2(xy + xz + yz)) = 2\lambda A$. Pero también igualando las ecuaciones se puede deducir $x = y = z$. Sustituyendo en la restricción: $6x^2 = A \Rightarrow x = \sqrt{A/6}$. El máximo volumen es $(A/6)^{3/2}$ (cubo).

Ejemplo 11 (Dos restricciones: intersección de superficies) Encontrar los puntos de la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 0$ más cercanos al origen. Minimizar $f = x^2 + y^2 + z^2$ con $g_1 = x^2 + y^2 - 1 = 0$, $g_2 = x + y + z = 0$. Lagrangiana: $\mathcal{L} = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1) - \mu(x + y + z)$. Derivadas:

$$2x - 2\lambda x - \mu = 0,$$

$$2y - 2\lambda y - \mu = 0,$$

$$2z - \mu = 0 \Rightarrow \mu = 2z.$$

De las dos primeras: $2x(1 - \lambda) = \mu = 2z$ y $2y(1 - \lambda) = 2z$. Si $\lambda \neq 1$, entonces $x = y = z/(1 - \lambda)$. Sustituyendo en g_2 : $x + x + z = 0 \Rightarrow 2x + z = 0$. De $x = z/(1 - \lambda)$ obtenemos $z = x(1 - \lambda)$. Reemplazar... La solución final da puntos $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \sqrt{2})$ y las combinaciones. Evaluando, la distancia mínima es 1 (sobre el cilindro).

Aplicaciones

- **Termodinámica:** Maximizar la entropía sujeta a energía constante da la distribución de Boltzmann.
- **Economía:** Maximizar utilidad sujeta a restricción presupuestaria (línea de presupuesto). La condición de Lagrange se traduce en la igualdad de utilidades marginales ponderadas por precios.
- **Mecánica lagrangiana:** El principio de mínima acción con restricciones holonómicas conduce a ecuaciones de Euler-Lagrange con multiplicadores (fuerzas de vínculo).
- **Ingeniería:** Diseño óptimo con restricciones (peso mínimo sujeta a tensión máxima, etc.).

Errores y confusiones típicas

Advertencia 11 (Olvidar la restricción en el sistema) El sistema de Lagrange incluye la ecuación $g(x, y) = 0$. Ignorarla da puntos que no satisfacen la restricción.

Advertencia 12 (Interpretar λ como un valor arbitrario) El multiplicador λ tiene significado: mide la sensibilidad del valor óptimo de f respecto a cambios en la constante de la restricción (en economía, precio sombra). No es solo un artificio.

Advertencia 13 (Asumir que el sistema siempre tiene solución) *El sistema puede ser incompatible si la restricción y la función no permiten extremos (por ejemplo, $f(x) = x$ con restricción $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución real). Verificar existencia.*

Advertencia 14 (No verificar la regularidad ($\nabla g \neq 0$)) *Si $\nabla g = 0$ en el punto candidato, el teorema de Lagrange no garantiza la existencia del multiplicador. Puede haber extremos que no cumplan $\nabla f = \lambda \nabla g$ (ejemplo: mínimo de $f(x, y) = x$ sujeto a $y^2 = 0$: la restricción es el eje x , el gradiente de la restricción es $(0, 0)$ en todos lados, y $\nabla f = (1, 0)$ no es nulo). Estos casos requieren análisis directo.*

Advertencia 15 (Confundir el signo de λ en la Lagrangiana) *La definición $\mathcal{L} = f - \lambda g$ o $f + \lambda g$ es convencional. Lo importante es la consistencia al derivar.*

Código Python: Resolución simbólica de Lagrange

```

1 import sympy as sp
2
3 # Definir variables
4 x, y, lam = sp.symbols('x y lam', real=True)
5
6 # Función objetivo y restricción
7 f = x**2 + y**2
8 g = x + y - 2
9
10 # Lagrangiana
11 L = f - lam * g
12
13 # Derivadas parciales
14 eq1 = sp.diff(L, x)
15 eq2 = sp.diff(L, y)
16 eq3 = sp.diff(L, lam)
17
18 # Resolver sistema
19 sol = sp.solve([eq1, eq2, eq3], [x, y, lam], dict=True)
20 print("Solución:", sol)
21
22 # Evaluar f en soluciones
23 for s in sol:
24     val = f.subs({x:s[x], y:s[y]})
25     print(f"En x={s[x]}, y={s[y]}, f={val}")

```

Listing 31: Uso de SymPy para resolver un problema de Lagrange

Este código resuelve el problema de mínima distancia a la recta $x + y = 2$. Se puede adaptar para múltiples variables.

Ejercicios resueltos paso a paso

Puntos críticos y clasificación

Ejercicio 1 (1) *Clasificar los puntos críticos de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$. **Solución:***

$$f_x = 4x^3 - 4y = 0 \Rightarrow y = x^3, \quad f_y = 4y^3 - 4x = 0 \Rightarrow x = y^3.$$

Sustituimos $y = x^3$ en $x = y^3$: $x = (x^3)^3 = x^9 \Rightarrow x(x^8 - 1) = 0$. Soluciones reales: $x = 0, \pm 1$. Si $x = 0 \Rightarrow y = 0$; si $x = 1 \Rightarrow y = 1$; si $x = -1 \Rightarrow y = -1$. Tres puntos críticos. Hessiana:

$$f_{xx} = 12x^2, \quad f_{yy} = 12y^2, \quad f_{xy} = -4.$$

- $(0, 0) : H = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}, \det = -16 < 0 \Rightarrow$ punto silla.
- $(1, 1) : H = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}, \det = 144 - 16 = 128 > 0, f_{xx} > 0 \Rightarrow$ mínimo local.
- $(-1, -1) : H = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}$ igual, mínimo local.

Ejercicio 2 (2) $f(x, y) = e^x(x^2 - y^2)$. Puntos críticos y clasificación. **Solución:**

$$f_x = e^x(x^2 - y^2 + 2x), \quad f_y = e^x(-2y).$$

$f_y = 0 \Rightarrow y = 0$. Sustituyendo en $f_x = 0$: $e^x(x^2 + 2x) = 0 \Rightarrow x(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 0, -2$. Puntos críticos: $(0, 0)$ y $(-2, 0)$. Segundas derivadas:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= e^x(x^2 - y^2 + 4x + 2), \\ f_{yy} &= -2e^x, \\ f_{xy} &= -2ye^x. \end{aligned}$$

Evaluamos:

- $(0, 0) : f_{xx} = 2, f_{yy} = -2, f_{xy} = 0 \Rightarrow \det = -4 < 0 \Rightarrow$ punto silla.
- $(-2, 0) : f_{xx} = e^{-2}(4 - 8 + 2) = -2e^{-2} < 0, f_{yy} = -2e^{-2}, f_{xy} = 0 \Rightarrow \det = 4e^{-4} > 0, f_{xx} < 0 \Rightarrow$ máximo local.

Extremos absolutos en regiones acotadas

Ejercicio 3 (3) Hallar máximos y mínimos absolutos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x - 4y + 1$ en el triángulo de vértices $(0, 0), (2, 0), (0, 2)$. **Solución:**

- Interior: $f_x = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1, f_y = 4y - 4 = 0 \Rightarrow y = 1$. Punto $(1, 1)$. Verificar que pertenezca a la región: $x + y = 2 \leq 2$ (está en la hipotenusa). Valor $f(1, 1) = 1 + 2 - 2 - 4 + 1 = -2$.
- Frontera 3 segmentos:
 1. $y = 0, 0 \leq x \leq 2$: $g(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. Mínimo en $x = 1$ valor 0, máximos en extremos $x = 0, 2$ valor 1.
 2. $x = 0, 0 \leq y \leq 2$: $h(y) = 2y^2 - 4y + 1$. Derivada $4y - 4 = 0 \Rightarrow y = 1$ valor $2 - 4 + 1 = -1$. Extremos: $y = 0 \rightarrow 1, y = 2 \rightarrow 1$.
 3. $x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - x, 0 \leq x \leq 2$: $k(x) = x^2 + 2(2 - x)^2 - 2x - 4(2 - x) + 1 = x^2 + 2(4 - 4x + x^2) - 2x - 8 + 4x + 1 = 3x^2 - 6x + 1$. Derivada $6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1, y = 1$ (ya evaluado). Extremos: $x = 0 \Rightarrow y = 2, f(0, 2) = 1$; $x = 2 \Rightarrow y = 0, f(2, 0) = 1$.

- *Candidatos y valores:* $(1, 1) : -2$; $(0, 1) : -1$; $(0, 0) : 1$; $(2, 0) : 1$; $(0, 2) : 1$; $(1, 0) : 0$.
Mínimo absoluto -2 en $(1, 1)$; máximo absoluto 1 en $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

Ejercicio 4 (4) Encontrar extremos absolutos de $f(x, y) = \sin x + \cos y$ en el rectángulo $[0, \pi] \times [0, \pi]$. **Solución:**

- *Interior:* $f_x = \cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2$; $f_y = -\sin y = 0 \Rightarrow y = 0, \pi$ (0 y π son frontera). Solo $x = \pi/2$ interior en y variable, pero para que sea interior necesitamos $y \in (0, \pi)$; $y = 0, \pi$ están en bordes. En realidad la derivada f_y no se anula en interior. Punto crítico interior: ¿existe? Resolviendo $f_x = 0, f_y = 0$ da $x = \pi/2, y = 0$ o π , que son bordes. Por tanto no hay puntos críticos en el interior.
- *Bordes:*
 - $x = 0$: $f(0, y) = \sin 0 + \cos y = \cos y, y \in [0, \pi]$. $\cos y$ decrece de 1 a -1 . Máx 1 en $y = 0$; mín -1 en $y = \pi$.
 - $x = \pi$: $f(\pi, y) = \sin \pi + \cos y = \cos y$, igual comportamiento.
 - $y = 0$: $f(x, 0) = \sin x + 1, x \in [0, \pi]$. Máx 2 en $x = \pi/2$ ($\sin(\pi/2) = 1$), mín 1 en extremos $x = 0, \pi$.
 - $y = \pi$: $f(x, \pi) = \sin x - 1, x \in [0, \pi]$. Máx 0 en $x = \pi/2$, mín -1 en $x = 0, \pi$ (valor -1 en $(0, \pi)$ y (π, π)).
- *Valores en esquinas:* $(0, 0) : 1, (\pi, 0) : 1, (0, \pi) : -1, (\pi, \pi) : -1$.
- *Máximo absoluto:* 2 en $(\pi/2, 0)$ y $(\pi/2, \pi)$. *Mínimo absoluto:* -1 en $(0, \pi), (\pi, \pi)$.

Multiplicadores de Lagrange

Ejercicio 5 (5) Hallar el punto del elipsoide $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ más alejado del plano $x + y + z = 0$. (Nota: maximizar distancia o su cuadrado). **Solución:** Maximizar $f(x, y, z) = |x + y + z|^2$ sujeta a $g(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 - 1 = 0$. Por simetría, podemos maximizar el cuadrado $(x + y + z)^2$. Usamos Lagrange para $h = (x + y + z)^2$. Pero es mejor notar que maximizar distancia equivale a maximizar $|x + y + z|$; la función no es C^1 en el plano, pero podemos considerar el problema sin valor absoluto y luego tomar el máximo entre los valores positivo y negativo. Planteamos $\nabla f = \lambda \nabla g$ con $f(x, y, z) = x + y + z$. Entonces:

$$1 = \lambda \frac{x}{2}, \quad 1 = \lambda 2y, \quad 1 = \lambda 2z.$$

De aquí $x = 2/\lambda, y = 1/(2\lambda), z = 1/(2\lambda)$. Sustituimos en la restricción:

$$\frac{(2/\lambda)^2}{4} + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 1 \Rightarrow \frac{3}{2\lambda^2} = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Para $\lambda > 0$: $x = 2\sqrt{2/3}, y = z = \frac{1}{2}\sqrt{2/3}$, evaluamos $f = (2 + 0,5 + 0,5)\sqrt{2/3} = 3\sqrt{2/3}$.

Para $\lambda < 0$ da el valor negativo de igual magnitud. La distancia máxima es $3\sqrt{2/3}$.

Ejercicio 6 (6) Optimizar $f(x, y) = xy$ sujeto a $x^2 + 4y^2 = 8$. **Solución:** Lagrangiana $\mathcal{L} = xy - \lambda(x^2 + 4y^2 - 8)$.

$$\mathcal{L}_x = y - 2\lambda x = 0, \quad \mathcal{L}_y = x - 8\lambda y = 0.$$

Multiplicamos la primera por y : $y^2 = 2\lambda xy$. Segunda por x : $x^2 = 8\lambda xy$. Dividiendo: $x^2/y^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2y$. Sustituyendo en la restricción: $(4y^2) + 4y^2 = 8 \Rightarrow 8y^2 = 8 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1, x = \pm 2$. Cuatro puntos: $(2, 1) : 2, (2, -1) : -2, (-2, 1) : -2, (-2, -1) : 2$. Máximo 2 , mínimo -2 .

Ejercicios propuestos

Puntos críticos y clasificación Hessiana

1. Encuentra y clasifica los puntos críticos de $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y$.
2. $f(x, y) = x^3 - 6xy + y^3$. Hallar todos los puntos críticos y clasificar.
3. Clasificar el punto crítico de $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2)$ en $(0, 0)$.
4. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$.
5. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$. Críticos y clasificación.
6. Probar que $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ tiene un único punto crítico y es un mínimo global.
7. $f(x, y) = \sin x \sin y$ en el cuadrado $(0, \pi) \times (0, \pi)$. Críticos y tipo.
8. Estudiar $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.
9. Dada $f(x, y) = x \ln(y)$, ¿tiene puntos críticos? Clasifícalos.
10. $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^x$. Puntos críticos y Hessiano.
11. Mostrar que $(0, 0)$ es un punto silla para $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$.
12. Encontrar los puntos críticos de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy + x - 2z$.
13. Clasificar el origen para $f(x, y) = x \cos y$.
14. Determinar los extremos locales de $f(x, y) = x^2y^2 - x^2 - y^2$.
15. Analizar $f(x, y) = e^{x+y}(x^2 - y^2)$.

Extremos absolutos en regiones acotadas

16. Hallar máx y mín absolutos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 2y$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.
17. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ en el cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$.
18. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ en el rectángulo $[0, 2] \times [0, 2]$.
19. Encontrar extremos de $f(x, y) = 4x + 6y - x^2 - y^2$ en el triángulo con vértices $(0, 0), (4, 0), (0, 6)$.
20. $f(x, y) = \sin x \cos y$ en $[0, \pi] \times [0, \pi]$.
21. Maximizar y minimizar $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el disco unidad.
22. Extremos absolutos de $f(x, y) = e^{xy}$ en $x^2 + y^2 \leq 1$.
23. $f(x, y) = x + y$ en la región $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.
24. Hallar máx y mín de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ en el círculo $x^2 + y^2 \leq 2$.

25. $f(x, y) = x^3 + y^3$ en el cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$.
26. Extremos de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en la región $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ (corona circular).
27. $f(x, y) = x^2 - 4xy + 4y^2$ en el triángulo de vértices $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$.
28. $f(x, y) = x \ln(1 + y)$ en $[0, 2] \times [0, 1]$.
29. $f(x, y) = \cos(x) \sin(y)$ en el rectángulo $[-\pi/2, \pi/2] \times [0, \pi]$.
30. Encontrar extremos absolutos de $f(x, y) = |x| + |y|$ en el disco unidad. (Atención: no es diferenciable en ejes)

Multiplicadores de Lagrange

31. Usar Lagrange para hallar la distancia mínima de la recta $2x + 3y = 6$ al origen.
32. Maximizar $f(x, y) = x^2y$ sujeto a $x^2 + 2y^2 = 6$.
33. Hallar los puntos de la superficie $z^2 = xy + 4$ más cercanos al origen.
34. Encontrar el máximo de $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeto a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
35. Minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a $x + y + z = 1$ y $x + 2y + 3z = 0$ (dos restricciones).
36. La temperatura en el espacio es $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Hallar los puntos más calientes sobre la curva intersección de las superficies $x^2 + y^2 = 1$ y $x + y + z = 0$.
37. Maximizar el volumen de una caja rectangular sin tapa con superficie fija S .
38. Minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a $x^3 + y^3 = 1$ (cuidado con la regularidad).
39. Encontrar los extremos de $f(x, y) = xy$ sobre la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$.
40. Usar Lagrange para probar que la desigualdad de Cauchy-Schwarz: $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$ surge de maximizar $\sum a_i x_i$ sujeto a $\sum x_i^2 = 1$.
41. La recta $x/a + y/b = 1$ forma un triángulo con los ejes. Hallar $a, b > 0$ para que el triángulo tenga área mínima, si la recta debe pasar por $(1, 2)$.
42. Optimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a $x + 2y + 3z = 6$ y $x^2 + y^2 = 4$.
43. Encontrar los extremos de $f(x, y) = e^{xy}$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
44. Maximizar el producto de tres números positivos cuya suma es constante (usar Lagrange).
45. Minimizar la distancia al origen desde la curva $y = x^2 - 1$.

Desafíos y aplicaciones

46. En un modelo de regresión, se minimiza $E(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$. Encontrar a, b críticos.
47. La función de Cobb-Douglas $P(L, K) = AL^\alpha K^\beta$ se maximiza sujeta a costo $wL + rK = C$. Hallar asignación óptima.
48. Demostrar que entre todos los triángulos de perímetro fijo, el equilátero tiene área máxima (usar fórmula de Herón y Lagrange).
49. Un alambre de longitud L se corta en tres pedazos para formar un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Cómo cortar para minimizar la suma de áreas? (varias variables y restricción)
50. Optimizar función en una región no compacta: $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$ en $\mathbb{R}^2$. ¿Tiene extremos absolutos?
51. Clasificar los extremos de $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$. (Este es un clásico).
52. Resolver mediante Lagrange: minimizar $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sobre la intersección del plano $x + y + z = 1$ y el cilindro $y^2 + z^2 = 4$.
53. Encontrar la caja de mayor volumen que puede inscribirse en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
54. Utilizando Hessiana restringida, clasificar los extremos del problema: maximizar xy sobre $x^2 + y^2 = 1$.
55. Estudiar la existencia de máximos y mínimos de $f(x, y) = xe^y$ sujeto a $x^2 + e^{2y} = 4$.

Relaciones con otros conceptos matemáticos

Conexión con el álgebra lineal

La Hessiana es una matriz simétrica; clasificar puntos críticos es equivalente a estudiar la signatura de una forma cuadrática. El criterio de Sylvester es puramente algebraico.

Relación con la geometría diferencial

En una superficie parametrizada, los puntos críticos de la función altura en la dirección normal están relacionados con las curvaturas principales. La Hessiana de la función distancia a un plano da la segunda forma fundamental.

Métodos numéricos de optimización

Los métodos de descenso de gradiente y Newton se basan en Taylor de primer y segundo orden. El método de los multiplicadores de Lagrange se extiende a desigualdades (KKT) en programación no lineal.

Teoría de la dualidad en optimización

El multiplicador λ aparece como variable dual. El Lagrangiano es la herramienta central para construir problemas duales en optimización convexa.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Instrucciones: Respondé las siguientes preguntas sin mirar el material. Luego, según tus respuestas, repasá los conceptos que te hayan costado. No se incluyen soluciones aquí; el objetivo es que reflexiones y luego consultes con el docente o compares con tus apuntes.

Preguntas sobre puntos críticos y Hessiano

1. ¿Cuál es la definición precisa de punto crítico para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$?
2. Si la Hessiana en un punto crítico tiene determinante positivo y $f_{xx} < 0$, ¿qué tipo de punto es?
3. Da un ejemplo de una función con un punto crítico donde la Hessiana tenga determinante cero y que sea un mínimo.
4. Explicá por qué el criterio del Hessiano falla si la función no es C^2 .
5. ¿Qué relación hay entre la convexidad de una función y el signo de los autovalores de su Hessiana?
6. ¿Puede un punto silla ser un extremo absoluto? Justificá.
7. ¿Qué significa que la Hessiana sea indefinida? Interpretalo geométricamente en un ejemplo.

Preguntas sobre extremos absolutos en regiones

8. Enunciá el teorema de Weierstrass y explicá por qué es importante para extremos absolutos.
9. Describí el procedimiento general para hallar extremos absolutos en un rectángulo.
10. ¿Por qué es necesario evaluar los vértices además de los puntos críticos de la frontera?
11. ¿Cómo parametrizarías la frontera de un triángulo para optimizar una función sobre él?
12. Mencioná un error común al trabajar con regiones circulares y cómo evitarlo.
13. Si una función no tiene puntos críticos en el interior de una región, ¿dónde puede alcanzar sus extremos absolutos?

Preguntas sobre multiplicadores de Lagrange

14. Explicá con tus palabras la interpretación geométrica de la condición $\nabla f = \lambda \nabla g$.
15. ¿Qué significa el multiplicador λ en un problema económico de maximización de utilidad sujeta a presupuesto?
16. ¿Por qué el método de Lagrange puede fallar si $\nabla g = \mathbf{0}$ en algún punto de la restricción? Da un ejemplo.
17. Escribí la función Lagrangiana para minimizar $f(x, y, z)$ sujeta a dos restricciones $g_1 = 0, g_2 = 0$. ¿Cuántos multiplicadores aparecen?
18. ¿Cómo se relaciona el método de Lagrange con la búsqueda de puntos donde las curvas de nivel de f son tangentes a la restricción?
19. ¿Se puede usar Lagrange para restricciones de desigualdad? (pista: condiciones KKT)
20. Resolvé mentalmente: maximizar $x+y$ sujeta a $x^2+y^2 = 1$. ¿Cuál es el valor máximo y dónde se da?

Ejercicios de desarrollo conceptual

21. Demostrar que si f es una función convexa, todo punto crítico es mínimo global.
22. Probar que el origen es un punto silla para $f(x, y) = xy$ usando la definición (sin Hessiano).
23. Deducir la fórmula de los multiplicadores de Lagrange para $n = 2$ a partir del desarrollo de Taylor de primer orden sobre la curva.
24. Explicar la diferencia entre un máximo local y un máximo absoluto. Dar un ejemplo de función que tenga un máximo local que no sea absoluto en todo ².
25. ¿Cómo influye la compacidad de la región en la existencia de extremos? ¿Qué ocurre si la región no es cerrada o no es acotada?

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Calcular gradientes** y resolver sistemas para encontrar puntos críticos.
- **Construir la matriz Hessiana** y evaluarla en cada punto crítico.
- **Aplicar el criterio del determinante** (en 2D) o el criterio de Sylvester/autovectores para clasificar los puntos críticos en máximos, mínimos o sillas.
- **Entender el Teorema de Weierstrass** y saber cómo buscar extremos absolutos en regiones compactas: analizar interior y frontera por separado, parametrizando adecuadamente.

- **Plantear y resolver problemas de multiplicadores de Lagrange** con una o varias restricciones de igualdad, construyendo la Lagrangiana y resolviendo el sistema de ecuaciones.
- **Interpretar geoméricamente** los resultados: gradientes paralelos, tangencia de curvas de nivel, etc.
- **Evitar los errores clásicos:** olvidar evaluar la frontera, no verificar que un punto crítico esté en la región, usar Lagrange sin comprobar $\nabla g \neq \mathbf{0}$, confundir punto silla con extremo.
- **Aplicar el conocimiento a problemas reales** de optimización en ingeniería, economía y ciencias.
- **Practicar con muchos ejercicios** hasta que el proceso de resolver sistemas no lineales y clasificar se vuelva ágil.

Introducción: El lenguaje de los flujos y las fuerzas

¿Qué tienen en común el viento que mueve las aspas de un molino, el campo magnético que rodea un imán, y la fuerza gravitatoria que mantiene a la Tierra en órbita? Todos ellos se describen mediante **campos vectoriales**: funciones que a cada punto del espacio le asignan un vector. En este capítulo aprenderemos a leer y escribir ese lenguaje, usando tres operadores fundamentales que actúan sobre campos vectoriales y escalares: el **gradiente**, la **divergencia** y el **rotor**.

Comenzaremos con una mirada intuitiva, comparando los campos vectoriales con mapas meteorológicos que muestran velocidad del viento (flechas en cada punto). Luego formalizaremos el concepto del operador nabla (∇), un vector simbólico que al aplicarse produce gradientes (pendientes), divergencias (fuentes/sumideros) y rotores (vorticidad). Veremos cómo estas herramientas nos permiten identificar si un campo es **conservativo**, es decir, si proviene de un potencial (como la energía potencial en un campo gravitatorio). Esto conecta directamente con las integrales de línea y el Teorema Fundamental del Cálculo para campos vectoriales, puerta de entrada a los grandes teoremas integrales (Green, Stokes, Gauss).

La estructura del capítulo es:

1. **6.1 Definición del vector nabla: gradiente, rotor y divergencia.** Aprenderemos a calcular estos operadores y a interpretarlos geoméricamente.
2. **6.2 Interpretaciones físicas y motivación.** Veremos ejemplos en dinámica de fluidos, electromagnetismo y otras áreas donde estos conceptos son protagonistas.
3. **6.3 Campos conservativos.** Estudiaremos condiciones para que un campo derive de un potencial, el teorema de irrotacionalidad e independencia del camino, y el cálculo de funciones potenciales.

Cada sección incluye desarrollos desde cero, formalización matemática rigurosa, ejemplos prácticos, aplicaciones, identificación de errores frecuentes y ejercicios resueltos y propuestos. Al final, una verificación de comprensión te espera para afianzar los conocimientos.

Así que prepará tu intuición y tus herramientas de cálculo; vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los campos vectoriales.

Definición del vector nabla: gradiente, rotor y divergencia (6.1)

Explicación para principiantes (desde cero)

¿Qué es un campo vectorial?

Imaginate un mapa del tiempo donde en cada ciudad dibujan una flechita que indica la dirección y la intensidad del viento. Eso es un campo vectorial: a cada punto (x, y) (o (x, y, z) en el espacio) le asigna un vector. Matemáticamente, $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ en 2D, o $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ en 3D.

El operador nabla: una navaja suiza

El símbolo ∇ (“nabla”) es como un vector lleno de derivadas parciales:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

No es un vector numérico, sino un **operador**: cuando se lo aplicamos a una función escalar f (como la temperatura en cada punto), obtenemos su **gradiente**, un vector que apunta hacia donde la temperatura sube más rápido. Si se lo aplicamos a un campo vectorial mediante un producto escalar, obtenemos la **divergencia**, que mide cuánto “sale” o “entra” el campo en un punto (como aire expandiéndose). Y si hacemos un producto vectorial con el campo, obtenemos el **rotor**, que mide la tendencia a girar (como un remolino).

Analogías cotidianas

- **Gradiente** (∇f): Imaginate en una montaña. El gradiente de la altura es un vector que señala hacia la cima y su longitud indica la pendiente máxima. Si estás en un valle, el gradiente te dice la dirección más empinada para salir.
- **Divergencia** ($\nabla \cdot \mathbf{F}$): Pensá en una bañera con agua fluyendo. Si en un punto el agua “brota” hacia afuera (como un grifo abierto dentro del agua), la divergencia es positiva. Si el agua se fuga por un desagüe, es negativa. Si el flujo es uniforme, divergencia cero.
- **Rotor** ($\nabla \times \mathbf{F}$): Colocá un barquito de papel en un río. Si el barquito gira sobre sí mismo, el campo de velocidades tiene rotor no nulo en ese punto. Si el flujo es rectilíneo pero con velocidad variable, el rotor puede ser cero (el barquito no gira). Un remolino es el ejemplo perfecto de rotor intenso.

Definiendo sin miedo

- El **gradiente** de una función escalar f es $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.
- La **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ es $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.
- El **rotor** en 3D es $\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$.

En 2D, el rotor es un escalar (o un vector perpendicular al plano): $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$.

Desarrollo formal

Campos escalares y vectoriales

Definición 2 Un **campo escalar** en $\mathbb{R}^n$ es una función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Un **campo vectorial** es una función $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_n(\mathbf{x}))$.

Operador nabla

Definimos el operador diferencial $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$. Actúa sobre funciones diferenciables.

Gradiente

Definición 3 El **gradiente** de un campo escalar f es $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$. En $\mathbb{R}^3$, $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

Propiedad 1 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ apunta en la dirección de máximo crecimiento de f , y su magnitud es la derivada direccional máxima.

Divergencia

Definición 4 La **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)$ es $\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$.

Propiedad 2 Mide la tasa neta de flujo saliente por unidad de volumen. Si $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$ en un punto, el campo “diverge” (fuente); si < 0 , “converge” (sumidero).

Rotor

En $\mathbb{R}^3$, el **rotor** de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ es:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

En $\mathbb{R}^2$, si $\mathbf{F}(x, y) = (P, Q)$, el rotor es la componente k : $\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$; a menudo se usa el escalar $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$.

Relaciones entre operadores

- El rotacional de un gradiente es nulo: $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ (para $f \in C^2$).
- La divergencia del rotacional es nula: $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$.
- El laplaciano: $\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.

Propiedades algebraicas

∇ se comporta como un vector en muchas fórmulas, pero no conmuta: hay que aplicar reglas de derivación del producto.

Ejemplos detallados

Ejemplo 12 (Gradiente de un campo escalar) Hallar ∇f para $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

$$\nabla f = (2x, 2y, 2z).$$

En $(1, 1, 1)$, $\nabla f = (2, 2, 2)$, que apunta radialmente hacia afuera, indicando crecimiento máximo.

Ejemplo 13 (Divergencia de un campo vectorial) Dado $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, y^2)$, calcular su divergencia.

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) = 2x + 2y.$$

En puntos del primer cuadrante, divergencia positiva; en el tercero, negativa.

Ejemplo 14 (Rotor en 2D) Sea $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ (campo de rotación). Calcular el rotor escalar.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) = 1 - (-1) = 2.$$

El rotor es constante; cada partícula tiende a girar. Visualmente, las líneas de flujo son círculos.

Ejemplo 15 (Rotor en 3D) $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, -x, 0)$. Calcular $\nabla \times \mathbf{F}$.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & -x & 0 \end{vmatrix} = (0 - 0, 0 - 0, -1 - 1) = (0, 0, -2).$$

El campo rota alrededor del eje z en sentido horario.

Aplicaciones en física e ingeniería

- **Mecánica de fluidos:** El campo de velocidades $\mathbf{v}$ de un fluido tiene divergencia nula si es incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$). El rotor ($\nabla \times \mathbf{v}$) mide la vorticidad.
- **Electromagnetismo:** Las ecuaciones de Maxwell usan profusamente divergencia y rotor. Por ejemplo, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ (ley de Gauss), $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$ (ley de Faraday).
- **Gravitación:** El campo gravitatorio $\mathbf{g}$ es conservativo ($\nabla \times \mathbf{g} = 0$) y puede derivarse de un potencial escalar.

Identificación de errores y confusiones típicas

Advertencia 16 (Confundir gradiente con derivada direccional) El gradiente es un vector; la derivada direccional en dirección $\mathbf{u}$ es el producto escalar $\nabla f \cdot \mathbf{u}$. No confundir el operador con el resultado.

Advertencia 17 (Calcular divergencia de un escalar o gradiente de un vector (sin contexto)) La divergencia solo se aplica a campos vectoriales, el gradiente a escalares. Aunque se puede definir gradiente de un vector (matriz jacobiana), en este curso usamos las definiciones estándar.

Advertencia 18 (Olvidar que el rotor es un vector (en 3D) o un escalar (en 2D))

En $\mathbb{R}^3$ el rotor es un vector; en $\mathbb{R}^2$ se reduce a la componente z . No escribas un vector en 2D sin especificar.

Advertencia 19 (Crear que $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ implica campo conservativo en cualquier región)

Solo si la región es simplemente conexa. En regiones con agujeros, un campo irrotacional puede no ser conservativo (ejemplo clásico: $\mathbf{F} = (-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2))$ en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$).

Advertencia 20 (Confundir $\nabla \cdot \mathbf{F}$ con el producto escalar de vectores comunes)

No se puede evaluar la divergencia en un punto sin conocer las derivadas parciales; no es simplemente multiplicar números.

Código Python: Visualización interactiva

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Definir el campo vectorial F(x,y) = (P, Q)
5 def P(x, y):
6     return -y
7 def Q(x, y):
8     return x
9
10 # Divergencia: dP/dx + dQ/dy
11 def divF(x, y):
12     # Analíticamente para (-y, x): 0 + 0 = 0
13     return np.zeros_like(x)
14
15 # Rotor escalar: dQ/dx - dP/dy
16 def rotF(x, y):
17     return np.ones_like(x)*2 # 1 - (-1) = 2
18
19 # Malla
20 x = np.linspace(-2, 2, 20)
21 y = np.linspace(-2, 2, 20)
22 X, Y = np.meshgrid(x, y)
23
24 U = P(X, Y)
25 V = Q(X, Y)
26 R = rotF(X, Y)
27 D = divF(X, Y)
28
29 # Graficar
30 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
31
32 # Campo vectorial y rotor
33 ax1.quiver(X, Y, U, V, R, cmap='coolwarm', scale=50)
34 ax1.set_title('Campo vectorial F = (-y, x) y rotor (color)')
35 ax1.axis('equal')
36
37 # Divergencia
38 c = ax2.contourf(X, Y, D, levels=20, cmap='RdBu')
39 plt.colorbar(c, ax=ax2)
40 ax2.set_title('Divergencia (cero en todas partes)')
```

```

41 ax2.axis('equal')
42
43 plt.tight_layout()
44 plt.show()

```

Listing 32: Visualización de campo vectorial, divergencia y rotor en 2D

Interpretaciones físicas y motivación (6.2)

El lenguaje de la naturaleza

Los operadores que acabamos de definir no son capricho matemático: surgieron para describir fenómenos reales. Vamos a darles vida.

Gradiente: hacia donde crece la presión

En meteorología, las isobaras (líneas de igual presión) se juntan donde hay vientos fuertes. El viento sopla desde alta presión a baja presión, y su velocidad es proporcional al gradiente de presión. Si dibujás el campo de presión, el gradiente te dice hacia dónde y qué tan rápido se mueve el aire (idealmente).

Divergencia: fuentes y sumideros en un campo de flujo

Cuando abris un grifo dentro de un tanque de agua, el agua brota: divergencia positiva. Cuando el agua se escapa por un desagüe, divergencia negativa. En electromagnetismo, las cargas eléctricas positivas son fuentes de campo eléctrico ($\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$ donde hay carga positiva), y las negativas, sumideros. Es decir, la divergencia cuantifica la “cantidad de campo que nace o muere” en cada punto.

Rotor: la rotación invisible

Si ponés una rueda con paletas en un flujo de agua y gira, es porque el campo de velocidades tiene rotor no nulo. En el ojo de un huracán, el rotor es intenso. En magnetismo, un cable con corriente genera un campo magnético que “circula” alrededor; el rotor de $\mathbf{B}$ es proporcional a la densidad de corriente (ley de Ampère: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$).

Desarrollo formal de las interpretaciones

Gradiente y derivada direccional

Recordemos que la derivada direccional de f en dirección unitaria $\mathbf{u}$ es $D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$. Entonces, ∇f caracteriza completamente cómo varía f en cualquier dirección. Además, ∇f es ortogonal a las superficies de nivel $f = \text{constante}$. Por eso el viento (en primera aproximación) sopla perpendicular a las isobaras.

Divergencia como densidad de flujo

Consideremos un pequeño cubo de volumen ΔV alrededor de un punto. El flujo neto saliente a través de las caras del cubo, dividido por ΔV , tiende a $\nabla \cdot \mathbf{F}$ cuando $\Delta V \rightarrow 0$.

Esta es la definición intrínseca:

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

De ahí su interpretación como “fuente” por unidad de volumen.

Rotor como circulación por unidad de área

Análogamente, la componente del rotor en dirección $\mathbf{n}$ se obtiene como el límite de la circulación alrededor de una pequeña curva perpendicular a $\mathbf{n}$ dividida por el área:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta A} \oint_{\partial \Delta S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Esto conecta directamente con el teorema de Stokes.

Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{fuentes de campo eléctrico}) \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \quad (\text{no hay monopolos magnéticos}) \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{ley de Faraday}) \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{ley de Ampère-Maxwell})\end{aligned}$$

Son un ejemplo supremo de cómo divergencia y rotor capturan la física.

Ejemplos físicos concretos

Ejemplo 16 (Flujo potencial y función de corriente) *En fluidos incompresibles e irrotacionales ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$, $\nabla \times \mathbf{v} = 0$), existe un potencial de velocidad ϕ tal que $\mathbf{v} = \nabla \phi$, y una función de corriente ψ con $\mathbf{v} = (\partial \psi / \partial y, -\partial \psi / \partial x)$ (en 2D). Las líneas de ψ constante son líneas de flujo.*

Ejemplo 17 (Ley de Gauss para gravedad) *El campo gravitatorio $\mathbf{g}$ satisface $\nabla \cdot \mathbf{g} = -4\pi G\rho$ (en unidades apropiadas), análogo a la electrostática. El signo negativo indica que la masa actúa como sumidero.*

Campos conservativos (6.3)

¿Qué significa que un campo sea conservativo?

En física, una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por ella al mover un objeto entre dos puntos no depende del camino, solo de los puntos inicial y final. Equivalentemente, la energía mecánica se conserva. Matemáticamente, un campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo si existe una función escalar f (potencial) tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

Analogía del excursionista

Imaginate que caminás por un terreno montañoso. La fuerza que te hace bajar (componente del peso) es conservativa: el trabajo que hace la gravedad solo depende de la diferencia de altura entre el inicio y el final, sin importar si tomaste un sendero sinuoso o fuiste en línea recta. Ese potencial es la altura (o mejor, la energía potencial). El campo de fuerzas es el gradiente (con signo) de esa energía.

Condiciones para ser conservativo

1. $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna f .
2. La integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente del camino.
3. La integral alrededor de cualquier curva cerrada es cero: $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.
4. (Condición necesaria) El rotor es cero: $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

En regiones simplemente conexas (sin agujeros), rotor nulo implica campo conservativo.

Desarrollo formal

Definición y función potencial

Definición 5 Un campo vectorial $\mathbf{F}$ en una región D se dice **conservativo** si existe una función escalar $f \in C^1(D)$ tal que $\mathbf{F} = \nabla f$. La función f se llama **función potencial** de $\mathbf{F}$.

Teorema fundamental para integrales de línea

Teorema 4 (Teorema Fundamental de las Integrales de Línea) Sea $\mathbf{F} = \nabla f$ un campo conservativo en un abierto D , y sea C una curva suave a trozos de $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$ contenida en D . Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}).$$

Esto generaliza el Teorema Fundamental del Cálculo.

Independencia del camino

Un campo es conservativo si y solo si $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para todo par de curvas con mismos extremos, o equivalentemente $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada.

Condición necesaria: irrotacionalidad

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ y $f \in C^2$, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$. Así, rotor nulo es condición necesaria para ser conservativo.

Condiciones suficientes

Teorema 5 Sea $\mathbf{F}$ un campo C^1 en un dominio **simplemente conexo** D . Si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en D , entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

En $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$), si $\mathbf{F} = (P, Q)$ y $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ en todo D simplemente conexo, entonces existe f tal que $\nabla f = \mathbf{F}$.

Cálculo de la función potencial

Para hallar f , integramos:

$$f(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, s) ds,$$

o bien $f(x, y) = \int P dx = \int Q dy$ con adecuada determinación de la “constante” de integración.

Ejemplo: campo gravitatorio

$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$ es conservativo: $f = \frac{GMm}{r}$ (potencial gravitatorio).

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 18 (Verificar conservatividad y hallar potencial) Sea $\mathbf{F}(x, y) = (2xy, x^2 + 3y^2)$. Verifiquemos si es conservativo. $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$, iguales. Como $\mathbb{R}^2$ es simplemente conexo, es conservativo. Encontremos f : $f_x = 2xy \Rightarrow f = x^2y + g(y)$. Derivamos respecto a y : $x^2 + g'(y) = x^2 + 3y^2 \Rightarrow g'(y) = 3y^2 \Rightarrow g(y) = y^3 + C$. Por tanto $f(x, y) = x^2y + y^3 + C$.

Ejemplo 19 (Campo no conservativo en región con agujero) $\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ definido en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Se verifica que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. Sin embargo, la integral alrededor del círculo unitario es $\int_0^{2\pi} (-\sin t)(-\sin t) + \cos t \cos t dt = 2\pi \neq 0$. Por tanto no es conservativo. La región no es simplemente conexa.

Ejemplo 20 (Aplicación: trabajo en campo eléctrico) El campo eléctrico debido a una carga puntual es conservativo: $\mathbf{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \nabla \left(-\frac{kQ}{r} \right)$. El trabajo para mover una carga de A a B es $q(V(B) - V(A))$.

Errores y confusiones típicas

Advertencia 21 (Asumir que rotor nulo siempre implica conservativo) En regiones no simplemente conexas (con agujeros), puede no serlo. Siempre verifiqué independencia del camino o el dominio.

Advertencia 22 (Calcular mal la función potencial) Al integrar respecto a x , la “constante” puede depender de y . Es un error frecuente olvidar esa dependencia y luego derivar respecto a y para ajustarla.

Advertencia 23 (Confundir campo conservativo con campo irrotacional) Irrotacional es sinónimo de rotor nulo. Conservativo implica irrotacional, pero lo recíproco necesita dominio adecuado.

Advertencia 24 (No verificar continuidad de derivadas) El teorema de igualdad de derivadas cruzadas requiere C^2 para la función potencial. Si $\mathbf{F}$ no es suficientemente suave, el criterio puede fallar.

Código Python: Verificación de campo conservativo y potencial

```
1 import sympy as sp
2
3 x, y = sp.symbols('x y')
4 P = 2*x*y
5 Q = x**2 + 3*y**2
6
7 # Verificar igualdad de derivadas cruzadas
8 cond = sp.diff(Q, x) - sp.diff(P, y)
9 print(" Rotor nulo?", sp.simplify(cond) == 0)
10
11 # Calcular potencial
12 f_x = sp.integrate(P, x) # integrar respecto a x, sale g(y) sumada
13 f = f_x + sp.Function('g')(y)
14 # Derivar respecto a y e igualar a Q
15 df_dy = sp.diff(f, y)
16 g_prime = sp.solve(df_dy - Q, sp.diff(sp.Function('g')(y), y))[0]
17 g = sp.integrate(g_prime, y)
18 f = f_x.subs(sp.Function('g')(y), g) # sustituir
19 print("Potencial f(x,y) =", sp.simplify(f))
```

Listing 33: Cálculo simbólico de rotor y función potencial con SymPy

Ejercicios resueltos paso a paso

Gradiente, divergencia, rotor

Ejercicio 7 (1) Calcular el gradiente de $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$. **Solución:** $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2+z^2}$, similar para y, z . Entonces $\nabla f = \frac{2}{r^2}(x, y, z)$ donde $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Es radial.

Ejercicio 8 (2) Hallar divergencia y rotor de $\mathbf{F} = (yz, xz, xy)$. **Solución:** $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial(xz)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$. Rotor: $\nabla \times \mathbf{F} = (\frac{\partial(xy)}{\partial y} - \frac{\partial(xz)}{\partial z}, \frac{\partial(yz)}{\partial z} - \frac{\partial(xy)}{\partial x}, \frac{\partial(xz)}{\partial x} - \frac{\partial(yz)}{\partial y}) = (x - x, y - y, z - z) = (0, 0, 0)$. Es irrotacional y solenoidal.

Ejercicio 9 (3) Determinar si $\mathbf{F} = (e^x \cos y, -e^x \sin y)$ es conservativo y hallar potencial. **Solución:** $P = e^x \cos y$, $Q = -e^x \sin y$. $\frac{\partial P}{\partial y} = -e^x \sin y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -e^x \sin y$. Iguales. En $\mathbb{R}^2$ (simplemente conexo), es conservativo. Integramos $f_x = P$: $f = \int e^x \cos y dx = e^x \cos y + g(y)$. Derivamos respecto a y : $f_y = -e^x \sin y + g'(y)$. Debe igualar $Q = -e^x \sin y$, entonces $g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$. $f(x, y) = e^x \cos y + C$.

Interpretaciones físicas

Ejercicio 10 (4) Un campo de velocidades de un fluido es $\mathbf{v} = (x, -y)$. Calcular divergencia y rotor. Interpretar. **Solución:** $\nabla \cdot \mathbf{v} = 1 - 1 = 0$ (incompresible). Rotor escalar: $\frac{\partial(-y)}{\partial x} - \frac{\partial(x)}{\partial y} = 0 - 0 = 0$ (irrotacional). Las líneas de flujo son $xy = cte$. Es un flujo potencial (estancamiento en esquina).

Campos conservativos y teorema fundamental

Ejercicio 11 (5) Sea $\mathbf{F}(x, y) = (3 + 2xy, x^2 - 3y^2)$. Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ desde $(1, 2)$ hasta $(3, 4)$ usando función potencial. **Solución:** Verificamos rotor: $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$. Es

conservativo. Buscamos f : $f_x = 3 + 2xy \Rightarrow f = 3x + x^2y + g(y)$. $f_y = x^2 + g'(y) = x^2 - 3y^2 \Rightarrow g'(y) = -3y^2 \Rightarrow g(y) = -y^3$. Potencial: $f(x, y) = 3x + x^2y - y^3$. Integral = $f(3, 4) - f(1, 2) = (9 + 36 - 64) - (3 + 2 - 8) = (-19) - (-3) = -16$.

Ejercicios propuestos

Gradiente, divergencia y rotor

1. Calcular ∇f para $f(x, y, z) = \sin(xyz)$.
2. Hallar $\nabla \cdot \mathbf{F}$ para $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$.
3. Calcular $\nabla \times \mathbf{F}$ para $\mathbf{F} = (y, z, x)$.
4. Determinar el rotor escalar de $\mathbf{F}(x, y) = (x^2y, xy^2)$.
5. Si $\mathbf{F} = (x^2, -2xy, z^2)$, encontrar un punto donde divergencia sea máxima.
6. Mostrar que $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ para $\mathbf{F}$ genérico.
7. Verificar que $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ para $f(x, y, z) = e^x \sin y \cos z$.
8. Calcular el laplaciano Δf de $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

Interpretaciones y aplicaciones

9. En un fluido, $\mathbf{v} = (x^2, y^2, 0)$. ¿Hay fuentes? ¿Es rotacional?
10. El campo magnético debido a un alambre infinito es $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$. Calcular su divergencia y rotor (fuera del alambre). Interpretar.
11. Demostrar que si $\mathbf{F}$ es un campo de gradiente, entonces es irrotacional.
12. Un campo eléctrico estático satisface $\nabla \times \mathbf{E} = 0$. ¿Qué implica sobre el trabajo para mover una carga en un circuito cerrado?
13. Para un campo de velocidades $\mathbf{v} = (u(x, y), v(x, y))$ de un fluido incompresible, la función de corriente ψ cumple $u = \partial\psi/\partial y, v = -\partial\psi/\partial x$. Demostrar que $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ automáticamente.

Campos conservativos

15. Determinar si $\mathbf{F}(x, y) = (2xy, x^2 + 3y^2)$ es conservativo. (Ya resuelto, pero hazlo sin mirar).
16. Probar que $\mathbf{F}(x, y) = (y \cos x + \sin x, \sin x + \cos y)$ no es conservativo.
17. Encontrar la función potencial de $\mathbf{F} = (e^y, xe^y + 2y)$.
18. Verificar que $\mathbf{F} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$ es conservativo en el semiplano $x > 0$ y hallar su potencial.
19. Mostrar que $\mathbf{F} = (2x \sin y, x^2 \cos y - 3y^2)$ es conservativo y encontrar f .

20. Calcular $\int_C (2x \sin y)dx + (x^2 \cos y - 3y^2)dy$ desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi)$.
21. Sea $\mathbf{F} = (yze^{xyz}, xze^{xyz}, xye^{xyz})$. Mostrar que es conservativo y evaluar la integral de línea de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$.
22. Demostrar que el campo gravitatorio $\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$ es conservativo y hallar su potencial.
23. Explicar por qué el campo $\mathbf{F} = \frac{(-y, x)}{x^2+y^2}$ no es conservativo en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ a pesar de tener rotor nulo.
24. Usar el teorema fundamental para calcular $\int_C (3x^2y + y^2)dx + (x^3 + 2xy)dy$ desde $(0, 0)$ a $(2, 1)$.

Relaciones con otros conceptos matemáticos

Teoremas integrales (Green, Stokes, Gauss)

Los operadores divergencia y rotor son los protagonistas de los grandes teoremas del cálculo vectorial:

- **Teorema de Green (2D):** $\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dA$.
- **Teorema de Stokes:** $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$.
- **Teorema de Gauss (divergencia):** $\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F})dV$.

Estos teoremas conectan el comportamiento en una frontera con lo que ocurre en el interior, vía divergencia o rotor.

Funciones armónicas

Si f satisface $\Delta f = 0$, se dice armónica. Muchas funciones potenciales en física lo son (por ejemplo, el potencial electrostático en el vacío). La ecuación de Laplace es ubicua.

Formas diferenciales

Los operadores gradiente, rotor y divergencia pueden unificarse mediante la derivada exterior d y el operador estrella de Hodge en el contexto de formas diferenciales. Para campos en $\mathbb{R}^3$, ∇ corresponde a d en 0-formas, $\nabla \times$ a d en 1-formas, y $\nabla \cdot$ a d en 2-formas.

Topología y dominios simplemente conexos

La condición de rotor nulo garantiza conservatividad si el dominio no tiene agujeros. Esto conecta con la cohomología de de Rham: la obstrucción para que una 1-forma cerrada sea exacta está en el primer grupo de cohomología.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Instrucciones: Respondé las siguientes preguntas sin consultar el texto. Luego, compará con tus apuntes o consultá al docente para corregir y profundizar.

Preguntas sobre gradiente, divergencia y rotor

1. ¿Qué representa geoméricamente el gradiente de una función escalar?
2. Dado un campo vectorial $\mathbf{F}$, ¿qué información proporciona su divergencia? ¿Y su rotor?
3. Escribí la definición formal de $\nabla \cdot \mathbf{F}$ y $\nabla \times \mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$.
4. ¿Por qué $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$ para cualquier f suficientemente suave?
5. Explicá la diferencia entre el operador nabla aplicado a un escalar y a un vector.
6. En $\mathbb{R}^2$, ¿cómo se reduce el rotor? Interpretá su signo.
7. Si un campo de velocidades tiene divergencia nula, ¿qué propiedad física tiene el fluido?
8. ¿Es posible que un campo tenga rotor no nulo y divergencia nula al mismo tiempo? Da un ejemplo.

Preguntas sobre interpretaciones físicas

9. Describí una situación cotidiana donde puedas medir el gradiente (como la pendiente de una carretera).
10. ¿Cómo se relaciona la divergencia con la ley de Gauss en electrostática?
11. ¿Qué significa que un campo sea solenoidal? ¿Y irrotacional?
12. Mencioná un campo vectorial que aparezca en la naturaleza y que sea aproximadamente irrotacional fuera de ciertas regiones.

Preguntas sobre campos conservativos

13. Definí campo conservativo y función potencial.
14. Enunciá el Teorema Fundamental de las Integrales de Línea para campos conservativos.
15. ¿Qué condiciones debe cumplir un campo para ser conservativo en un dominio simplemente conexo?
16. Mostrá con un ejemplo por qué en una región no simplemente conexa un campo irrotacional puede no ser conservativo.
17. ¿Cómo se calcula la función potencial? Describí el procedimiento.
18. Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva cerrada en una región, ¿podemos afirmar que $\mathbf{F}$ es conservativo? Justificá.
19. Explicá la relación entre el trabajo de una fuerza conservativa y la diferencia de energía potencial.

Ejercicios de razonamiento

20. Proponé un campo vectorial no conservativo cuyo rotor sea cero en todo $\mathbb{R}^2$ excepto en un punto. Explicá.
21. Si $\mathbf{F}$ es conservativo y $\mathbf{G}$ es otro campo tal que $\nabla \times \mathbf{G} \neq \mathbf{0}$, ¿puede $\mathbf{F} + \mathbf{G}$ ser conservativo?
22. Demostrá que si $\mathbf{F}$ es un campo de gradiente, entonces las líneas de flujo (curvas integrales) son ortogonales a las superficies equipotenciales.
23. Explicá cómo usarías el rotor para detectar si un campo de fuerzas deriva de un potencial.
24. ¿Por qué en física se prefiere trabajar con potenciales escalares en lugar de campos vectoriales cuando es posible?

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Calcular gradiente, divergencia y rotor** en coordenadas cartesianas, aplicando correctamente las derivadas parciales.
- **Interpretar geométrica y físicamente** estos operadores: gradiente como pendiente máxima, divergencia como fuente/sumidero, rotor como rotación local.
- **Conocer las relaciones básicas:** $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$, $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$.
- **Definir campo conservativo:** existencia de función potencial f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.
- **Aplicar el Teorema Fundamental de Integrales de Línea** para calcular trabajo en campos conservativos.
- **Determinar si un campo es conservativo:** verificar igualdad de derivadas cruzadas (rotor nulo) y, si el dominio es simplemente conexo, concluir que lo es; si no, verificar independencia del camino.
- **Calcular la función potencial** mediante integración, resolviendo adecuadamente las constantes de integración dependientes.
- **Evitar errores comunes:** no confundir rotor nulo con conservativo en dominios con agujeros, no olvidar la dependencia en la constante al integrar, no aplicar divergencia a escalares.
- **Conectar con los teoremas integrales** (Green, Stokes, Gauss) como aplicación superior de estos operadores.
- **Resolver ejercicios variados** hasta dominar la mecánica de cálculo y la intuición física.

Introducción: Más allá del área bajo una curva

En Análisis I aprendiste que la integral simple $\int_a^b f(x) dx$ mide el área bajo la gráfica de una función positiva. Ahora daremos el salto a funciones de dos y tres variables, donde la integral doble $\iint_D f(x, y) dA$ calcula volúmenes bajo superficies, y la integral triple $\iiint_E f(x, y, z) dV$ mide masas, cargas o cualquier cantidad que dependa de una densidad sobre una región espacial.

El desarrollo sigue un camino natural: primero definimos la integral doble sobre rectángulos como un límite de sumas de Riemann, luego extendemos a regiones más generales. El **Teorema de Fubini** será la herramienta clave que transforma integrales múltiples en integrales iteradas, permitiendo el cálculo efectivo. Aprenderemos a invertir el orden de integración para simplificar cuentas.

Después, introduciremos los cambios de coordenadas: las **coordenadas polares** para problemas con simetría circular en el plano, y las **coordenadas cilíndricas y esféricas** para el espacio. Finalmente, el **Teorema del cambio de variables** general unifica todas estas transformaciones mediante el factor Jacobiano, esencial para manejar regiones complicadas.

En cada sección encontrarás explicaciones intuitivas, desarrollo formal, ejemplos detallados, código Python para visualizar regiones y calcular integrales, identificación de los errores más comunes y una batería de ejercicios resueltos y propuestos. Al final, una sección de verificación pondrá a prueba tu comprensión. ¡Empecemos!

Integrales dobles en regiones rectangulares (7.1)

Explicación para principiantes

Imaginá un terreno rectangular donde la altura del suelo varía punto a punto: $z = f(x, y)$. Queremos calcular el volumen total de tierra sobre ese rectángulo. Si partimos el rectángulo en cuadraditos muy chicos, el volumen sobre cada uno se aproxima al área de la base por la altura en una esquina. Sumando todos esos volúmenes obtenemos una aproximación. Al refinar la partición, la suma converge a la **integral doble**, que es exactamente ese volumen.

Analogía: Es como medir el volumen de una piscina de profundidad variable; podés dividirla en columnas verticales prismáticas, calcular el volumen de cada una y sumarlos. La integral doble hace esto de manera continua.

La suma de Riemann en 2D

Para un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, elegimos particiones de los intervalos. Sobre cada subrectángulo, tomamos un punto muestra y sumamos $f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$. Si el límite existe (independiente de la elección de particiones y puntos), decimos que f es integrable y denotamos:

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A.$$

Para funciones continuas sobre un rectángulo, el límite siempre existe.

Desarrollo formal

Definición 6 (Integral doble sobre un rectángulo) Sea f definida y acotada en el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Consideremos una partición $P_x = \{x_0, \dots, x_m\}$ de $[a, b]$ y $P_y = \{y_0, \dots, y_n\}$ de $[c, d]$. Sea $\Delta A_{ij} = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$ y tomemos $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \in [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$. Si el límite de las sumas de Riemann $\sum_{i,j} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A_{ij}$ existe cuando la norma de la partición tiende a cero, entonces f es integrable y el límite es la integral doble.

Propiedades básicas

- Linealidad: $\iint_R (\alpha f + \beta g) = \alpha \iint_R f + \beta \iint_R g$.
- Aditividad: si $R = R_1 \cup R_2$ sin solapamiento, $\iint_R f = \iint_{R_1} f + \iint_{R_2} f$.
- Monotonía: si $f \geq g$ en R , entonces $\iint_R f \geq \iint_R g$.
- Teorema de Fubini (versión fuerte): Si f es continua en R , entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Demostración intuitiva del Teorema de Fubini

Para un rectángulo, la suma de Riemann se puede reescribir como $\sum_i (\sum_j f(x_i^*, y_j^*) \Delta y) \Delta x$. Al refinar las particiones, las sumas internas aproximan la integral $\int_c^d f(x_i^*, y) dy$ y la externa la integral iterada. La continuidad garantiza la convergencia.

Ejemplos

Ejemplo 21 Calcular $\iint_R x^2 y dA$ con $R = [0, 1] \times [0, 2]$. Solución: Por Fubini,

$$\int_0^1 \left(\int_0^2 x^2 y dy \right) dx = \int_0^1 \left[x^2 \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=2} dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}.$$

El orden puede invertirse, obteniendo el mismo resultado.

Ejemplo 22 $\iint_R e^{x+y} dA$, $R = [0, 1] \times [0, 1]$. Solución: $\int_0^1 \int_0^1 e^x e^y dx dy = (\int_0^1 e^x dx) (\int_0^1 e^y dy) = (e - 1)^2$.

Ejemplo 23 $\iint_R y \sin(xy) dA$, $R = [0, \pi/2] \times [0, 1]$. Integramos primero respecto a x : $\int_0^1 \left(\int_0^{\pi/2} y \sin(xy) dx \right) dy$. La integral interior: $\int_0^{\pi/2} y \sin(xy) dx = [-\cos(xy)]_0^{\pi/2} = -\cos(\pi y/2) + 1$. Luego $\int_0^1 (1 - \cos(\pi y/2)) dy = 1 - \frac{2}{\pi} \sin(\pi y/2) \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{\pi}$. Observar que si invertimos el orden, necesitaríamos integración por partes, pero Fubini permite elegir el más conveniente.

Aplicaciones

- **Centro de masa:** La masa total $M = \iint_R \rho(x, y) dA$ y los momentos estáticos.
- **Probabilidad:** Para una distribución conjunta, $P((X, Y) \in R) = \iint_R f_{XY}(x, y) dx dy$.

Errores típicos

Advertencia 25 (No verificar continuidad) Si la función no es acotada o tiene discontinuidades graves, Fubini puede fallar. Ejemplo: $f(x, y) = \frac{x-y}{(x+y)^3}$ en $[0, 1] \times [0, 1]$ no es absolutamente integrable y las integrales iteradas no coinciden.

Advertencia 26 (Olvidar que el orden de integración puede facilitar) Siempre evalúa ambos órdenes; a veces uno lleva a primitivas elementales y el otro no.

Código Python: Integral doble en rectángulo

```
1 import numpy as np
2
3 def double_integral_rect(f, a, b, c, d, nx=100, ny=100):
4     x = np.linspace(a, b, nx)
5     y = np.linspace(c, d, ny)
6     dx = (b - a) / (nx - 1)
7     dy = (d - c) / (ny - 1)
8     X, Y = np.meshgrid(x, y)
9     Z = f(X, Y)
10    # Método de rectángulos punto medio
11    return np.sum(Z * dx * dy)
12
13 f = lambda x, y: x**2 * y
14 print(double_integral_rect(f, 0, 1, 0, 2)) # ~0.6667
```

Listing 34: Integral doble numérica en rectángulo

Integrales dobles en regiones generales (7.2)

Explicación para principiantes

Ahora considerará una región con forma de riñón, un círculo, o cualquier figura no rectangular. Para integrar sobre ella, la encerramos en un rectángulo y definimos la función como cero fuera de la región. Luego, la integral es el límite de las sumas de Riemann sobre el rectángulo que solo incluyen puntos de la región. En la práctica, describimos la región como **Tipo I** (barrido vertical) o **Tipo II** (barrido horizontal) y aplicamos integrales iteradas.

Desarrollo formal

Definición 7 (Región Tipo I y Tipo II) ■ **Tipo I:** $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$.

■ **Tipo II:** $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$.

Si f es continua en D , entonces:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \quad (\text{Tipo I}),$$

o su versión Tipo II. Muchas regiones admiten ambas descripciones, y la elección depende de la complejidad de las integrales resultantes.

Ejemplos

Ejemplo 24 Integrar $f(x, y) = x^2y$ sobre el triángulo de vértices $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$. Como Tipo I: $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$. Entonces

$$\int_0^1 \int_0^x x^2 y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{2} x^2 y^2 \right]_0^x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{10}.$$

Como Tipo II: $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$. $\int_0^1 \int_y^1 x^2 y \, dx \, dy = \int_0^1 y \left[\frac{x^3}{3} \right]_y^1 dy = \int_0^1 \frac{y}{3} (1 - y^3) dy = \frac{1}{3} \int_0^1 (y - y^4) dy = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{10}.$

Ejemplo 25 Calcular $\iint_D e^{y^2} dA$ donde D es el triángulo con vértices $(0, 0), (0, 1), (1, 1)$. Si usamos Tipo I: $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$. La integral $\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy \, dx$ no es elemental (no hay primitiva simple de e^{y^2} respecto a y). Pero Tipo II: $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$. Así $\int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx \, dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e - 1)$. ¡Cambiar el orden salvó el problema!

Errores típicos

Advertencia 27 (No dibujar la región) Muchos errores de límites provienen de no visualizar correctamente la región. Siempre dibujá.

Advertencia 28 (Olvidar que los límites de integración pueden depender de la otra variable) En regiones generales, los límites internos no son constantes; deben reflejar la frontera correcta.

Teorema de Fubini (7.3)

Explicación para principiantes

Fubini nos dice que para funciones suficientemente buenas, integrar sobre un rectángulo o una región general se puede hacer sumando láminas verticales u horizontales indistintamente. Es como calcular el volumen de un edificio: podés apilar columnas verticales primero y luego sumar las áreas de las plantas, o al revés.

Desarrollo formal

Teorema 6 (Fubini para rectángulos) Si f es continua en $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Para regiones generales Tipo I o II, la versión apropiada es la integral iterada con límites variables.

Extensión a funciones no absolutamente integrables

Si f no es absolutamente integrable, las integrales iteradas pueden existir pero ser diferentes. El teorema de Fubini-Tonelli establece que si $f \geq 0$ y medible, las integrales iteradas coinciden con la integral doble (pudiendo ser infinito). Para integrales en el sentido de Riemann, se necesita que f sea acotada y su conjunto de discontinuidades tenga medida cero.

Ejemplo de aplicación

Calcular $\iint_D \frac{\sin y}{y} dA$ sobre D el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$. Intentar orden $dx dy$ fracasa con la primitiva de $\sin y/y$. Cambiando a Tipo II: $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq x \leq y$ da $\int_0^2 \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx dy = \int_0^2 \sin y dy = 1 - \cos 2$.

Errores típicos

Advertencia 29 (Asumir que siempre se puede intercambiar el orden) *Si la integral iterada no converge absolutamente, el intercambio puede ser inválido. Verificar las condiciones.*

Cambio de coordenadas: Coordenadas polares (7.4)

Explicación para principiantes

Cuando la región o el integrando tienen simetría circular, es natural usar coordenadas polares (r, θ) . La relación es $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. El elemento de área se transforma: $dA = r dr d\theta$. El factor r surge porque los arcos de circunferencia se alargan con el radio.

Analogía: Al barrer un sector circular con un pincel de ancho dr en dirección radial y $d\theta$ angular, el área del pincel es $r dr d\theta$, igual que el área de un pequeño rectángulo curvilíneo.

Desarrollo formal

Definición 8 (Coordenadas polares) Transformación $T : (r, \theta) \mapsto (x, y)$ con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, para $r \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$ (u otro intervalo de longitud 2π).

El Jacobiano de la transformación es:

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r.$$

Entonces $dA = |J| dr d\theta = r dr d\theta$.

Para una región D descripta en polares por $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, $r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$,

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

Ejemplos

Ejemplo 26 Calcular el área de un círculo de radio R : $\iint_D 1 dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \pi R^2$.

Ejemplo 27 Integrar $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ sobre el disco unitario. En polares, $f = r$. $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Ejemplo 28 Calcular $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dA$ donde D es todo el plano (integral impropia). Usando polares, $\int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^\infty e^{-u} \frac{du}{2} = \pi$. Este es el famoso cálculo que muestra $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Errores típicos

Advertencia 30 (Olvidar el r extra en el diferencial) *Es el error más frecuente; sin el r la integral da resultados incorrectos.*

Advertencia 31 (No ajustar correctamente los límites de θ) *Asegurar que el rango de θ cubra exactamente la región, especialmente en regiones con simetrías.*

Advertencia 32 (Usar polares cuando no convienen) *Si la región es rectangular, las coordenadas polares pueden complicar en lugar de simplificar.*

Código Python: Integración en polares

```
1 import numpy as np
2
3 def polar_integral(f, r_bounds, theta_bounds, nr=200, nt=200):
4     r = np.linspace(r_bounds[0], r_bounds[1], nr)
5     theta = np.linspace(theta_bounds[0], theta_bounds[1], nt)
6     dr = r[1] - r[0]
7     dt = theta[1] - theta[0]
8     R, T = np.meshgrid(r, theta)
9     X, Y = R*np.cos(T), R*np.sin(T)
10    Z = f(X, Y) * R # incluye r del jacobiano
11    return np.sum(Z * dr * dt)
12
13 f = lambda x,y: np.sqrt(x**2+y**2)
14 print(polar_integral(f, (0,1), (0,2*np.pi))) # ~2.094 ~ 2pi/3
```

Listing 35: Integral en coordenadas polares con muestreo

Integrales triples (7.5)

Explicación para principiantes

Así como la integral doble calcula volumen, la integral triple calcula hipervolumenes en 4D o, más útilmente, masas totales al integrar una densidad $\rho(x, y, z)$ sobre un sólido E . Por ejemplo, si un objeto sólido tiene densidad variable, su masa es $M = \iiint_E \rho(x, y, z) dV$.

Desarrollo formal

Para una caja rectangular $B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$, la integral triple se define como el límite de sumas de Riemann triples. Si f es continua, el teorema de Fubini se extiende:

$$\iiint_B f dV = \int_a^b \int_c^d \int_p^q f(x, y, z) dz dy dx,$$

y en cualquier orden de los seis posibles.

Para sólidos generales, se utilizan descripciones por planos:

- Tipo I (proyección en xy): $E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$.
- Otras orientaciones análogas.

Ejemplos

Ejemplo 29 Masa del sólido acotado por los planos $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ con densidad $\rho(x, y, z) = x$. Proyectamos sobre xy : D es el triángulo $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Entonces $0 \leq z \leq 1 - x - y$.

$$M = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} x \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} x(1-x-y) \, dy \, dx.$$

Resolviendo: interior $\int_0^{1-x} (x - x^2 - xy) dy = (x - x^2)(1-x) - \frac{1}{2}x(1-x)^2$. Simplificando da $\frac{1}{24}$.

Ejemplo 30 Calcular $\iiint_E z \, dV$ donde E es el sólido dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, entre $z = 0$ y $z = 2$. Descripción: $-1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq z \leq 2$. Entonces

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^2 z \, dz \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} 2 \, dy \, dx = 2 \cdot \text{área del círculo} = 2\pi.$$

Pero más sencillo en cilíndricas (próxima sección).

Errores típicos

Advertencia 33 (No dibujar el sólido) Una proyección incorrecta genera límites equivocados.

Advertencia 34 (Olvidar que el orden $dx \, dy \, dz$ puede ser cualquiera) Elegir el orden que facilite la integración analítica.

Coordenadas cilíndricas y esféricas (7.6)

Coordenadas cilíndricas

Son polares en xy más la altura z : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$. El elemento de volumen es $dV = r \, dr \, d\theta \, dz$. Útiles cuando hay simetría axial (cilindros, conos).

Ejemplo 31 Volumen de un cilindro de radio R y altura H : $\iiint 1 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^H r \, dz \, dr \, d\theta = \pi R^2 H$.

Ejemplo 32 Masa del sólido dentro del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y sobre el plano $z = 0$, con densidad $\rho = kz$. En cilíndricas: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$ (pues $z = 4 - r^2 \geq 0 \Rightarrow r \leq 2$), $0 \leq z \leq 4 - r^2$. Entonces

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} kz \cdot r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi k \int_0^2 r \frac{(4-r^2)^2}{2} dr = \pi k \int_0^2 (16r - 8r^3 + r^5) dr = \pi k \left[8r^2 - 2r^4 + \frac{r^6}{6} \right]_0^2 = \frac{16\pi k}{3}.$$

Coordenadas esféricas

Puntos en el espacio definidos por ρ (distancia al origen), ϕ (ángulo polar desde el eje z positivo, $0 \leq \phi \leq \pi$) y θ (azimutal, como en cilíndricas). Relaciones:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi.$$

El Jacobiano es $\rho^2 \sin \phi$, entonces $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

Ejemplo 33 Volumen de una esfera de radio R : $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Ejemplo 34 Masa de una esfera de radio R con densidad ρ_0 (constante): obviamente $\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_0$.

Ejemplo 35 Integrar $f(x, y, z) = z$ sobre el hemisferio superior de radio R . Límites: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$, $0 \leq \rho \leq R$.

$$\iiint z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R (\rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 2\pi \left(\int_0^{\pi/2} \cos \phi \sin \phi d\phi \right) \left(\int_0^R \rho^3 d\rho \right).$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos \phi \sin \phi d\phi = \frac{1}{2}. \text{ Entonces } 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}.$$

Errores típicos

Advertencia 35 (Confundir el rango de ϕ) En coordenadas esféricas, ϕ va de 0 a π , no de 0 a 2π . Si se usa el ángulo desde el ecuador (latitud) se deben ajustar las fórmulas.

Advertencia 36 (Olvidar el $\sin \phi$ en el jacobiano) Es análogo al r en polares; sin él, el cálculo es incorrecto.

Advertencia 37 (No elegir adecuadamente los límites radiales) En esféricas, ρ debe describir la frontera en cada dirección; para un cono, la ecuación puede dar ρ como función de ϕ .

Teorema de cambio de variables (7.7)

Explicación para principiantes

Es la generalización de la regla de sustitución de integrales simples y de los cambios a polares, cilíndricas y esféricas. Si aplicamos una transformación invertible $T : (u, v) \mapsto (x, y)$, el factor de deformación del área está dado por el valor absoluto del determinante jacobiano de T . Este factor corrige el estiramiento local.

Desarrollo formal

Teorema 7 (Cambio de variables para integrales dobles) Sea $T : D^* \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ una transformación biyectiva de clase C^1 con $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$, cuyo jacobiano $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ no se anula en D^* . Si f es integrable en D , entonces

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

Idea de la demostración

Bajo la transformación, un pequeño rectángulo de lados $\Delta u, \Delta v$ en el plano uv se convierte en un paralelogramo curvilíneo en el plano xy cuyos lados son aproximadamente los vectores $\frac{\partial T}{\partial u} \Delta u$ y $\frac{\partial T}{\partial v} \Delta v$. El área de ese paralelogramo es $|J| \Delta u \Delta v$.

Ejemplos

Ejemplo 36 Calcular $\iint_D (x+y) dA$ donde D es el paralelogramo con vértices $(0, 0), (2, 1), (1, 2), (3, 3)$. Podemos usar un cambio de variables lineal que mapee el cuadrado unitario al paralelogramo. Los vectores directores son $\mathbf{a} = (2, 1)$ y $\mathbf{b} = (1, 2)$. Sea $T(u, v) = (2u + v, u + 2v) = (x, y)$. Su jacobiano: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$. Entonces

$$\iint_D (x+y) dA = \int_0^1 \int_0^1 ((2u+v)+(u+2v)) \cdot 3 du dv = 3 \int_0^1 \int_0^1 (3u+3v) dudv = 9 \left(\int_0^1 u du + \int_0^1 v dv \right) =$$

Ejemplo 37 Cambio a coordenadas polares como caso particular: $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, $J = r$. Es el ejemplo canónico.

Ejemplo 38 (Cambio a coordenadas curvilíneas no estándar) Hallar $\iint_D y dA$ donde D es la región acotada por las curvas $xy = 1, xy = 4, y/x = 1, y/x = 4$ en el primer cuadrante. Definimos $u = xy, v = y/x$. La transformación inversa requiere despejar x, y . De $u = xy, v = y/x \Rightarrow y = vx \Rightarrow u = vx^2 \Rightarrow x = \sqrt{u/v}, y = vx = \sqrt{uv}$. El jacobiano $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ se calcula como el inverso del jacobiano de la transformación directa. Pero es más fácil calcular $J_{u,v} = \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2v$. Luego $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{2v}$. La región en (u, v) es $1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 4$. Entonces

$$\iint_D y dA = \int_1^4 \int_1^4 \sqrt{uv} \cdot \frac{1}{2v} du dv = \frac{1}{2} \int_1^4 \int_1^4 u^{1/2} v^{-1/2} dudv = \frac{1}{2} \left(\int_1^4 u^{1/2} du \right) \left(\int_1^4 v^{-1/2} dv \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{3} \cdot 2$$

Errores típicos

Advertencia 38 (Olvidar el valor absoluto del jacobiano) El factor es $|J|$, no J . En polares $r \geq 0$ así que $r = |r|$; en otros cambios puede ser negativo y debemos poner módulo.

Advertencia 39 (Usar mal el jacobiano inverso) Si se calcula $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ en lugar de $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$, hay que tomar el recíproco.

Advertencia 40 (No verificar la inyectividad) Para aplicar el teorema, la transformación debe ser uno a uno en el interior de D^* . Si no lo es, se pueden duplicar contribuciones.

Ejercicios resueltos paso a paso

Integrales dobles

Ejercicio 12 (1) Calcular $\iint_D x \, dA$, D limitada por $y = x^2$ y $y = 4$. **Solución:** Tipo I: x entre -2 y 2 ; para cada x , y va de x^2 a 4 .

$$\int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 x \, dy \, dx = \int_{-2}^2 x(4 - x^2) \, dx = \int_{-2}^2 (4x - x^3) \, dx = 0 \quad (\text{función impar}).$$

Ejercicio 13 (2) Hallar $\iint_D (2x+y) \, dA$, D es el paralelogramo de vértices $(0,0)$, $(2,0)$, $(3,1)$, $(1,1)$.

Solución: Cambio de variables: tomamos vectores $\mathbf{u} = (2,0)$ y $\mathbf{v} = (1,1)$. Transformación: $x = 2u + v$, $y = 0u + 1v = v$. Jacobiano: $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$. La región en uv es $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$.

$$\iint_D (2x+y) \, dA = \int_0^1 \int_0^1 (2(2u+v)+v) \cdot 2 \, du \, dv = 2 \int_0^1 \int_0^1 (4u+3v) \, du \, dv = 2 \left(4 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} \right) = 7.$$

Ejercicio 14 (3) Intercambiar el orden: $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{1+x^3} \, dx \, dy$. **Solución:** Región: $0 \leq y \leq 1$, $\sqrt{y} \leq x \leq 1$. Dibujando: es el mismo conjunto que $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x^2$. Entonces

$$\int_0^1 \int_0^{x^2} \sqrt{1+x^3} \, dy \, dx = \int_0^1 x^2 \sqrt{1+x^3} \, dx = \frac{2}{9} (1+x^3)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} (2\sqrt{2} - 1).$$

Integrales triples y cambios de coordenadas

Ejercicio 15 (4) Calcular $\iiint_E (x^2+y^2) \, dV$, E es el sólido dentro del cilindro $x^2+y^2 = 1$ y entre los planos $z = 1$ y $z = 2$. **Solución:** Coordenadas cilíndricas: r^2 dentro de la integral, $r \, dr \, d\theta \, dz$ del jacobiano.

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_1^2 r^2 \cdot r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 r^3 \, dr \cdot (2-1) = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Ejercicio 16 (5) Hallar el volumen del sólido dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 4$. **Solución:** Por simetría, usamos cilíndricas. El sólido es la esfera menos el cilindro. La esfera: $r^2 + z^2 = 16 \Rightarrow z = \pm \sqrt{16 - r^2}$. El cilindro: $r = 2$. La intersección: volumen en esfera con $r \geq 2$. Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_2^4 \int_{-\sqrt{16-r^2}}^{\sqrt{16-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_2^4 2r \sqrt{16-r^2} \, dr = 4\pi \left[-\frac{1}{3} (16-r^2)^{3/2} \right]_2^4 = 4\pi \cdot \frac{1}{3} (16-4)^{3/2} = \frac{4\pi}{3}$$

Ejercicios propuestos

Integrales dobles en rectángulos y regiones generales

1. Evalúa $\iint_R (x^2 + 2y) \, dA$ con $R = [-1, 2] \times [0, 1]$.
2. Calcula $\iint_R y e^{xy} \, dA$, $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

3. Dibujá la región de integración y cambiá el orden: $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy dx$.
4. Hallá $\iint_D (x + y) dA$ donde D es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$.
5. Calculá $\iint_D x \cos y dA$, D acotada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.
6. Usá Fubini para mostrar $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy = \frac{1}{2}(e - 1)$.
7. Encontrá el volumen bajo $z = 6 - x^2 - y^2$ sobre el rectángulo $[0, 2] \times [-1, 1]$.
8. Integrá $\iint_D \frac{x}{y} dA$ sobre el trapecio de vértices $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 4)$, $(1, 2)$.
9. Calculá $\iint_D (x^2 - y^2) dA$ donde D es la región entre las curvas $y = x^2$ e $y = x$.
10. Estimá $\iint_D \sqrt{1 + xy} dA$ con $D = [0, 1] \times [0, 1]$ mediante sumas de Riemann (manual o Python).

Coordenadas polares

11. Calculá $\iint_D (x^2 + y^2) dA$ donde D es el disco de radio a .
12. Hallá el área de la región dentro de $r = 2 \cos \theta$.
13. Evaluá $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$ sobre el anillo $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.
14. Calculá $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dA$ sobre el disco unidad.
15. Encontrá $\iint_D e^{(x^2 + y^2)^2} dA$ donde D es la región del primer cuadrante dentro de $x^2 + y^2 = 1$.
16. Convertí a polares: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dy dx$.
17. Hallá el volumen del sólido bajo $z = 9 - x^2 - y^2$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.
18. Integrá $\iint_D \arctan(y/x) dA$ sobre el sector circular $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$.
19. Determiná el centroide de la lámina semicircular $y \geq 0$, $x^2 + y^2 \leq a^2$ con densidad constante.
20. Resolvé $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dA$ sobre la región entre los círculos $r = 1$ y $r = 2$.

Integrales triples y coordenadas cilíndricas/esféricas

21. Calculá $\iiint_E (x + y + z) dV$ sobre la caja $[0, 1] \times [1, 2] \times [2, 3]$.
22. Hallá el volumen del sólido acotado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + 2y + 3z = 6$.
23. Usá coordenadas cilíndricas para evaluar $\iiint_E z dV$, E es el sólido dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, entre $z = 1$ y $z = 4$.
24. Calculá $\iiint_E (x^2 + y^2) dV$ donde E está dentro del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y bajo el plano $z = 2$.

25. Encontrá la masa del sólido limitado por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$, con densidad $\rho = kz$ (ya resuelto, pero repetilo).
26. Hallá $\iiint_E y \, dV$ sobre la región en el primer octante acotada por los planos $x = 2, y = 2, z = 1$ y los planos coordenados.
27. Usá esféricas para calcular $\iiint_E z \, dV$ sobre el hemisferio superior de radio R .
28. Calculá el volumen del sólido dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
29. Evaluá $\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2)^{5/2} dV$ donde E es la bola unitaria.
30. Hallá el momento de inercia respecto al eje z de una bola de radio R y densidad constante.

Cambio de variables general

31. Usá el cambio $x = 2u, y = 3v$ para evaluar $\iint_R x^2 dA$ sobre el rectángulo original.
32. Encontrá el jacobiano de la transformación $x = u^2 - v^2, y = 2uv$.
33. Aplicá un cambio lineal apropiado para integrar $f(x, y) = x + y$ sobre el paralelogramo de vértices $(0, 0), (4, 0), (3, 3), (1, 3)$.
34. Calculá $\iint_D e^{(y-x)/(y+x)} dA$ sobre el triángulo con vértices $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ usando $u = y - x, v = y + x$.
35. Demostrá que el área de una elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es πab usando el cambio $x = au, y = bv$.
36. Evaluá $\iint_D (x^2 - y^2) dA$ donde D es la región del primer cuadrante acotada por las curvas $xy = 1, xy = 2, x^2 - y^2 = 1, x^2 - y^2 = 4$ usando $u = xy, v = x^2 - y^2$.
37. Determiná el jacobiano $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)}$ para coordenadas esféricas.
38. Utilizá un cambio de variables adecuado para calcular el volumen del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
39. Aplicá la transformación $x = u/a, y = v/b, z = w/c$ al elipsoide anterior y deducí el volumen.
40. Integrá $\iiint_E (x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2) dV$ sobre el elipsoide del ejercicio 38.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

A continuación te presento una serie de preguntas para que compruebes por ti mismo los conceptos clave. No están las respuestas; debés pensarlas, consultar tus apuntes y, si es necesario, discutir las con un compañero o docente. Este proceso es fundamental para aprender de verdad.

Sobre integrales dobles en rectángulos y Fubini

1. ¿Cuál es la definición formal de la integral doble de Riemann sobre un rectángulo?
2. Enunciá el Teorema de Fubini. ¿Bajo qué condiciones podemos intercambiar el orden de integración?
3. Calculá $\iint_{[0,1] \times [0,2]} x^2 e^{xy} dA$. ¿Qué orden facilita la integración?
4. ¿Es siempre posible intercambiar el orden de integración en un rectángulo? ¿Qué contraejemplo conocés?
5. Explicá la analogía entre la suma de Riemann en 1D y en 2D.

Sobre regiones generales

6. Dibujá la región de integración de $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy dx$ e invertí el orden.
7. ¿Qué significa que una región sea de Tipo I? ¿Y Tipo II? Dar un ejemplo de región que sea de ambos tipos.
8. ¿Cuándo es necesario invertir el orden de integración para poder evaluar una integral?
9. ¿Por qué es importante graficar la región antes de plantear los límites?

Sobre coordenadas polares

10. ¿De dónde sale el factor r en $dA = r dr d\theta$? Explica sin usar el jacobiano.
11. Convertí la integral doble de $f(x, y)$ sobre un círculo de radio R a coordenadas polares. ¿Cambian los límites si la función es par?
12. ¿Por qué el cambio a polares es útil para integrar $e^{-(x^2+y^2)}$?
13. Explicá con tus palabras la diferencia entre un sector circular y un anillo en coordenadas polares.

Sobre integrales triples

14. Describí el procedimiento para calcular una integral triple sobre un sólido proyectando sobre el plano xy .
15. ¿Cuándo conviene proyectar sobre xz o yz en lugar de xy ?
16. ¿Qué representa el elemento de volumen dV en coordenadas cartesianas? ¿Y en cilíndricas?
17. Planteá los límites para el volumen del sólido dentro de $z = 1 - x^2 - y^2$ y sobre $z = 0$, usando coordenadas cilíndricas.

Sobre coordenadas esféricas

18. Definí los ángulos ϕ y θ en coordenadas esféricas. ¿Cuáles son sus rangos habituales?
19. ¿Cuál es el jacobiano en esféricas? Justificá su estructura.
20. ¿Cómo calcularías la masa de una esfera con densidad variable $\rho(r, \phi, \theta)$?
21. ¿Cuál es el volumen de un casquete esférico de altura h ? Plantea la integral en esféricas.

Sobre el teorema de cambio de variables

22. Enunciá el teorema de cambio de variables para integrales dobles.
23. ¿Por qué es necesario el valor absoluto del jacobiano?
24. Si $T(u, v) = (x, y)$ tiene jacobiano nulo en algún punto, ¿qué implica geométricamente?
25. Dada una transformación $x = u^2 - v^2, y = 2uv$, calculá su jacobiano. ¿Es inyectiva en todo el plano?
26. Planteá el cambio de variable adecuado para integrar sobre la región limitada por las curvas $xy = 1, xy = 4, y/x = 1, y/x = 4$. Explicá cómo llegás a ese cambio.

Errores comunes y razonamiento

27. Un estudiante calcula $\iint_D x \, dA$ sobre un círculo centrado en el origen y obtiene 0. ¿Es correcto? Justificá.
28. ¿Por qué al cambiar a polares, la integral de una función impar en θ sobre $[0, 2\pi]$ puede dar cero?
29. Un error frecuente es olvidar el r en polares. ¿Qué le dirías a alguien que comete ese error?
30. Si al calcular $\iiint_E z \, dV$ sobre una esfera centrada en el origen obtengo cero, ¿es esperable?
31. Explicá la diferencia entre integrar en el orden $dx \, dy \, dz$ y $dz \, dr \, d\theta$ en cilíndricas.

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Comprender la definición de integral doble** como límite de sumas de Riemann y su interpretación como volumen.
- **Aplicar el Teorema de Fubini** para transformar integrales dobles en iteradas y elegir el orden más conveniente.
- **Describir regiones del plano** como Tipo I o Tipo II y escribir correctamente los límites de integración.

- **Invertir el orden de integración** cuando sea necesario, dibujando la región con precisión.
- **Manejar coordenadas polares:** recordar el diferencial $r \, dr \, d\theta$, transformar funciones y límites, y reconocer simetrías.
- **Calcular integrales triples** sobre sólidos, proyectando sobre un plano y usando Fubini en 3D.
- **Utilizar coordenadas cilíndricas y esféricas** en integrales triples, sabiendo sus jacobianos (r y $\rho^2 \sin \phi$ respectivamente).
- **Aplicar el Teorema de cambio de variables** general: identificar una transformación que simplifique la región, calcular el jacobiano y ajustar los límites.
- **Evitar los errores típicos:** no olvidar el valor absoluto del jacobiano, dibujar siempre la región, verificar la inyectividad de la transformación.
- **Practicar con una amplia variedad de ejercicios** hasta sentir comodidad con integrales dobles, triples y cambios de coordenadas.

Apéndice: Tabla Completa de Derivadas e Integrales

Derivadas

Reglas básicas de derivación

Regla	Fórmula	Nombre
Constante	$\frac{d}{dx}(c) = 0$	
Potencia	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$n \in \mathbb{R}$
Múltiplo constante	$\frac{d}{dx}(cf) = c\frac{df}{dx}$	
Suma	$\frac{d}{dx}(f \pm g) = f' \pm g'$	
Producto	$\frac{d}{dx}(fg) = f'g + fg'$	
Cociente	$\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	$g \neq 0$
Regla de la cadena	$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$	
Regla de la cadena (notación Leibniz)	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$	
Función inversa	$\frac{d}{dx}[f^{-1}(x)] = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$	
Derivada logarítmica	$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$	
Derivación implícita	$F(x, y) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$	

Derivadas de funciones elementales

Función	Derivada	Función	Derivada
e^x	e^x	$a^x (a > 0)$	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$	$\coth x$	$-\operatorname{csch}^2 x$
$\operatorname{sech} x$	$-\operatorname{sech} x \tanh x$	$\operatorname{csch} x$	$-\operatorname{csch} x \coth x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arccosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$		

Derivadas de orden superior

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} f(x) \quad (\text{notación de Lagrange})$$

$$D^n f = \frac{d^n f}{dx^n} \quad (\text{notación de Euler})$$

$$\text{Regla de Leibniz: } \frac{d^n}{dx^n}(fg) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Derivadas parciales y operadores vectoriales

Derivadas parciales

Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{h}$$

Notación: $\partial_i f$, f_{x_i} . El gradiente es $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$.

Operadores con el vector nábla $\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$

Operador	Definición	Descripción
Gradiente	$\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f)$	Vector de máx. crecimiento
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$	Fuente/sumidero
Rotor	$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$	Rotación local
Laplaciano	$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \partial_{xx} f + \partial_{yy} f + \partial_{zz} f$	Difusión/ondas
Jacobiano	$J_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}$	Matriz de derivadas
Hessiana	$H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$	Curvatura

Fórmulas del rotor en $\mathbb{R}^3$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

Identidades importantes

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0} \quad (\text{irrotacional de gradiente})$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0 \quad (\text{divergencia de rotor nula})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}$$

Integrales

Reglas básicas de integración

Regla	Fórmula
Linealidad	$\int (af + bg) = a \int f + b \int g$
Integración por partes	$\int u dv = uv - \int v du$
Cambio de variable (sustitución)	$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$
Integral definida (Barrow)	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Integrales indefinidas elementales

Función	Integral	Función	Integral
$x^n (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$	a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \cos x + C$	$\cot x$	$\ln \sin x + C$
$\sec x$	$\ln \sec x + \tan x + C$	$\csc x$	$\ln \csc x - \cot x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$	$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$	$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a} + C$	$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
$\frac{1}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$
$\sinh x$	$\cosh x + C$	$\cosh x$	$\sinh x + C$
$\tanh x$	$\ln \cosh x + C$	$\coth x$	$\ln \sinh x + C$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right + C$		

Cuadro 1: Integrales indefinidas fundamentales

Integrales definidas y propiedades

- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$
- Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)dx \geq 0$
- Teorema del valor medio: $\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$ si f es continua.
- Teorema fundamental del cálculo: $F(x) = \int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$

Integrales múltiples: dobles y triples

Integral doble sobre un rectángulo

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy \quad (\text{Fubini})$$

Integral doble sobre región general

- Tipo I: $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$

$$\iint_D f dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

- Tipo II: $D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$

$$\iint_D f dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Integral triple

Sobre una caja: $\iiint_B f dV = \int_a^b \int_c^d \int_p^q f(x, y, z) dz dy dx$ (con permutaciones). Sobre un sólido general: similar a dobles, proyectando en un plano.

Cambios de coordenadas y Jacobianos

Coordenadas polares ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$)

$$dA = r dr d\theta, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$$

Coordenadas cilíndricas ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$)

$$dV = r dr d\theta dz, \quad J = r$$

Coordenadas esféricas ($x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$)

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta, \quad J = \rho^2 \sin \phi$$

con $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi$.

Teorema de cambio de variables general

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(T(u, v)) |J(u, v)| du dv, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

Análogo para integrales triples.

Tabla de Jacobianos comunes

Transformación	Jacobiano	Elemento
Polares (r, θ)	r	$r dr d\theta$
Cilíndricas (r, θ, z)	r	$r dr d\theta dz$
Esféricas (ρ, ϕ, θ)	$\rho^2 \sin \phi$	$\rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$
Elipse $x = au, y = bv$	ab	
Paralelogramo lineal	$ \det A $	

Integrales de línea y superficie (complemento)

- Integral de línea de campo escalar: $\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt$
- Integral de línea de campo vectorial: $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$
- Teorema de Green: $\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$
- Teorema de Stokes: $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$
- Teorema de Gauss: $\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$

Aplicaciones de integrales múltiples

Concepto	Fórmula con integral
Área de región plana D	$A = \iint_D 1 dA$
Volumen bajo superficie $z = f(x, y) \geq 0$	$V = \iint_D f(x, y) dA$
Volumen de sólido E	$V = \iiint_E 1 dV$
Masa con densidad ρ	$M = \iint_D \rho dA$ o $\iiint_E \rho dV$
Centro de masa	$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint x \rho dA$
Momentos de inercia	$I_x = \iint y^2 \rho dA, I_z = \iint (x^2 + y^2) \rho dA$
Carga total con densidad σ	$Q = \iint_D \sigma dA$
Probabilidad	$P((X, Y) \in D) = \iint_D f_{XY}(x, y) dA$

Series de Taylor

Serie de Maclaurin ($a = 0$)

Función	Serie	Radio de convergencia
e^x	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	∞
$\sin x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	∞
$\cos x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	∞
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \dots$	1
$\ln(1+x)$	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	1
$\arctan x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	1
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	1 (o ∞ si $\alpha \in \mathbb{N}$)
$\sinh x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	∞
$\cosh x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	∞

Fórmula de Taylor con resto de Lagrange

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad c \text{ entre } a \text{ y } x.$$

Teorema de Taylor para dos variables

$$f(x_0 + h, y_0 + k) \approx f(x_0, y_0) + f_x h + f_y k + \frac{1}{2} (f_{xx} h^2 + 2f_{xy} h k + f_{yy} k^2) + \dots$$

Clasificación de puntos críticos

Criterio de la segunda derivada para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- $f'(a) = 0$ (punto crítico).
- Si $f''(a) > 0$, mínimo local.
- Si $f''(a) < 0$, máximo local.
- Si $f''(a) = 0$, el criterio no decide.

Criterio de la Hessiana para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Sea $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ en el punto crítico $\mathbf{a}$.

Condición	Clasificación	Interpretación geométrica
$D > 0, f_{xx} > 0$	Mínimo local	Valle
$D > 0, f_{xx} < 0$	Máximo local	Cima
$D < 0$	Punto silla	Collado
$D = 0$	No concluyente	Degenerado

Criterio de Sylvester (definidad)

Para matriz Hessiana H $n \times n$:

- Definida positiva $\iff$ todos los menores principales $\Delta_k > 0$.
- Definida negativa $\iff (-1)^k \Delta_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$.

Multiplicadores de Lagrange

Para extremos de f sujeto a $g(\mathbf{x}) = 0$:

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g = 0.$$

Función Lagrangiana: $\mathcal{L} = f - \lambda g$.

Campos conservativos

Condiciones

Un campo $\mathbf{F}$ es conservativo si existe f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

- Condición necesaria: $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (irrotacional).
- Condición suficiente (en dominio simplemente conexo): $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{F} = \nabla f$.
- En $\mathbb{R}^2$: $P_y = Q_x \implies$ existe potencial (en simplemente conexo).

Función potencial

$$f(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, s) ds \quad (\text{o variantes}).$$

Teorema fundamental para integrales de línea:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

Identidades y fórmulas útiles

Trigonométricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$$

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

Hiperbólicas

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ \sinh(2x) &= 2 \sinh x \cosh x \\ \cosh(2x) &= \cosh^2 x + \sinh^2 x\end{aligned}$$

Geometría

- Círculo: $x^2 + y^2 = r^2$, área πr^2 , circunferencia $2\pi r$.
- Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, volumen $\frac{4}{3}\pi R^3$, superficie $4\pi R^2$.
- Cilindro: volumen base $\times$ altura.
- Cono: volumen $\frac{1}{3}$ base $\times$ altura.
- Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, volumen $\frac{4}{3}\pi abc$.

Constantes matemáticas

- $\pi \approx 3,14159$
- $e \approx 2,71828$
- $\sqrt{2} \approx 1,41421$
- $\ln 2 \approx 0,69315$

Tabla de integrales múltiples comunes

Región/Sólido	Integral	Resultado
Rectángulo $[a, b] \times [c, d]$	$\iint_R 1 \, dA$	$(b-a)(d-c)$
Círculo $r \leq R$	$\iint_D 1 \, dA$	πR^2
Círculo $r \leq R$	$\iint_D (x^2 + y^2) \, dA$	$\frac{\pi}{2} R^4$
Círculo $r \leq R$	$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dA$	$\frac{2\pi}{3} R^3$
Anillo $a \leq r \leq b$	$\iint_D 1 \, dA$	$\pi(b^2 - a^2)$
Semicírculo superior $r \leq R$	$\iint_D y \, dA$	$\frac{2}{3} R^3$
Triángulo $(0, 0), (a, 0), (0, b)$	$\iint_D 1 \, dA$	$\frac{1}{2} ab$
Región entre $y = x^2$ e $y = x$	$\iint_D 1 \, dA$	$\frac{1}{6}$
Caja $[a, b] \times [c, d] \times [p, q]$	$\iiint_E 1 \, dV$	$(b-a)(d-c)(q-p)$
Cilindro $r \leq R, 0 \leq z \leq H$	$\iiint_E 1 \, dV$	$\pi R^2 H$
Cilindro $r \leq R, 0 \leq z \leq H$	$\iiint_E r^2 \, dV$	$\frac{\pi}{2} R^4 H$
Esfera $\rho \leq R$	$\iiint_E 1 \, dV$	$\frac{4}{3} \pi R^3$
Esfera $\rho \leq R$	$\iiint_E \rho^2 \, dV$	$\frac{4\pi}{5} R^5$
Esfera $\rho \leq R$	$\iiint_E z^2 \, dV$	$\frac{4\pi}{15} R^5$
Cono $0 \leq z \leq h, 0 \leq r \leq \frac{R}{h} z$	$\iiint_E 1 \, dV$	$\frac{\pi}{3} R^2 h$

Sólido dentro de $z = 1 - x^2 - y^2$, sobre $z = 0$	$\iiint_E 1 \, dV$	$\frac{\pi}{2}$
Bola unitaria	$\iiint_E e^{\rho^2} \, dV$	$\pi(e - 1)$

Cuadro 2: Valores de integrales múltiples típicas

Códigos Python de verificación rápida

Integral doble numérica

```

1 import numpy as np
2
3 def double_integral(f, x_range, y_range, n=100):
4     x = np.linspace(x_range[0], x_range[1], n)
5     y = np.linspace(y_range[0], y_range[1], n)
6     dx = x[1]-x[0]; dy = y[1]-y[0]
7     X, Y = np.meshgrid(x, y)
8     return np.sum(f(X,Y)) * dx * dy
9
10 # Ejemplo: área del círculo unitario (usando función indicadora)
11 f = lambda x,y: np.where(x**2+y**2<=1, 1, 0)
12 print(double_integral(f, (-1,1), (-1,1), 300)) # ~3.141

```

Gradiente y Hessiana con SymPy

```

1 import sympy as sp
2 x,y = sp.symbols('x y')
3 f = x**3 + y**3 - 3*x*y
4 grad = [sp.diff(f, var) for var in (x,y)]
5 hess = [[sp.diff(g, var2) for var2 in (x,y)] for g in grad]
6 print("Gradiente:", grad)
7 print("Hessiana:", hess)

```

Recursos para profundizar: canales, webs, libros y más

El aprendizaje del cálculo vectorial y el análisis multivariable se enriquece enormemente con fuentes complementarias. A continuación presentamos una selección curada de canales de YouTube, sitios web, blogs y libros que abarcan desde los fundamentos hasta aplicaciones avanzadas. Se incluyen tanto materiales en español como en inglés, con comentarios sobre su enfoque y utilidad.

Canales de YouTube

Los siguientes canales ofrecen explicaciones detalladas, visualizaciones y ejercicios sobre los temas tratados en este curso. Algunos se centran en la intuición geométrica, otros en la resolución rigurosa de problemas.

1. 3Blue1Brown (inglés)

<https://www.youtube.com/c/3blue1brown>

Escencia del cálculo, álgebra lineal y análisis vectorial. Sus animaciones son ideales para entender conceptos como gradiente, divergencia y rotor, así como la interpretación geométrica de las integrales de línea y superficie.

2. Mates Mike (español)

<https://www.youtube.com/@MatesMike>

Listas de reproducción sobre cálculo vectorial, funciones de varias variables y optimización. Explicaciones claras y ejercicios resueltos paso a paso, muy adecuado para estudiantes de ingeniería.

3. Unicoos (español)

<https://www.youtube.com/@unicoos>

Amplia colección de vídeos de matemáticas universitarias. Cubre desde coordenadas polares hasta integrales múltiples y teoremas integrales (Green, Stokes, Gauss).

4. Math2Me (español)

<https://www.youtube.com/@math2me>

Cursos completos de cálculo diferencial e integral, incluyendo cálculo vectorial. Más de 2500 vídeos con ejercicios y teoría.

5. JulioProfe (español)

<https://www.youtube.com/@julioprofe>

Explicaciones detalladas de álgebra lineal y cálculo. Aunque su fuerte es el álgebra, sus vídeos sobre vectores y sistemas de coordenadas son muy recomendables.

6. Khan Academy (inglés / español)

<https://www.youtube.com/@khanacademy>

Multivariable Calculus. La sección de cálculo multivariable cubre derivadas parciales, gradiente, integrales dobles y triples, y teoremas integrales con un enfoque muy didáctico.

7. Professor Leonard (inglés)

<https://www.youtube.com/@ProfessorLeonard>

Calculus 3 (multivariable). Clases completas de universidad, con explicaciones pausadas y muchos ejemplos. Ideal para quien busca profundidad.

8. The Math Sorcerer (inglés)

<https://www.youtube.com/@TheMathSorcerer>

Recursos, libros y ejercicios resueltos. Aunque no es un curso estructurado, sus reseñas de libros y resolución de problemas de cálculo avanzado son muy útiles.

9. Dr. Trefor Bazett (inglés)

<https://www.youtube.com/@DrTrefor>

Calculus III, IV y más. Visualizaciones modernas y explicaciones conceptuales de gradiente, divergencia, rotor y teoremas integrales.

10. Eigenchris (inglés)

<https://www.youtube.com/@eigenchris>

Relatividad y tensores, pero con fundamentos sólidos de cálculo vectorial. Si quieres entender la notación de índices y las formas diferenciales, este canal es una joya.

11. **MIT OpenCourseWare** (inglés)
<https://www.youtube.com/@mitocw>
Cursos completos del MIT: 18.02 Multivariable Calculus. Las clases del profesor Denis Auroux son una referencia mundial. Incluyen conferencias, notas y ejercicios.
12. **Michel van Biezen** (inglés)
<https://www.youtube.com/@MichelvanBiezen>
Cientos de vídeos sobre cálculo, física e ingeniería. Sus playlists de “Calculus 3” y “Vector Calculus” cubren todos los temas con ejemplos numéricos.
13. **MathTheBeautiful** (inglés)
<https://www.youtube.com/@MathTheBeautiful>
Álgebra lineal y cálculo tensorial. Explica la conexión entre determinantes, formas cuadráticas y la matriz Hessiana, así como la regla de la cadena en profundidad.
14. **Physics Videos by Eugene Khutoryansky** (inglés)
<https://www.youtube.com/@EugeneKhutoryansky>
Visualizaciones 3D de campos vectoriales, divergencia y rotor. Las animaciones de flujos y campos electromagnéticos son insuperables para la intuición.
15. **Cristigo92** (español)
<https://www.youtube.com/@Cristigo92>
Videos sobre cálculo vectorial aplicado a la física. Integrales de línea, superficie, flujo y teoremas con ejemplos prácticos.
16. **Las Mates de Gerardo** (español)
<https://www.youtube.com/@lasmatesdegerardo>
Curso completo de cálculo multivariable y álgebra lineal. Listas organizadas por temas, con ejercicios de exámenes.
17. **El Traductor de Ingeniería** (español)
<https://www.youtube.com/@ElTraductordeIngenieria>
Aplicaciones del cálculo vectorial en ingeniería. Ideal para ver la utilidad de los conceptos en problemas reales.
18. **EasyMath** (español)
<https://www.youtube.com/@EasyMathSeveriano>
Cálculo vectorial, integrales múltiples y ecuaciones diferenciales. Explicaciones paso a paso y resolución de exámenes.
19. **Matemáticas con Grajeda** (español)
<https://www.youtube.com/@MatematicasconGrajeda>
Cálculo de varias variables. Listas de reproducción con teoría y práctica, enfocado en ingeniería.
20. **Profesor Particular Puebla** (español)
<https://www.youtube.com/@profesorparticularpuebla>
Cálculo diferencial e integral en varias variables. Vídeos cortos y directos sobre derivadas parciales, gradiente, divergencia y rotor.

Páginas web y blogs

Sitios con explicaciones interactivas, notas de clase, ejercicios resueltos y herramientas de visualización.

1. Paul's Online Math Notes – Calculus III

<https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/CalcIII.aspx>

Notas completas de cálculo multivariable. Cubre desde sistemas de coordenadas hasta teoremas integrales. Incluye ejercicios resueltos y problemas de práctica. Es uno de los recursos más recomendados en universidades de habla inglesa.

2. Khan Academy – Multivariable Calculus

<https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus>

Lecciones interactivas y ejercicios. Ideal para autodidactas, con vídeos cortos y práctica inmediata.

3. BetterExplained – Vector Calculus

<https://betterexplained.com/articles/category/math/vector-calculus/>

Artículos que buscan la intuición antes que las fórmulas. Explica gradiente, divergencia y rotor con analogías y diagramas.

4. Math Insight – Thread: Multivariable Calculus

<https://mathinsight.org/thread/multivariable>

Explicaciones conceptuales con applets interactivos. Ideal para entender la idea de campo vectorial, integral de línea y superficie.

5. Wolfram MathWorld – Vector Calculus

<https://mathworld.wolfram.com/topics/VectorCalculus.html>

Enciclopedia matemática con definiciones rigurosas. Útil para consultar fórmulas, identidades y teoremas.

6. GeoGebra – 3D Calculator

<https://www.geogebra.org/3d>

Herramienta gratuita para visualizar superficies, curvas de nivel y campos vectoriales. Permite crear applets interactivos sin programar.

7. Desmos – 3D Graphing Calculator

<https://www.desmos.com/3d>

Otra opción para graficar funciones de dos variables y explorar planos tangentes.

8. Active Calculus – Multivariable

<https://activecalculus.org/multi/frontmatter.html>

Libro de texto interactivo y gratuito. Incluye actividades, ejercicios y visualizaciones. Cubre todos los temas del curso.

9. MIT 18.02 – Multivariable Calculus (OCW)

<https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/>

Notas de clase, vídeos, ejercicios y exámenes del MIT. Material de primer nivel mundial, completo y riguroso.

10. Brilliant – Multivariable Calculus

<https://brilliant.org/courses/multivariable-calculus/>

Plataforma interactiva con problemas guiados. Excelente para desarrollar intuición a través de la práctica activa.

11. Cálculo Vectorial (Universidad de Sevilla)

<https://personal.us.es/> (buscar notas de cálculo vectorial)

Apuntes y ejercicios en español de diversas universidades españolas. La Universidad de Sevilla, la Politécnica de Madrid y la UNAM ofrecen material abierto.

12. Blog de Carlos Ivorra

<https://www.uv.es/ivorra/> (buscar “Cálculo”)

Notas de análisis matemático y cálculo vectorial en español. Riguroso y bien explicado, con un enfoque formal.

13. El blog de Fran

<https://elblogdefran.blogspot.com/>

Explicaciones de cálculo de varias variables con ejemplos resueltos.

14. Vector Calculus (LibreTexts)

[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Book%3A_Vector_Calculus_\(Corral\)](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Book%3A_Vector_Calculus_(Corral))

Libro de texto gratuito con ejercicios resueltos.

15. Seeing Theory

<https://seeing-theory.brown.edu/>

Aunque orientado a probabilidad, sus visualizaciones son un ejemplo de cómo explicar conceptos matemáticos complejos.

16. Quiver – 3D Vector Field Plotter

<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/quiver.html>

Aplicación web para dibujar campos vectoriales en 2D y 3D. Muy útil para entender divergencia y rotor visualmente.

17. Falstad – Vector Fields Applet

<https://www.falstad.com/vector/>

Applet Java para visualizar campos vectoriales y sus propiedades.

18. CalcPlot3D

<https://c3d.libretexts.org/CalcPlot3D/index.html>

Herramienta web para graficar superficies, curvas de nivel, gradientes y campos vectoriales.

19. Apuntes de la UBA (Exactas)

<https://www.dm.uba.ar/> (buscar material de Análisis II)

Notas y ejercicios de las cursadas de Análisis II en la Universidad de Buenos Aires.

20. Stack Exchange – Mathematics

<https://math.stackexchange.com/>

Comunidad de preguntas y respuestas. Buscar etiquetas como [multivariable-calculus], [vector-analysis] para resolver dudas concretas.

Libros de texto y referencia

Selección de libros que cubren desde los fundamentos hasta temas avanzados de cálculo vectorial y análisis multivariable.

En español

1. **Cálculo Vectorial** – Jerrold E. Marsden, Anthony J. Tromba.
Editorial Addison-Wesley / Pearson.
Clásico por excelencia. Cubre todos los temas del curso con rigor y multitud de ejemplos y ejercicios.
2. **Cálculo de Varias Variables** – James Stewart.
Cengage Learning.
La parte multivariable del famoso Stewart. Explicaciones claras, muchas aplicaciones y problemas.
3. **Cálculo (vol. 2)** – Ron Larson, Bruce Edwards.
McGraw-Hill.
Enfoque didáctico con gran cantidad de ejercicios y aplicaciones a la física e ingeniería.
4. **Análisis Matemático II** – Miguel de Guzmán.
Editorial Pirámide.
Texto riguroso que aborda cálculo en varias variables y análisis vectorial. Adecuado para matemáticos y físicos.
5. **Fundamentos de Cálculo Vectorial** – Claudio Pita Ruiz.
Prentice Hall.
Exposición muy didáctica, con numerosos ejemplos resueltos. Ideal para ingenieros.
6. **Problemas de Cálculo Vectorial** – Erwin Kreyszig.
Limusa / Wiley.
Parte de su famoso “Matemáticas Avanzadas para Ingeniería”. Incluye cientos de problemas resueltos.
7. **Cálculo Avanzado** – Watson Fulks.
Limusa.
Tratamiento riguroso del cálculo en varias variables, incluyendo formas diferenciales.
8. **Cálculo Integral Vectorial** – José Manuel Casteleiro.
García-Maroto Editores.
Libro de ejercicios resueltos paso a paso, muy útil para practicar.
9. **Lecciones de Cálculo Vectorial** – Luis A. Santaló.
Docencia.
Texto breve pero profundo, con un enfoque geométrico.
10. **Cálculo Vectorial y Aplicaciones** – Eduardo J. S. Cabana.
Reverté.
Introduce los teoremas integrales con aplicaciones a la física.

- 11. Análisis Matemático (vol. II)** – Tom M. Apostol.
Reverté.
Obra monumental. El segundo volumen trata cálculo multivariable, análisis vectorial y formas diferenciales con total rigor.
- 12. Cálculo (vol. II)** – Michael Spivak.
Reverté.
Enfoque matemático riguroso y elegante. Incluye integración en variedades.

En inglés

- 13. Vector Calculus** – Jerrold E. Marsden, Anthony Tromba.
W. H. Freeman.
La versión original en inglés, con más ediciones y recursos en línea.
- 14. Calculus (Early Transcendentals)** – James Stewart.
Cengage.
Capítulos 12 a 16 cubren todo el cálculo multivariable.
- 15. Calculus** – Ron Larson, Bruce Edwards.
Brooks Cole.
Muy visual, con ejercicios de aplicación.
- 16. Advanced Calculus** – Wilfred Kaplan.
Addison-Wesley.
Riguroso y completo, incluye cálculo vectorial y teoría del potencial.
- 17. Div, Grad, Curl, and All That** – H. M. Schey.
W. W. Norton.
Libro corto e informal que explica las operaciones del cálculo vectorial con analogías físicas. Ideal para leer antes o durante el curso.
- 18. A Student's Guide to Maxwell's Equations** – Daniel Fleisch.
Cambridge University Press.
Explica el significado físico de divergencia y rotor en el contexto del electromagnetismo. Muy útil para ver aplicaciones.
- 19. Calculus on Manifolds** – Michael Spivak.
Westview Press.
Tratamiento moderno y riguroso de la integración en variedades, teoremas de Stokes generalizados. Para una segunda lectura avanzada.
- 20. Multivariable Mathematics** – Theodore Shifrin.
John Wiley & Sons.
Combina álgebra lineal y cálculo multivariable de forma integrada. Excelente para entender la estructura matemática subyacente.
- 21. Vector Analysis** – Klaus Jänich.
Springer.
Introducción concisa y elegante al análisis vectorial, con un fuerte componente geométrico.

22. **Introduction to Vector Analysis** – Harry F. Davis, Arthur David Snider.
Wm. C. Brown Publishers.
Libro clásico con muchas aplicaciones a la física.
23. **Calculus of Several Variables** – Serge Lang.
Springer.
Enfoque matemático riguroso pero accesible. Cubre desde derivadas parciales hasta integración en variedades.
24. **Mathematical Methods for Physics and Engineering** – Riley, Hobson, Bence.
Cambridge University Press.
Enciclopedia de métodos matemáticos con capítulos extensos sobre cálculo vectorial, coordenadas curvilíneas y teoremas integrales.
25. **Advanced Engineering Mathematics** – Erwin Kreyszig.
Wiley.
La referencia clásica para ingenieros, con capítulos dedicados a cálculo vectorial y sus aplicaciones.

Bibliografía específica por temas

Para quienes deseen profundizar en algún área concreta:

- **Sistemas de coordenadas y curvas paramétricas:**
Differential Geometry of Curves and Surfaces – Manfredo P. do Carmo. Prentice-Hall. (Capítulos 1 y 2 para curvas en el espacio y el triedro de Frenet).
- **Optimización (multiplicadores de Lagrange):**
Convex Optimization – Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe. Cambridge University Press. (Apéndice sobre cálculo y condiciones KKT).
- **Integrales de línea y superficie (teoremas de Green, Stokes, Gauss):**
Calculus – Tom M. Apostol, Vol. II. (Tratamiento riguroso de los teoremas integrales).
Advanced Calculus of Several Variables – C. H. Edwards Jr. Dover. (Texto asequible pero riguroso).
- **Campos conservativos y teoría del potencial:**
Foundations of Potential Theory – Oliver D. Kellogg. Springer. (Clásico sobre el tema).
- **Aplicaciones en física (electromagnetismo, fluidos):**
Introduction to Electrodynamics – David J. Griffiths. Cambridge University Press. (Capítulo 1 sobre análisis vectorial).
Fluid Mechanics – Frank M. White. McGraw-Hill. (Capítulo 4 sobre flujo potencial y funciones de corriente).
- **Historia y contexto:**
A History of Vector Analysis – Michael J. Crowe. Dover. (Fascinante relato del desarrollo del cálculo vectorial).

Software y herramientas interactivas

- **Python (con NumPy, Matplotlib, SymPy):**
Ideal para graficar campos vectoriales, calcular gradientes, divergencias y rotores simbólicamente, y verificar soluciones. Los códigos incluidos en este libro son un punto de partida.
- **MATLAB / Octave:**
Herramientas estándar en ingeniería. El toolbox de “Symbolic Math” permite calcular gradientes, divergencias, rotores y potenciales.
- **Wolfram Mathematica:**
Potente software de cálculo simbólico. Sus funciones `Grad`, `Div`, `Curl` y su capacidad de visualización 3D lo hacen perfecto para explorar los conceptos del curso.
- **GeoGebra (ya mencionado):**
Además de la versión web, tiene una versión descargable con más funcionalidades para 3D.
- **Desmos 3D:**
<https://www.desmos.com/3d>
Graficador en línea con soporte para superficies implícitas y paramétricas.
- **CalcPlot3D:**
<https://c3d.libretexts.org/CalcPlot3D/index.html>
Herramienta gratuita y muy completa para visualizar funciones de dos variables, curvas de nivel, vectores gradiente y campos vectoriales.
- **Quiver: Vector Field Plotter:**
<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/quiver.html>
Permite graficar campos vectoriales en 2D y 3D de manera sencilla.
- **Falstad Vector Fields:**
<https://www.falstad.com/vector/>
Applet interactivo para experimentar con campos vectoriales, visualizar líneas de flujo, divergencia y rotor.